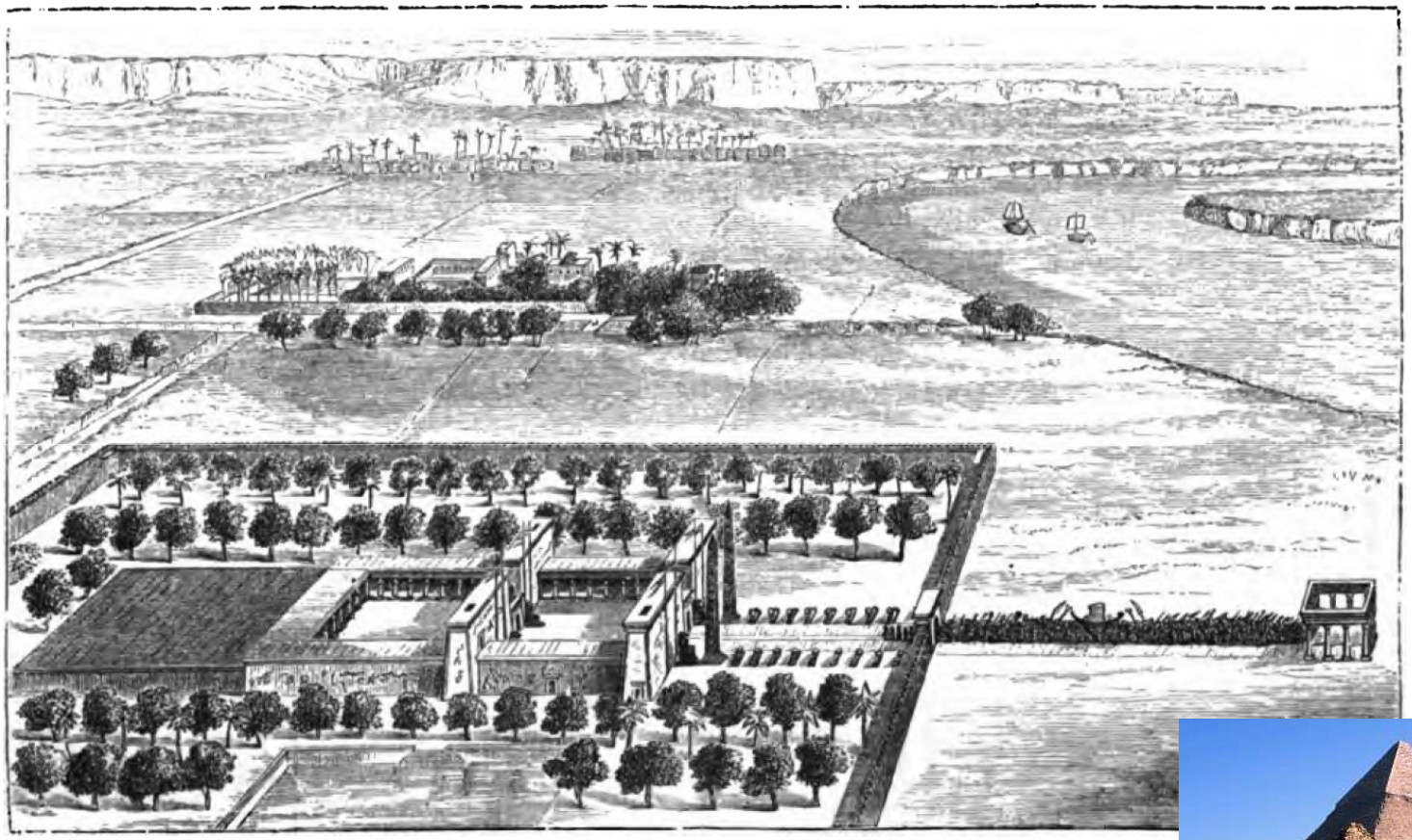
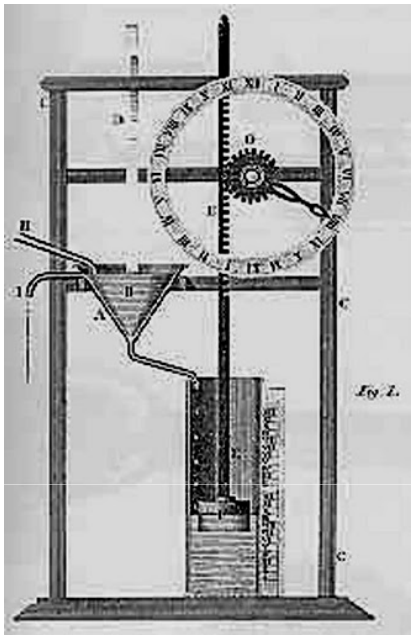
1.1 Historia corta del Control e Instrumentación Industrial

Antecedentes históricos (1)

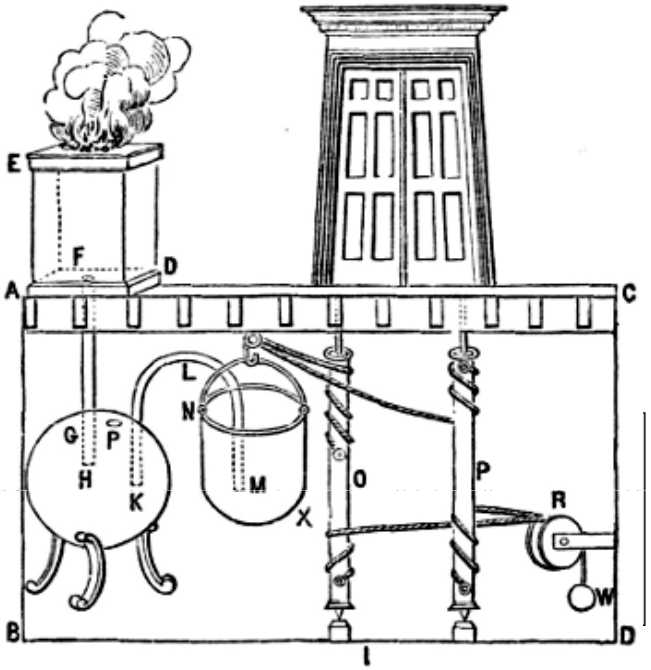




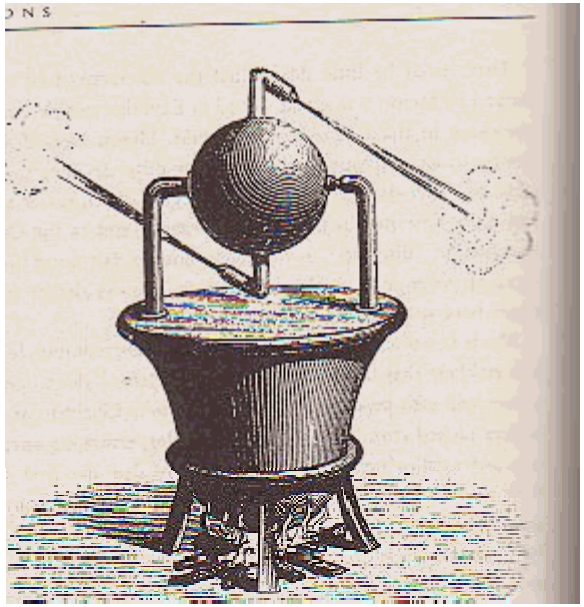
Antecedentes históricos (2)



270 AC, Ktesibios



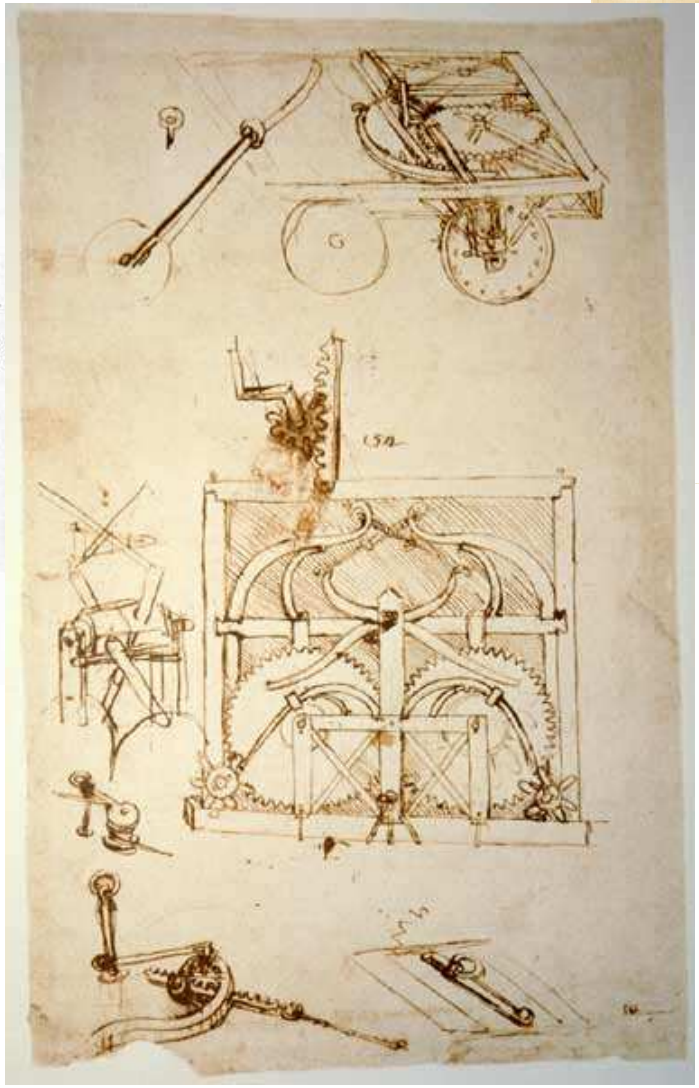
100 AC, Herón

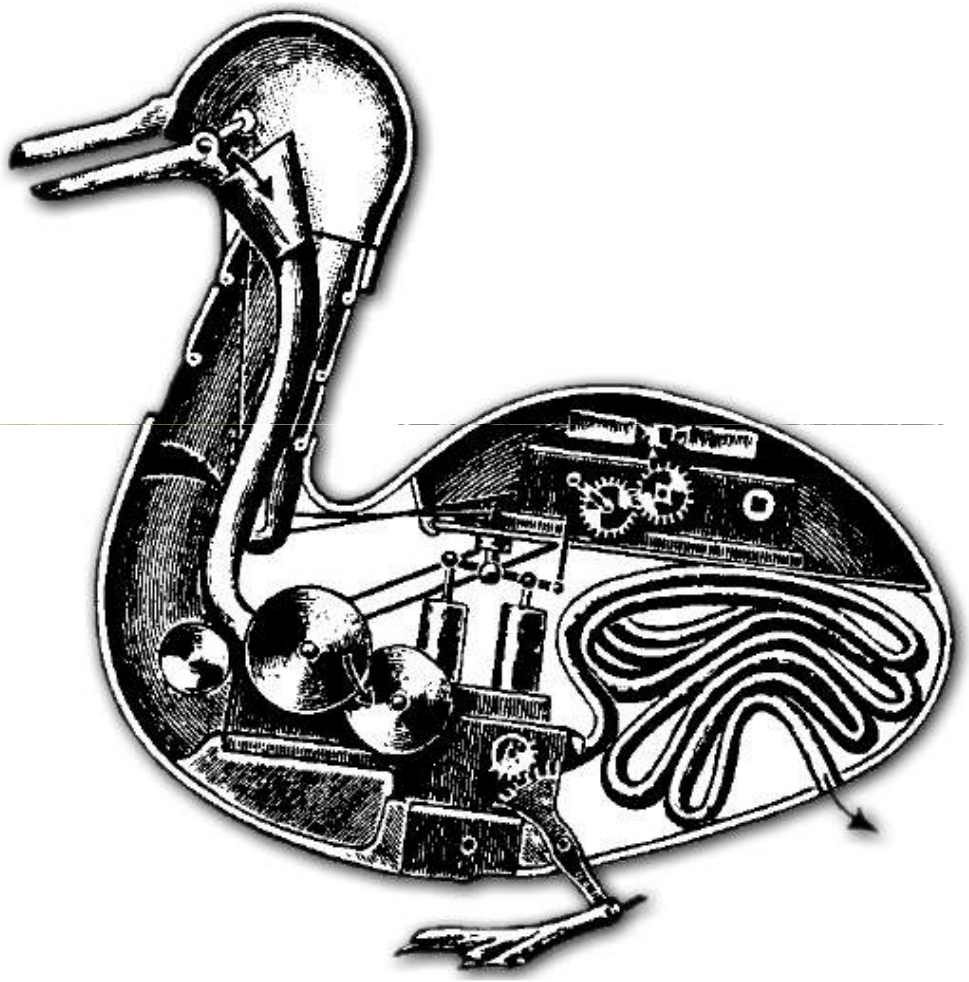


Aeolipile

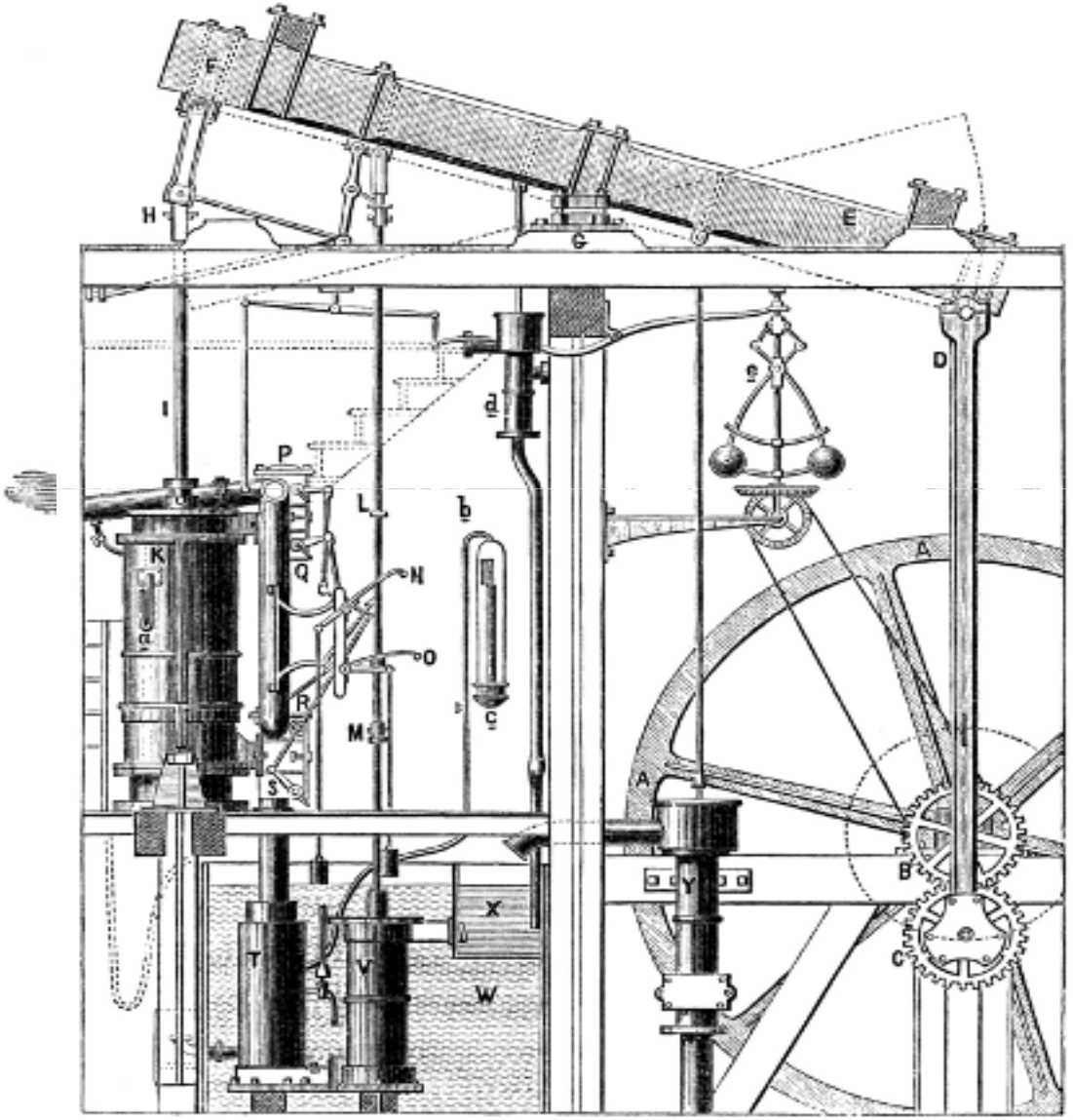


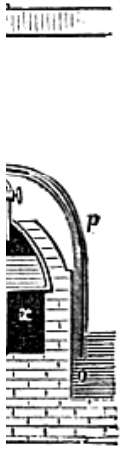
Antecedentes históricos (3)

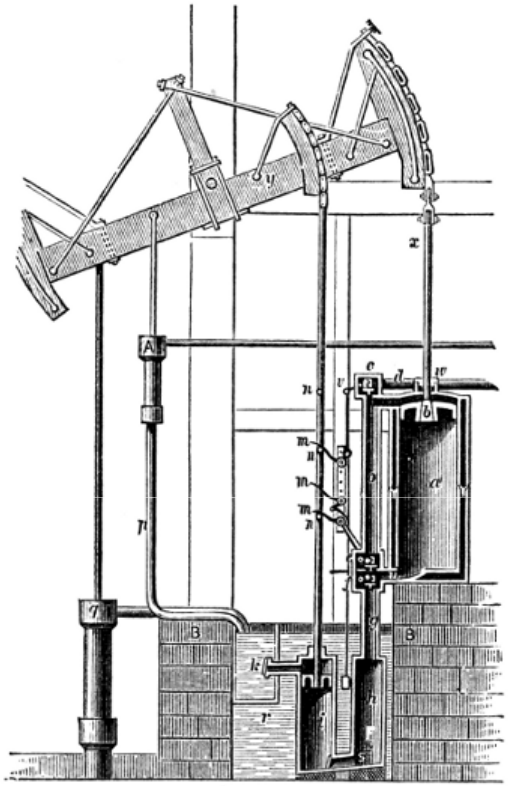




Antecedentes históricos (4)



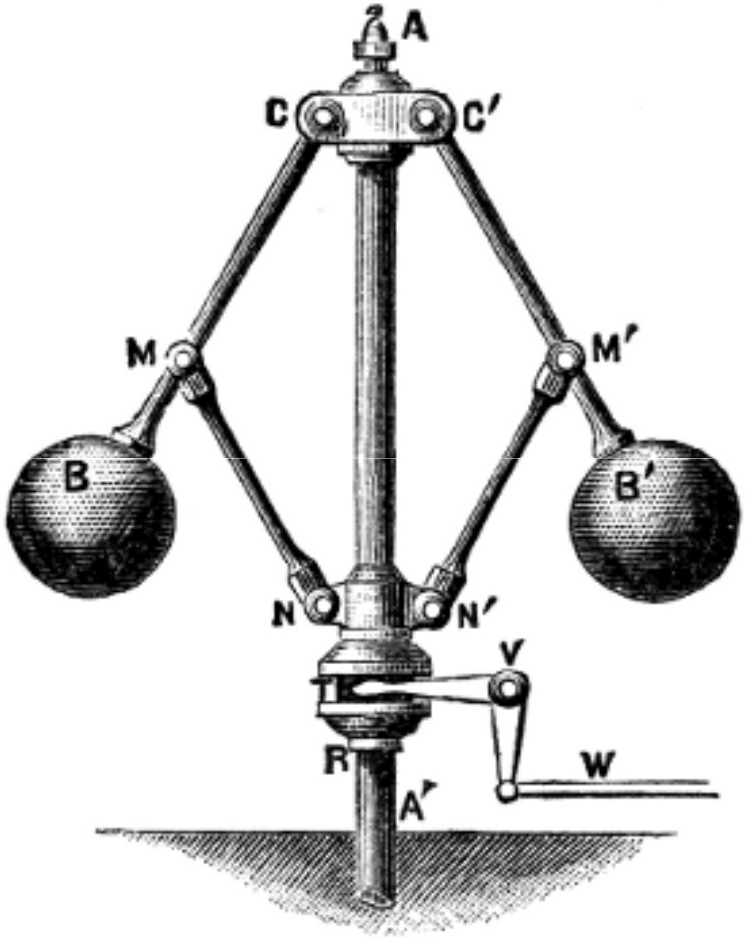




1774 DC, James Watt

1781 DC, James Watt

Antecedentes históricos (4)



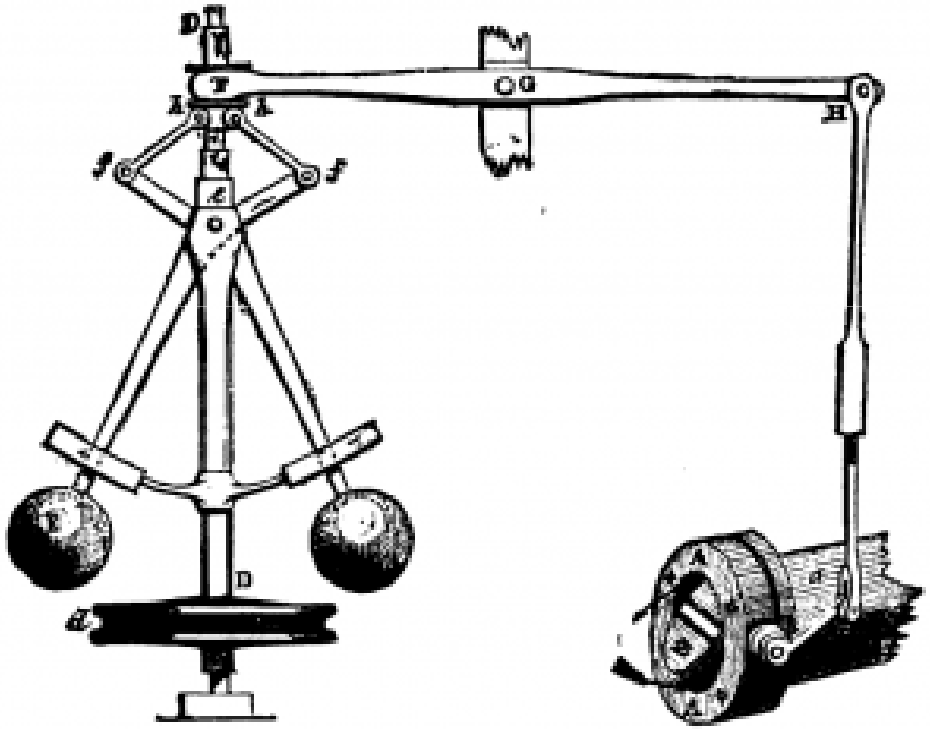
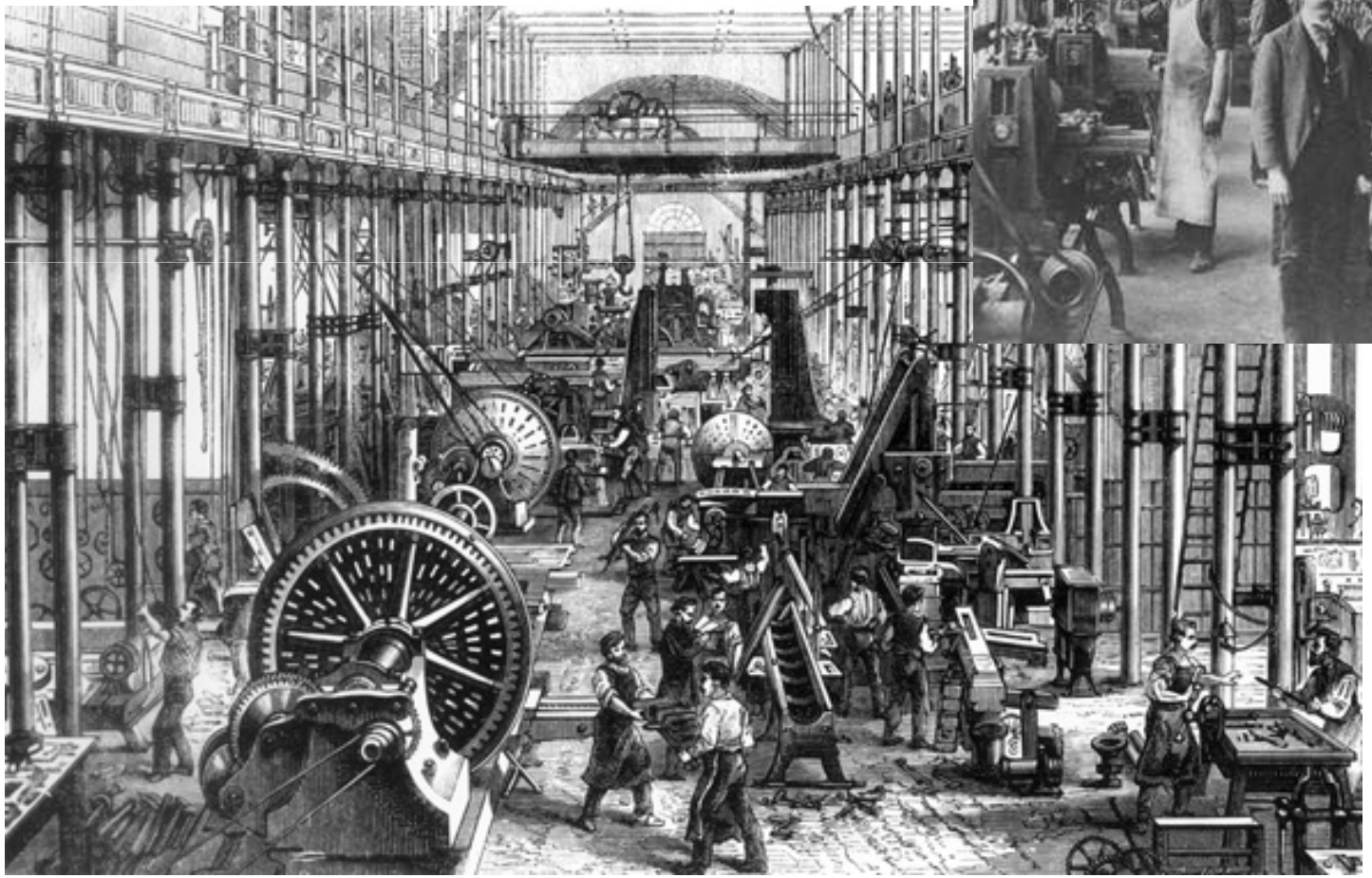


FIG. 4.—*Governor and Throttle-Valve.*

Gobernador centrifugo

Control e instrumentación industrial





Control e instrumentación industrial





James Clark Maxwell 1831 -- 1879, and his work titled "On Governors"

Control e instrumentación industrial



Laboratorios Bell Telephone

1. Harold S. Black introduce el amplificador con realimentación negativa – 1927.
2. Quienes logran una teoría matemática adecuada, son Harry Nyquist, quien establece un criterio para el estudio de la estabilidad de los amplificadores, y Hendrik W. Bode, quien describe la relación entre fase y frecuencia, complementando el trabajo de Nyquist .

Control e instrumentación industrial

Desarrollos historicos siglo XX

1. Separación de las funciones de Medición, Control y Actuación.
2. Dispositivos genéricos de control: controladores neumáticos (Foxboro 1914)
3. Señales neumáticas para comunicación entre instrumentos.
4. Estandarización del rango de 3 – 15 psi , compatibilidad entre instrumentos.
5. Salas de control y monitoreo.
6. Empresas de instrumentación: Foxboro, Taylor, Honeywell, Siemens, etc.
7. Segunda Guerra Mundial
8. Transistor-> Electrónica
9. Instrumentación neumática –> instrumentación electrónica analógica
10. Señales de corriente para comunicación entre instrumentos electrónicos.
11. Control Digital Directo (DDC) primer computador en la industria 1959.
12. Microprocesador
13. Controlador Lógico Programable (1969 – 1970)
14. Sistemas de control Distribuidos (1975), Yokogawa and Honeywell.

1.2 Conceptos Básicos

Plantas Industriales (tipo 1)



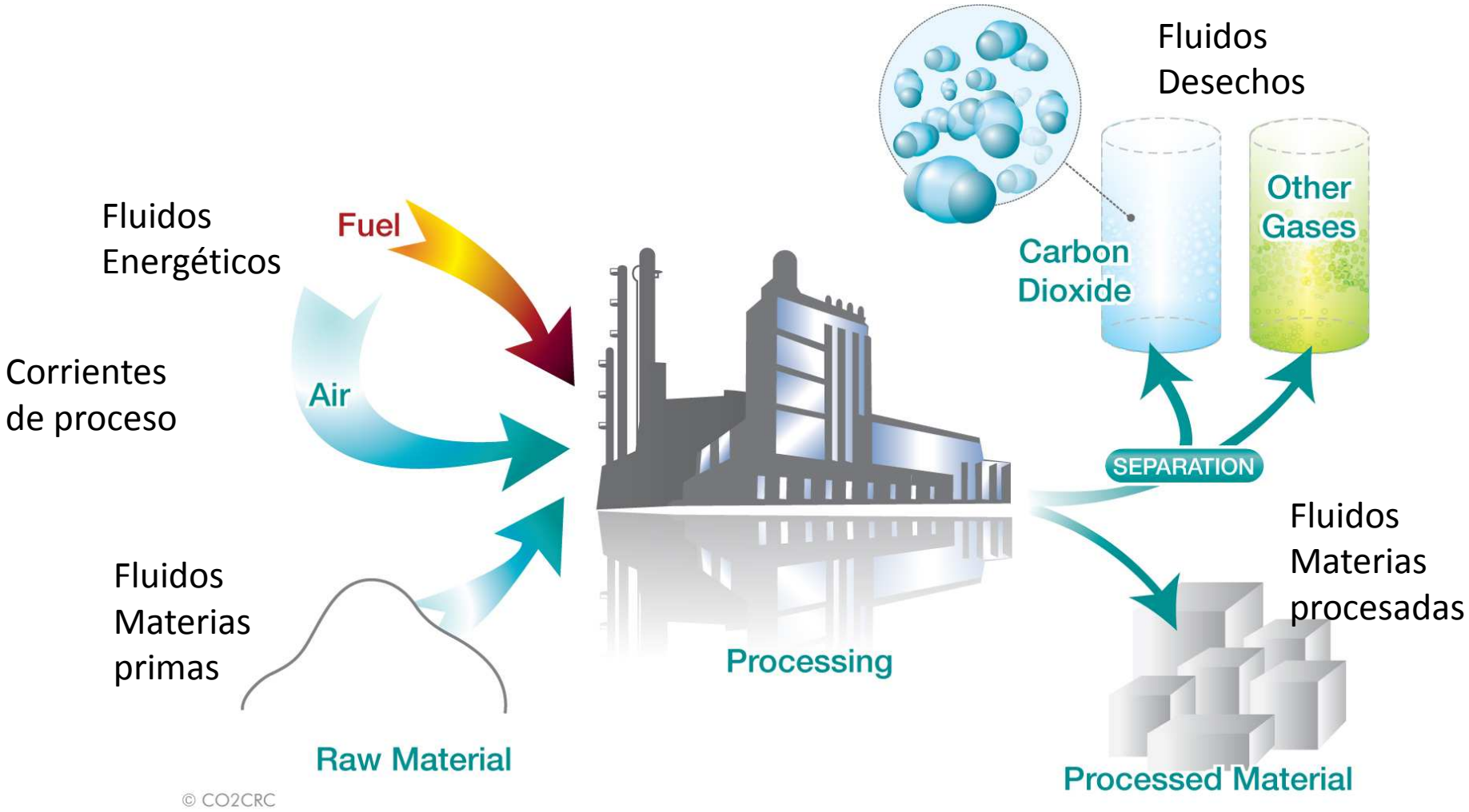
Plantas Industriales (tipo 2)



Plantas Industriales (tipo 3)



Proceso Industrial



Procesos Secuenciales y Continuos

Variables de Proceso



Aquellas variables físicas que describen una condición dentro del proceso y que se indican, transmiten, monitorean, controlan, manipulan o afectan en el proceso.

Medidas directamente, Vg. Temperatura, nivel, presión, caudal volumétrico, etc. (*Measured variables*)

→ Sensor + Indicador / Transmisor

Medidas indirectamente, V.g. caudal másico, tasa de transferencia térmica, etc. (*Derived Variables*)

→ Sensores + Transmisores + Computador / Relé computo

Variables Controladas (VC)

Aquellas variables físicas que se miden, transmiten, monitorean y controlan con el fin de lograr un objetivo.



1. Lograr que la VC se estabilice y se mantenga en un valor de estado estable a pesar de los disturbios. (Sistemas regulatorios)

2. Lograr que la VC siga las variaciones de consigna lo mas fielmente a lo largo del proceso. (Sistemas servo controlados)

Variables Manipuladas (VM)

Aquellas variables físicas (fluidos energéticos) que son ajustadas o modificadas por el controlador con el fin de lograr un objetivo.

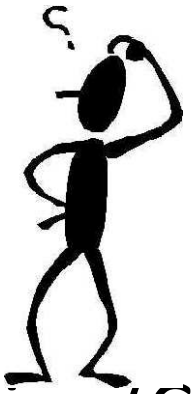


Están asociados a instrumentos como: válvulas de control, variadores de velocidad, contactores, tiristores, etc.

Variables de Disturbio (VD)

Todas aquellas variables físicas (flujos energéticos y de materias primas) que, cuando cambian en forma no esperada ,influencian negativamente la VC perturbándola, sacándola de su objetivo.

Las VD Se organizan en clases y determinan según su clasificación el esquema de control del proceso !!!



Crítico (C)
No crítico (NC)
No Existente (NE)
No Representativo (NR)

Variables de Disturbio No Existentes (NE)



Dícese de aquellas variables físicas que a pesar de potencialmente poder ocurrir en la planta , en la práctica, no “deben” suceder en el proceso bajo control.

V.G. :

Un proceso de control de nivel donde la tubería de salida o el tanque de almacenamiento presenta fugas generando perdida de material.

Variables de Disturbio No Representativas (NR)



Dícese de aquellas variables físicas que a pesar de poder cambiar en la planta y propagarse en el proceso, no representan afectaciones graves al proceso bajo control.

V.G. :

Un proceso de control de nivel donde se presentan cambios en la temperatura del flujo de entrada.

Variables de Disturbio No Criticas (NC)



Dícese de aquellas variables físicas (FE o MP) que a pesar de cambiar en la planta, se puede corregir su afectación una vez se ha propagado en el proceso perturbando la variable controlada.

V.G. :

Un proceso de control de nivel donde se presentan cambios moderados en el flujo de entrada o de salida que perturban el nivel.

Variables de Disturbio Criticas (C)

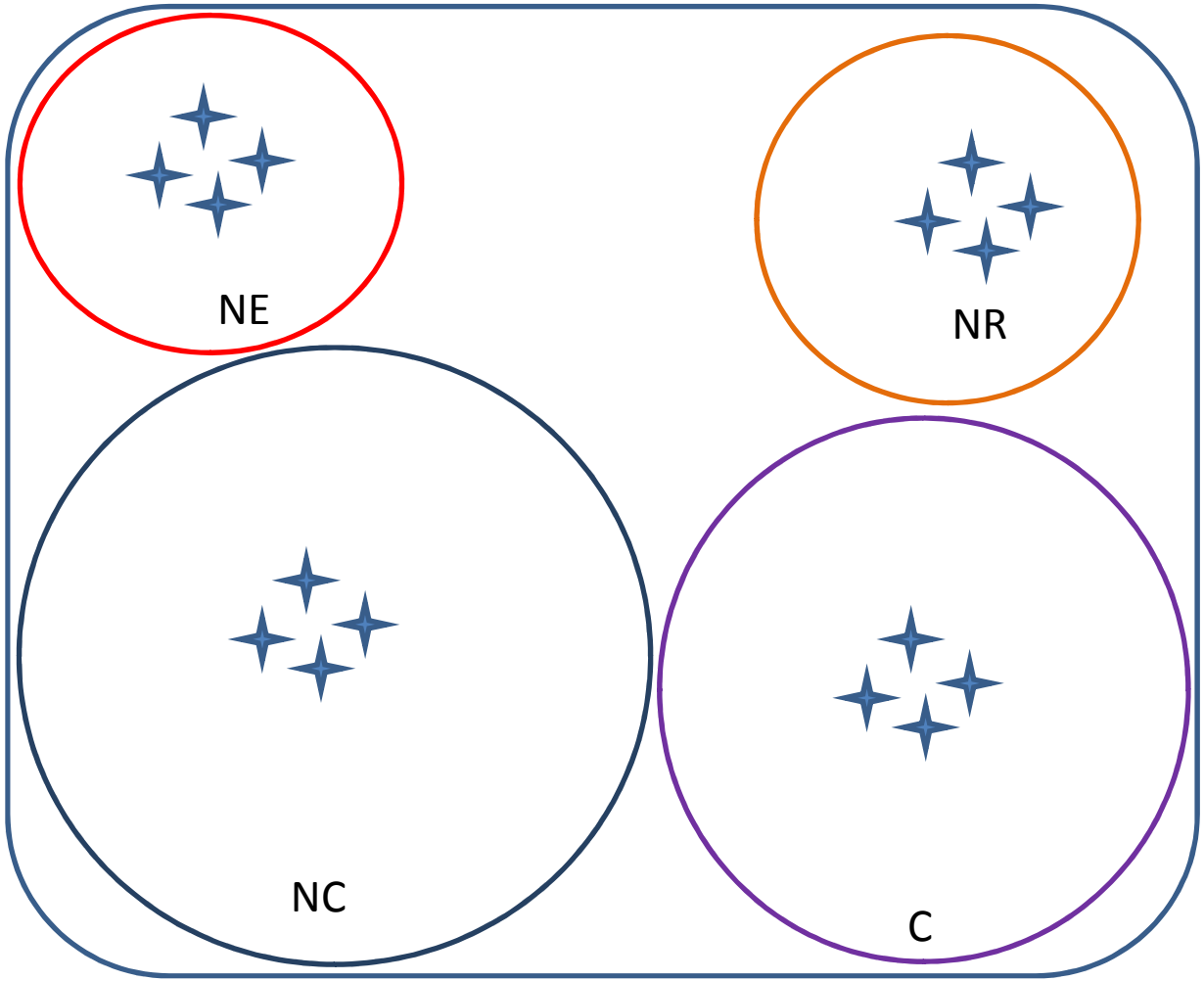


Dícese de aquellas variables físicas (FE o MP) que cuando cambian de valor en la planta, NO se puede corregir su afectación una vez se ha propagado en el proceso ya que es demasiado tarde.

V.G. :

Un proceso de control de nivel donde se presentan cambios drásticos en el flujo de entrada o de salida que perturban gravemente el nivel.

Clasificación de las Variables de Disturbio en un proceso



Planta Bien Diseñada



¿Un proceso controlado en condiciones de estado estable (Error=0), idealmente que porcentaje del máximo fluido energético (VM) disponible debe consumir la planta ?

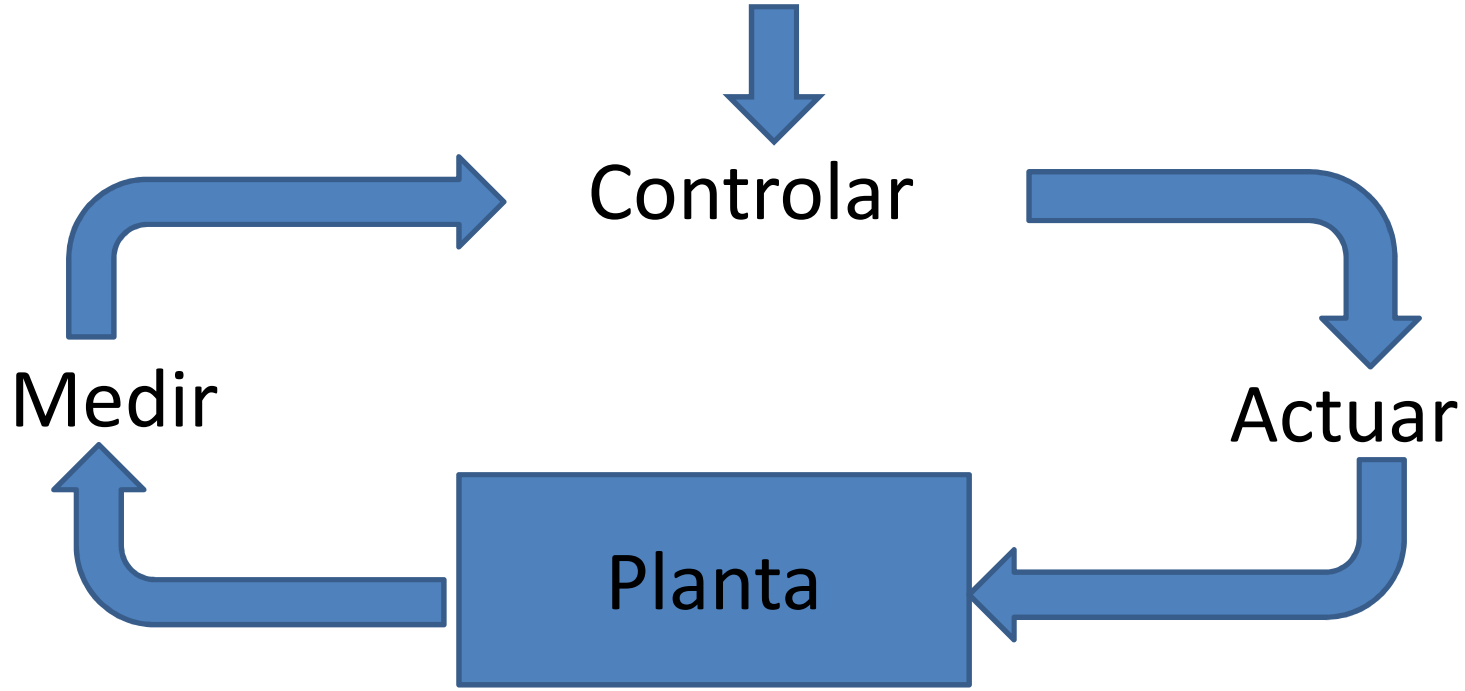
Carga de Trabajo



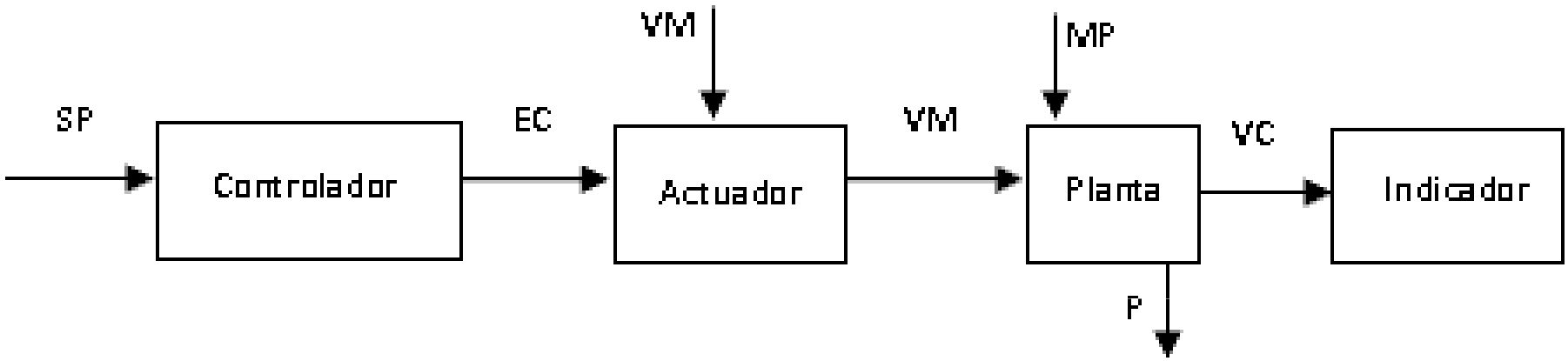
Dícese del valor máximo de las variables de proceso asociadas a las materias primas o fluidos energéticos que una planta esta en capacidad de procesar garantizando las condiciones normales de operación.

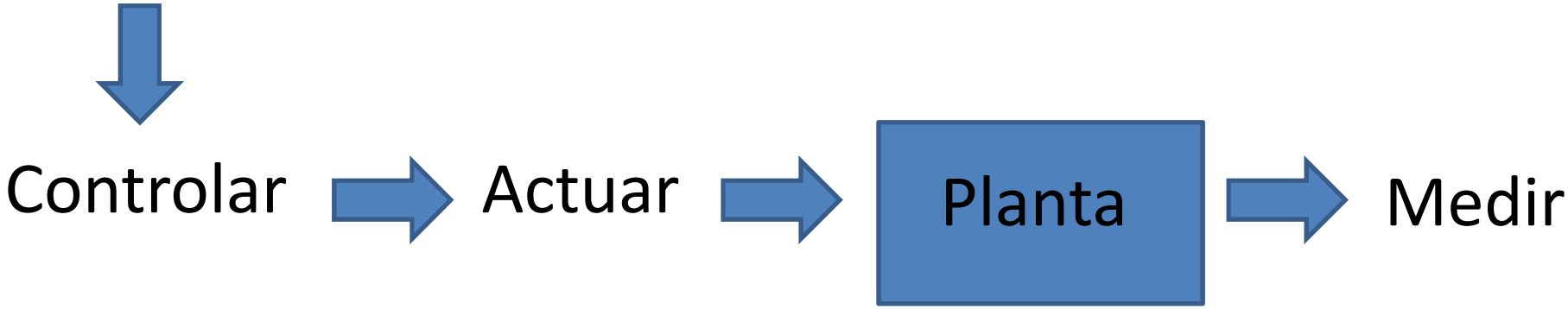
1.3 Características de los sistemas de control de lazo abierto y cerrado

Para gobernar un proceso continuo se diseña un Sistema de control:

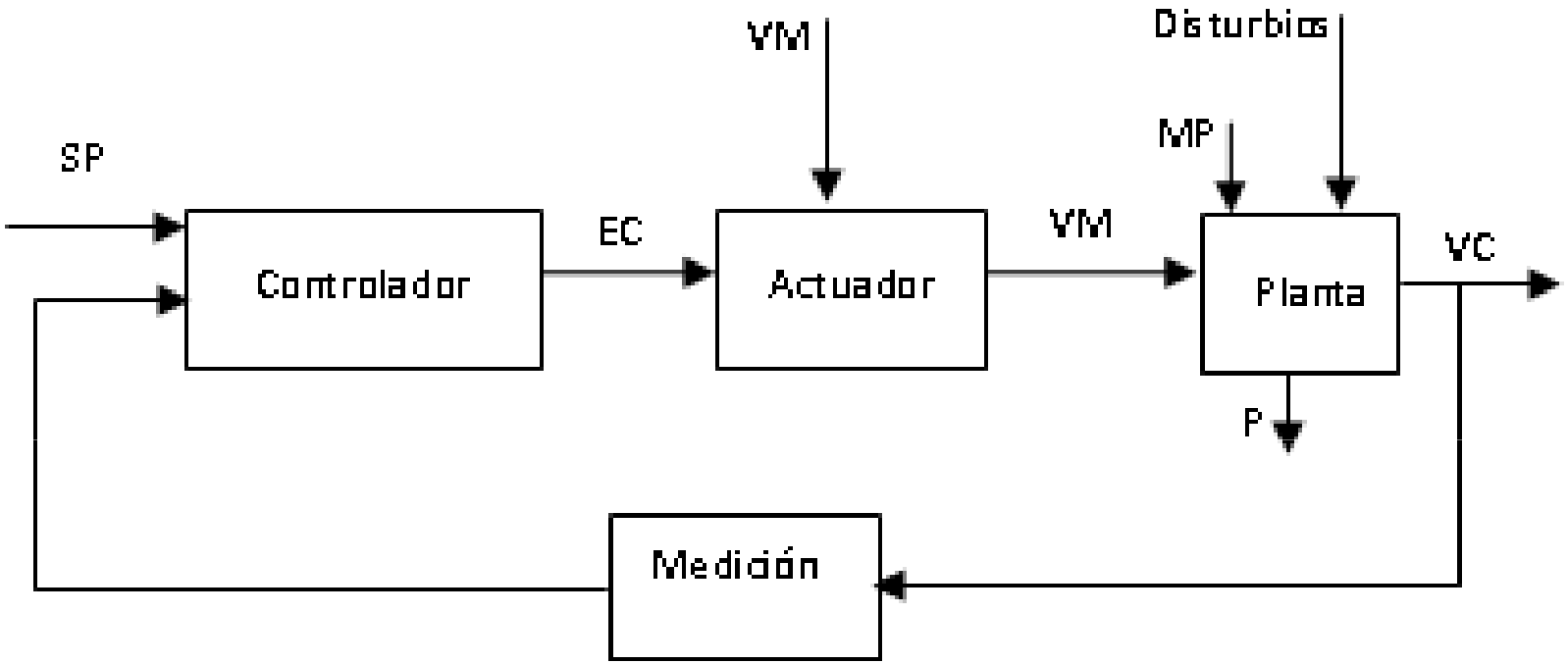


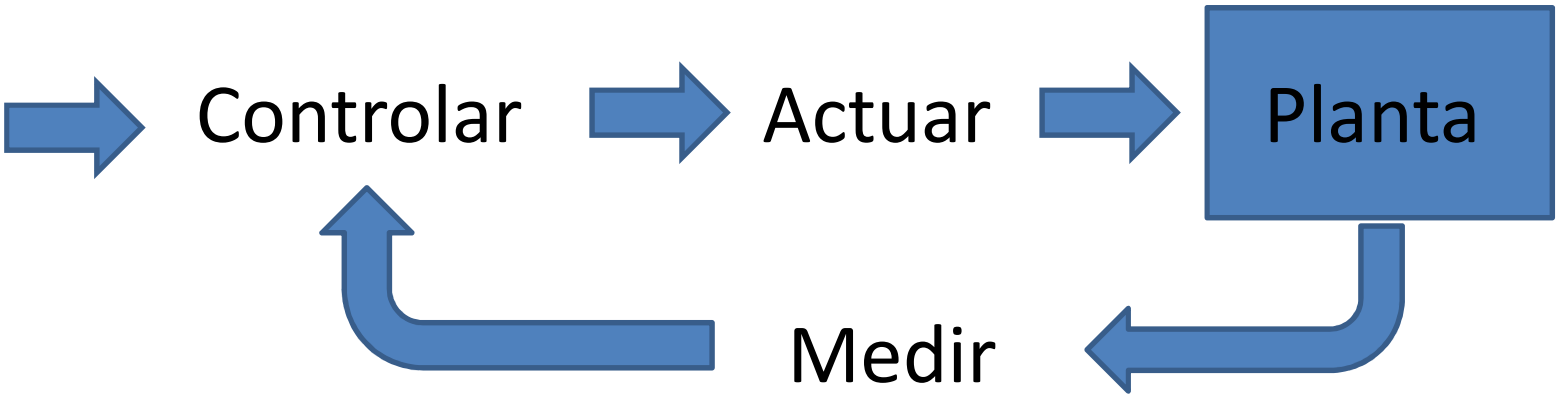
Sistemas en lazo abierto





Sistemas en lazo cerrado





Sistemas regulatorios y servocontrolados

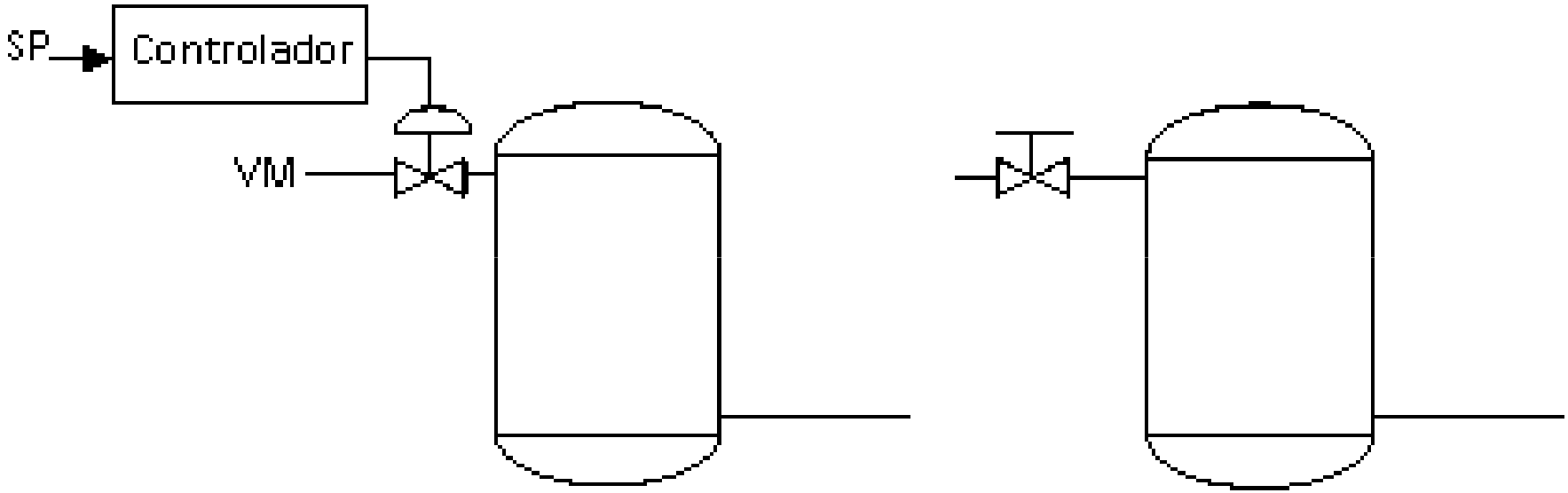


1. Sistemas regulatorios. Lograr que la VC se estabilice y se mantenga en un valor de estado estable a pesar de los disturbios.

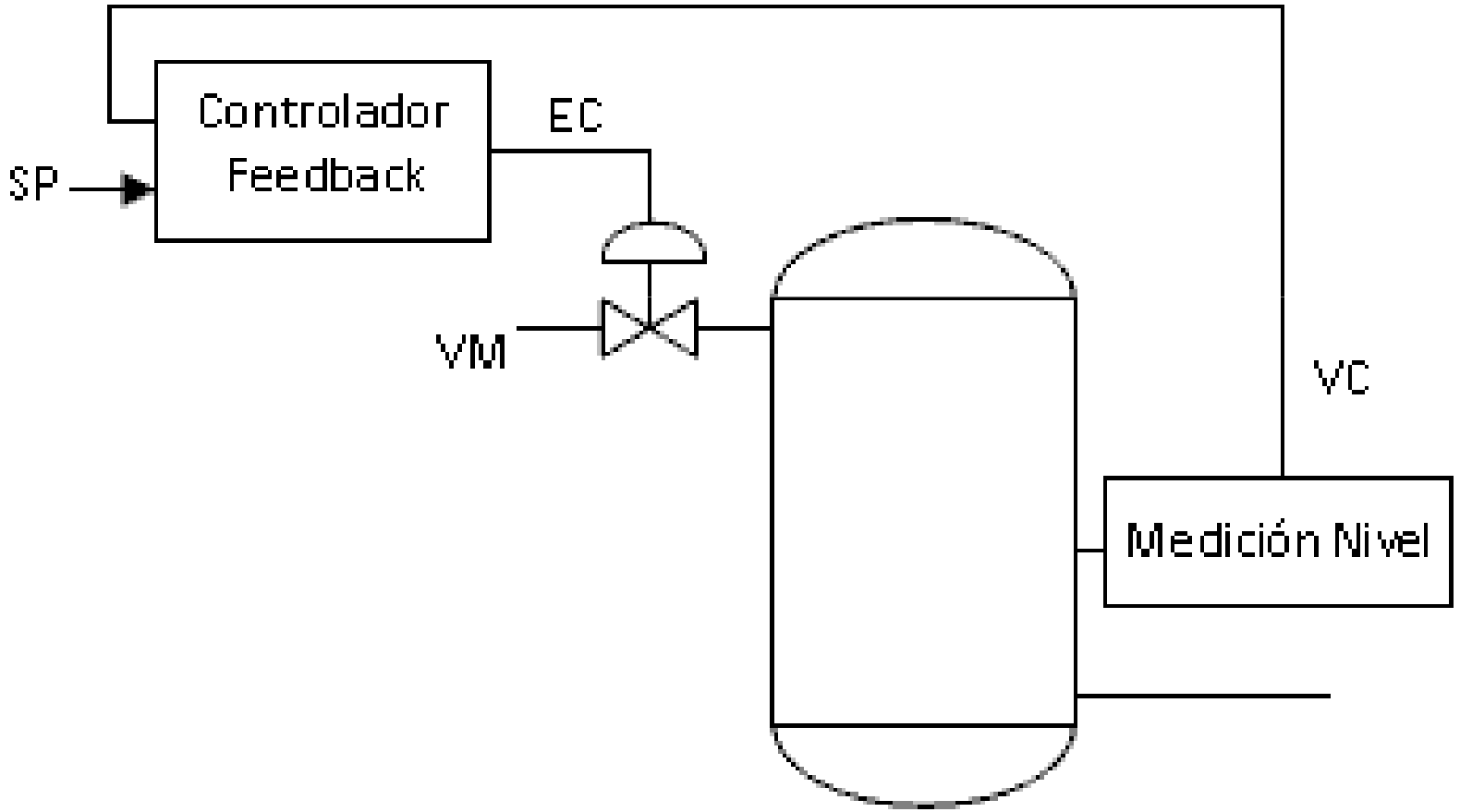
2. Sistemas servo controlados. Lograr que la VC siga las variaciones de consigna lo mas fielmente a lo largo del proceso.

1.4 Esquemas de Control

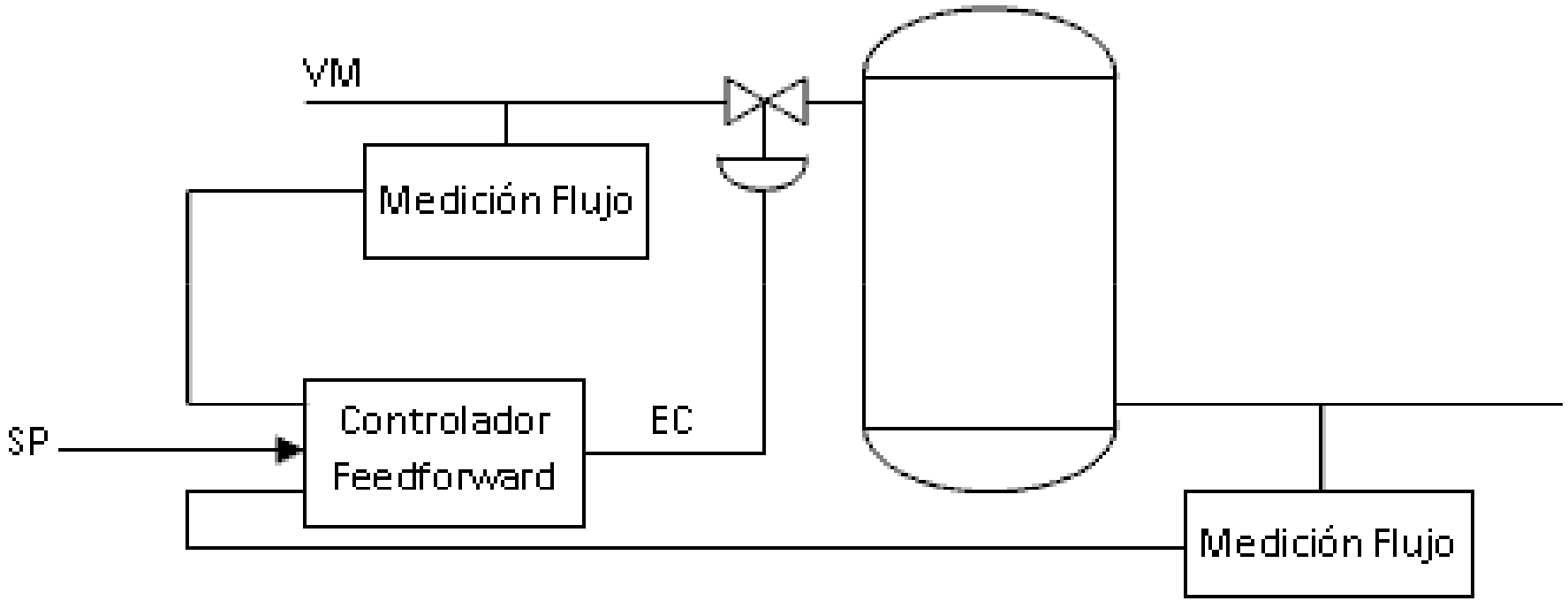
Control en lazo abierto



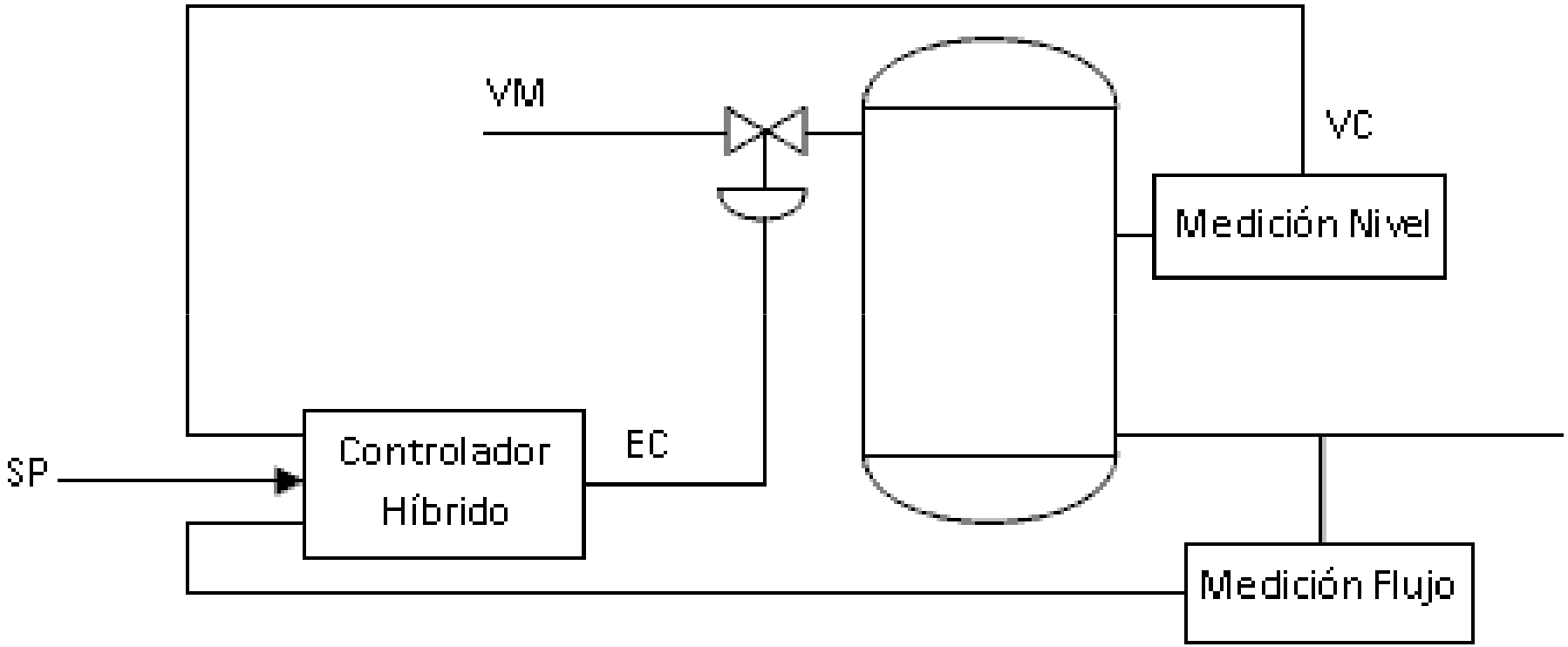
Control realimentado o *feedback*



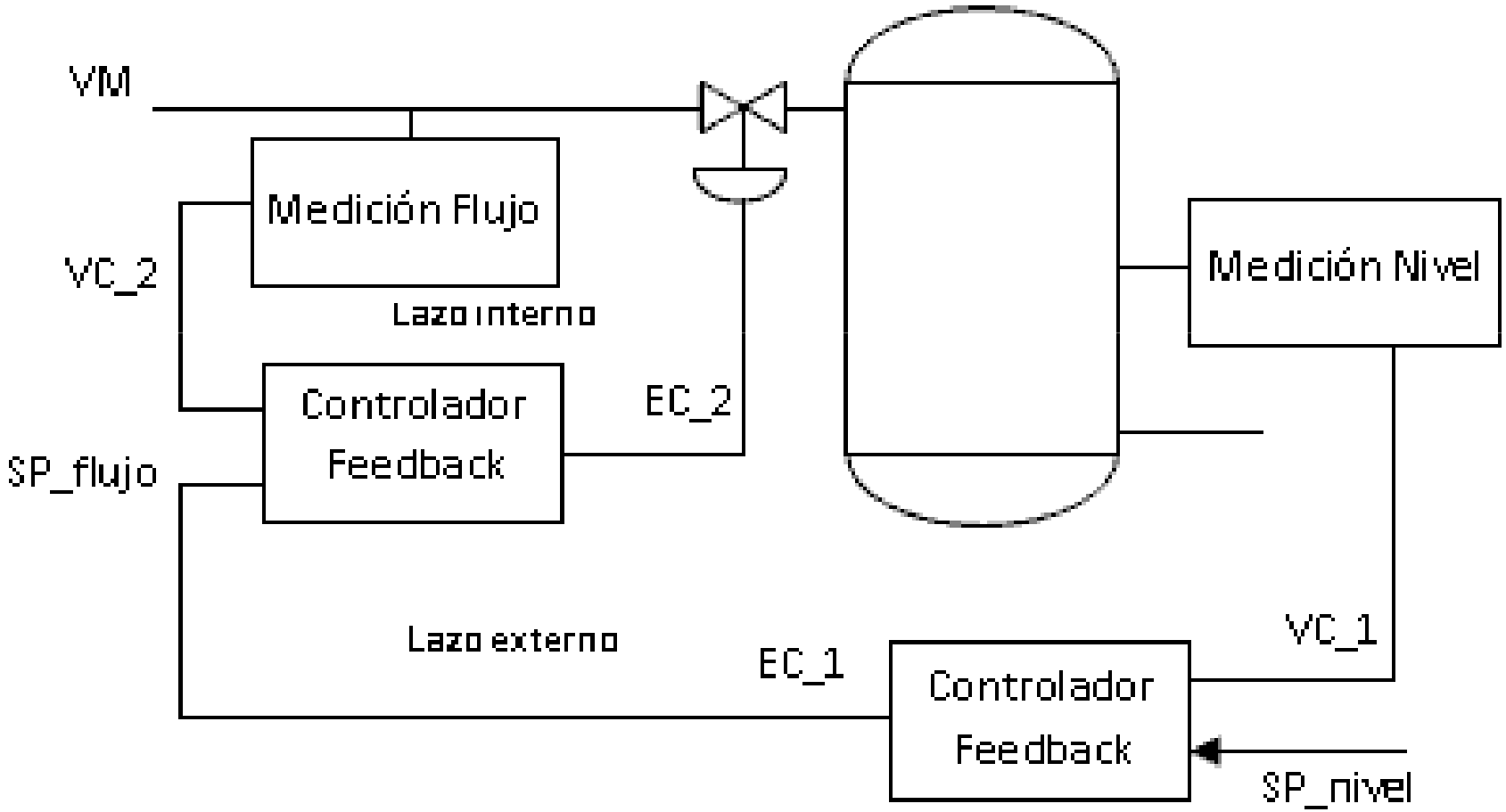
Control de alimentación hacia delante o *feedforward*



Control híbrido



Control en cascada



1.5 Sistema de lazo cerrado generalizado

Diagrama en bloques de un sistema en lazo cerrado convencional

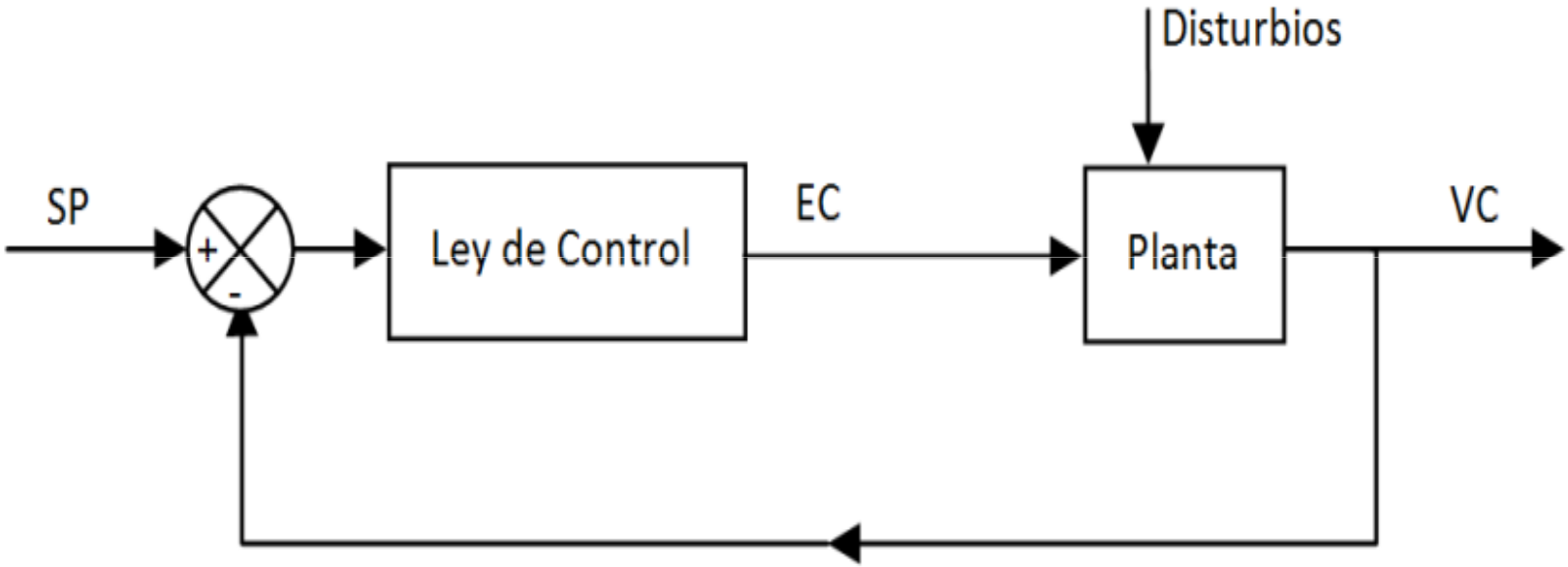
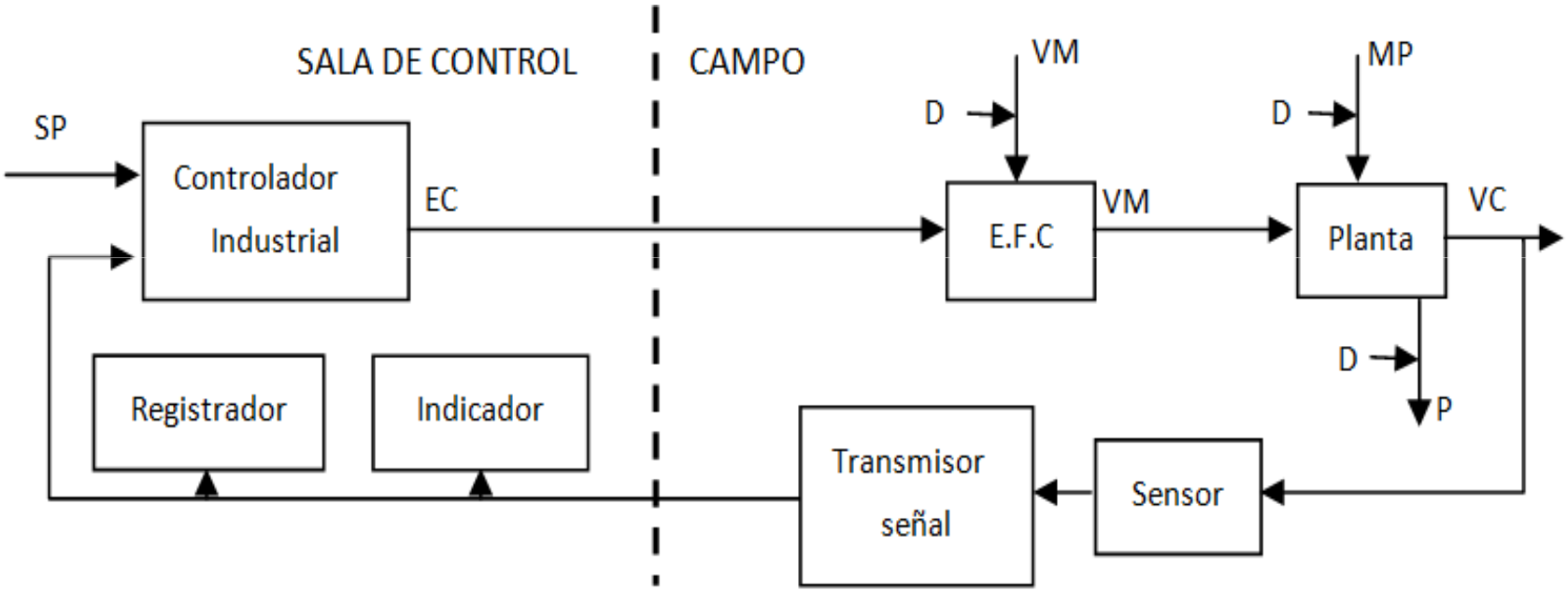
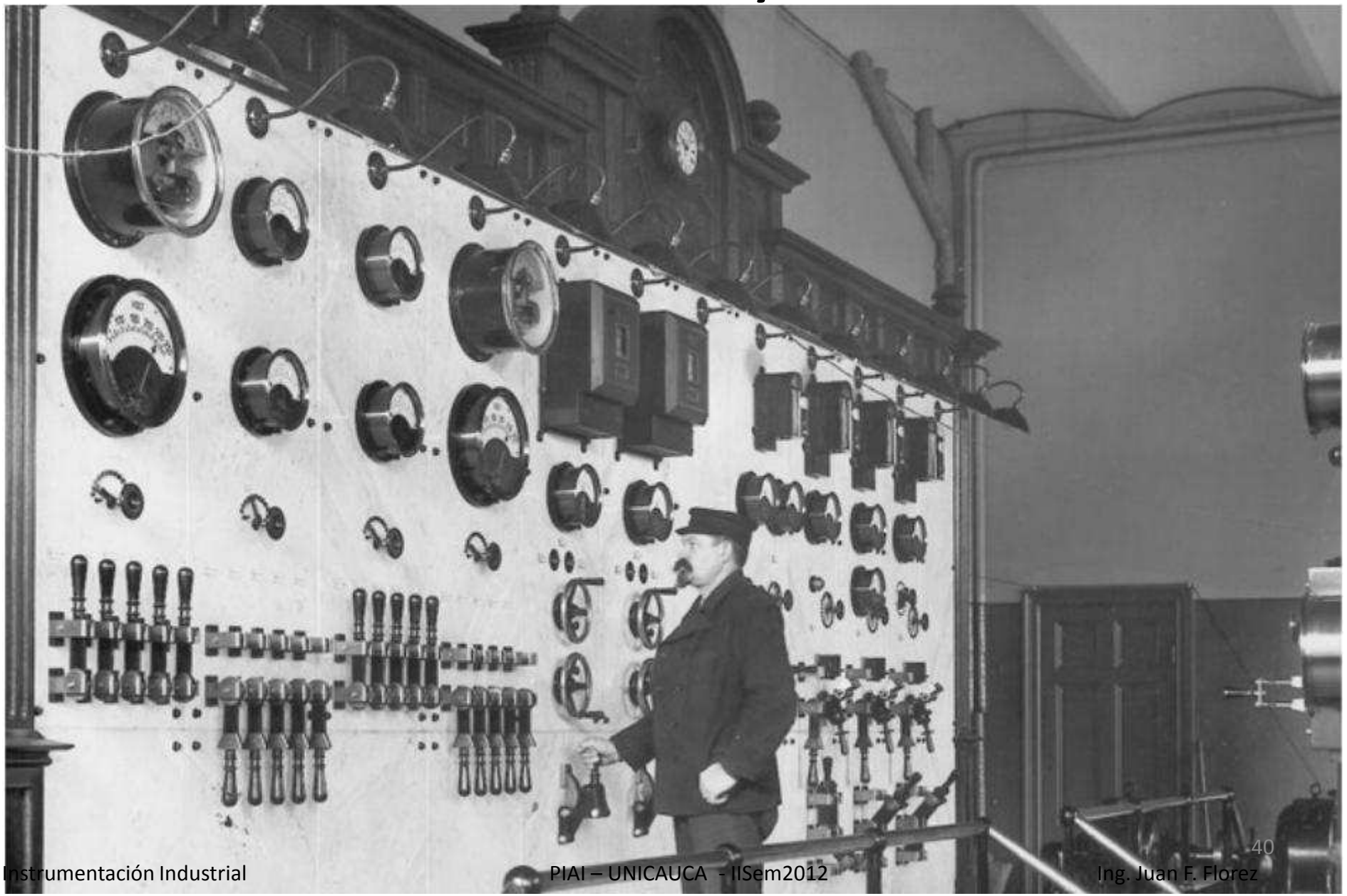


Diagrama en bloques de un sistema en lazo cerrado generalizado



Salas de control y monitoreo



Sala de control y monitoreo



Sala de control y monitoreo



Sala de control y monitoreo



Sala de control y monitoreo



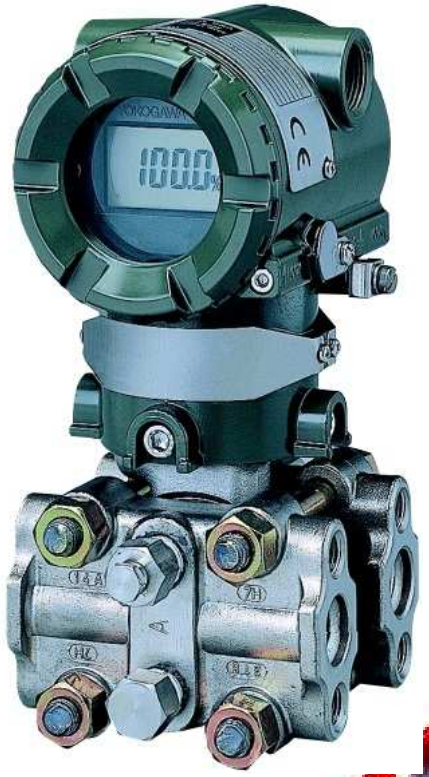
Campo





1.6 Instrumentos típicos en un lazo de control

Transmisores de señal













Elementos primarios de medición











Indicadores de montaje en campo



Controladores industriales



Elementos finales de control







Convertidores



Posicionadores



Instrumentación adicional



VFD





Instrumentación adicional

PLC







Instrumentación adicional

Computadores y monitores Industriales

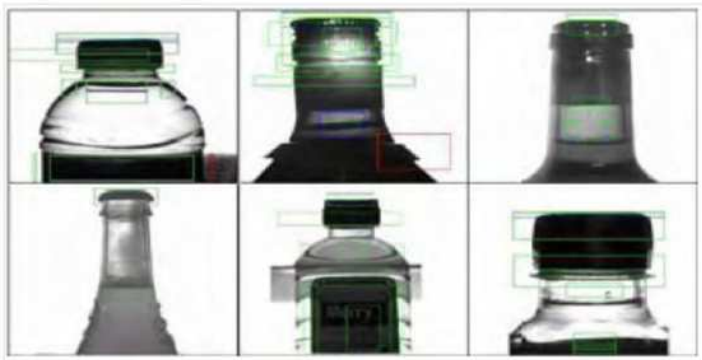




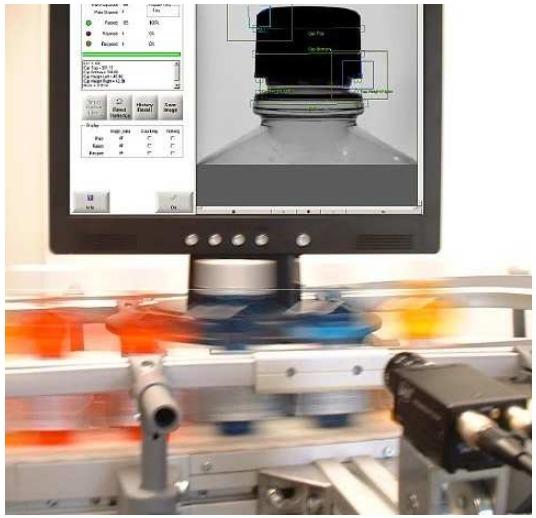


Instrumentación adicional

Sistemas de control de calidad visión de máquina



Detección de llenado, fallos en cierre, etiquetado, roturas etc en embotellado de plástico, vidrio o cualquier material



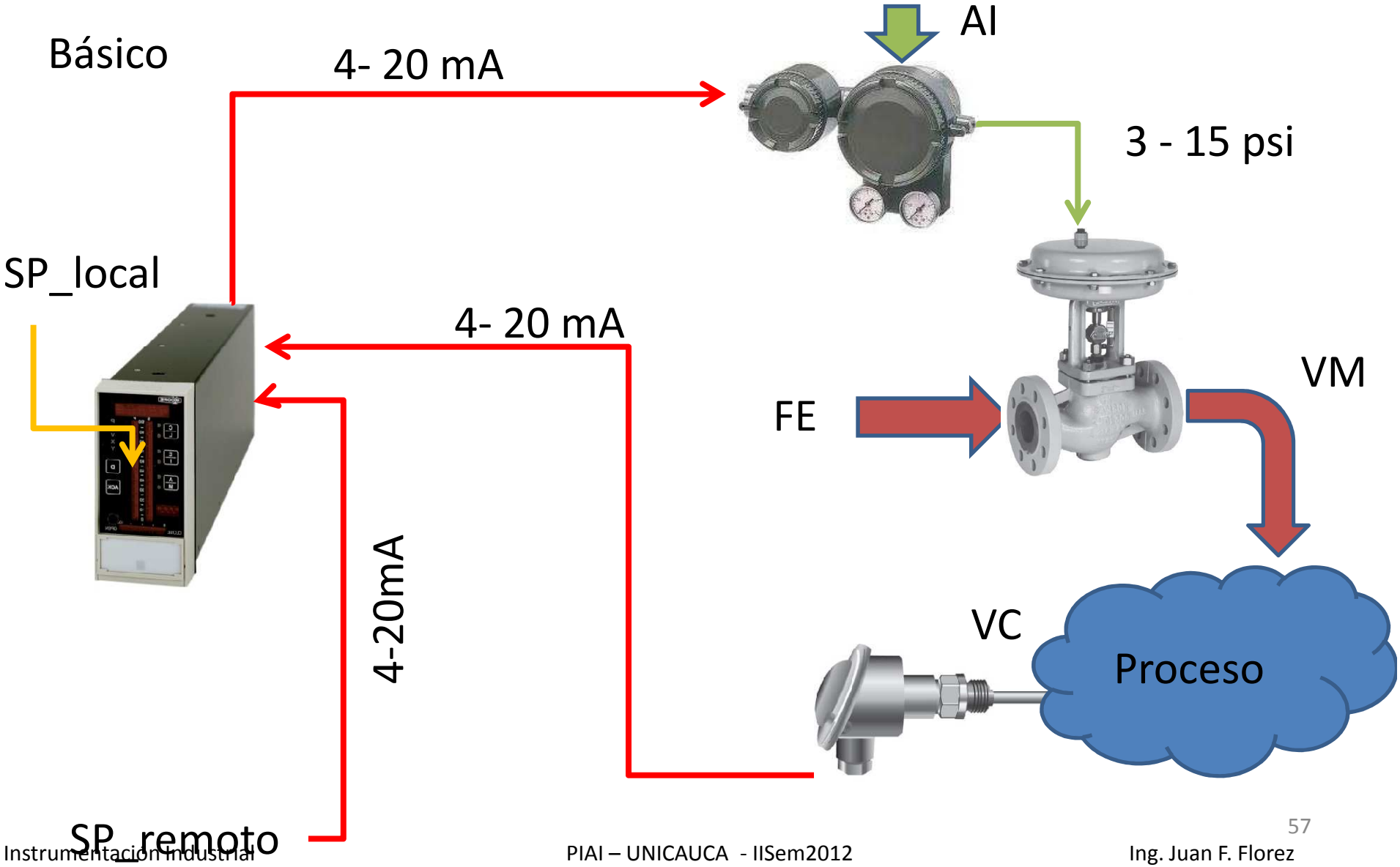








Lazo de control instrumentado



1.7 Definiciones básicas en Instrumentación y Control

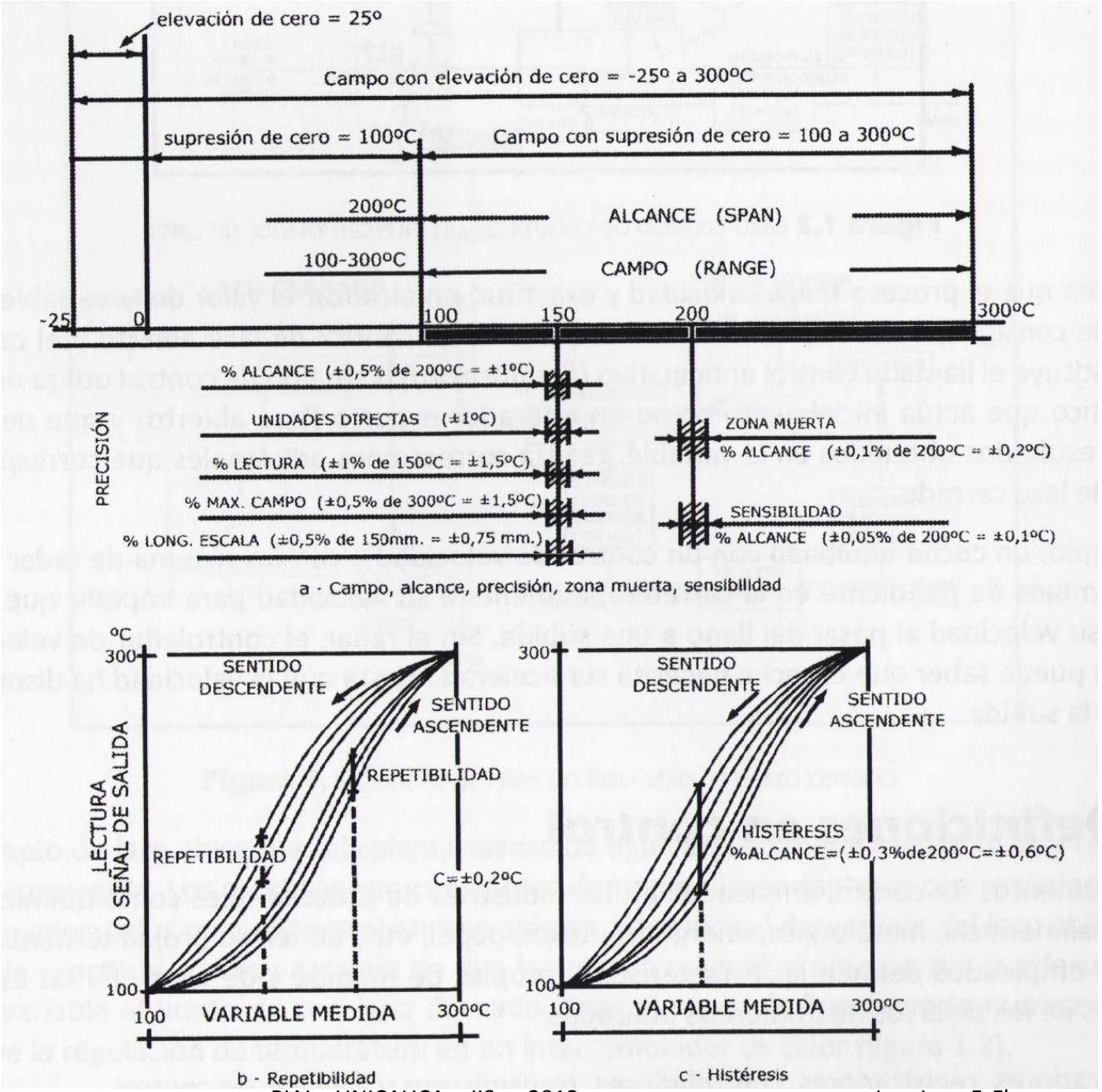
Definiciones básicas

Términos para referirse a características Estáticas y Dinámicas.
Definición de los términos según ANSI / ISA S5.1 1-79 (R 93)



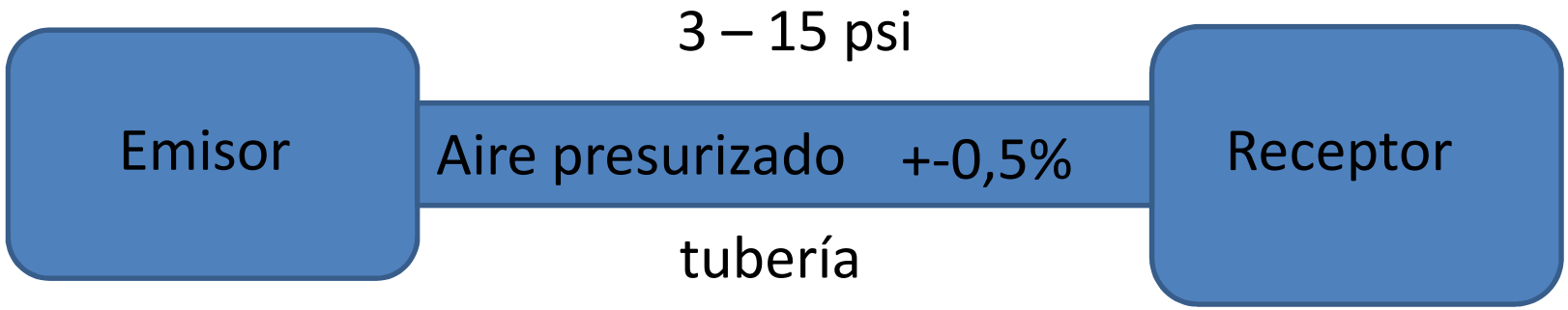
- Campo de Medida (Rango)
- Alcance (span) - Cero
- Error
- Incertidumbre de la medida
- Exactitud
- Precisión
- Repetibilidad
- Histéresis

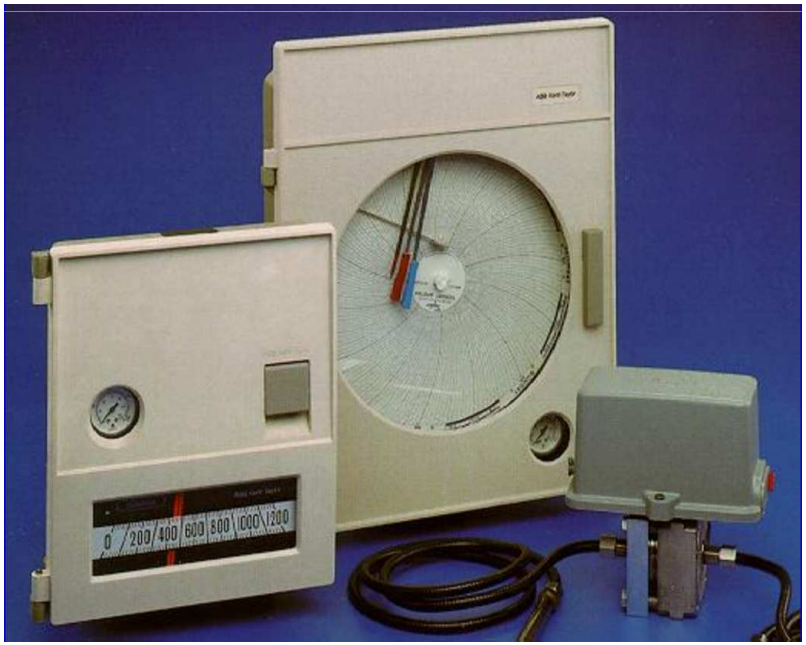
Ejemplo


elevación de cero = 25°
Campo con elevación de cero = -25° a 300°C
supresión de cero = 100°C
Campo con supresión de cero = 100 a 300°C
200°C
ALCANCE (SPAN)
100-300°C
CAMPO (RANGE)
-25
0
100
150
200
300°C
% ALCANCE (±0,5% de 200°C = ±1°C)
UNIDADES DIRECTAS (±1°C)
% LECTURA (±1% de 150°C = ±1,5°C)
% MAX. CAMPO (±0,5% de 300°C = ±1,5°C)
% LONG. ESCALA (±0,5% de 150mm. = ±0,75 mm.)
PRECISIÓN
ZONA MUERTA
% ALCANCE (±0,1% de 200°C = ±0,2°C)
SENSIBILIDAD
% ALCANCE (±0,05% de 200°C = ±0,1°C)
a - Campo, alcance, precisión, zona muerta, sensibilidad
°C
300
SENTIDO DESCENDENTE
SENTIDO ASCENDENTE
REPETIBILIDAD
REPETIBILIDAD
C=±0,2°C
LECTURA O SEÑAL DE SALIDA
100
100
VARIABLE MEDIDA
300°C
b - Repetibilidad
300
SENTIDO DESCENDENTE
SENTIDO ASCENDENTE
HISTÉRESIS
%ALCANCE=(±0,3%de200°C=±0,6°C)
100
100
VARIABLE MEDIDA
300°C
c - Histéresis

1.8 Sistemas de transmisión de señal

Sistemas Neumáticos

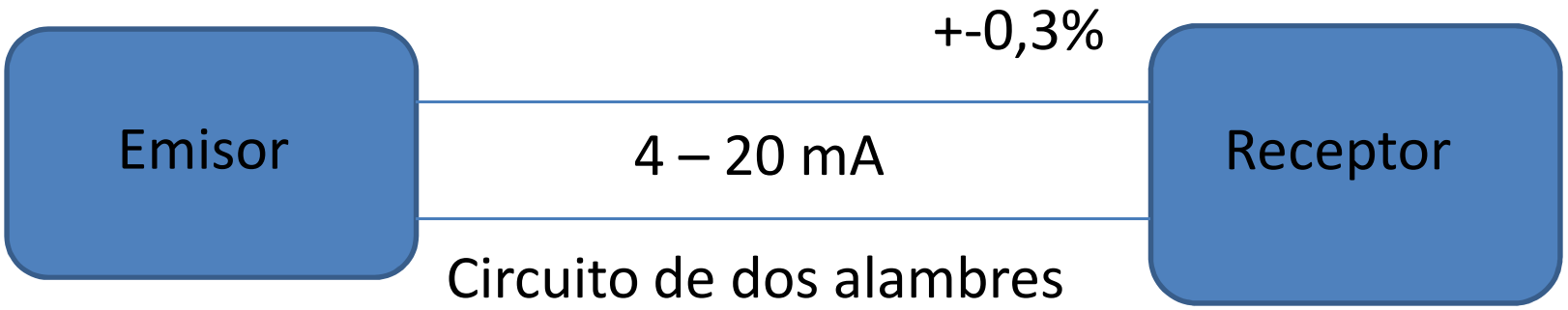




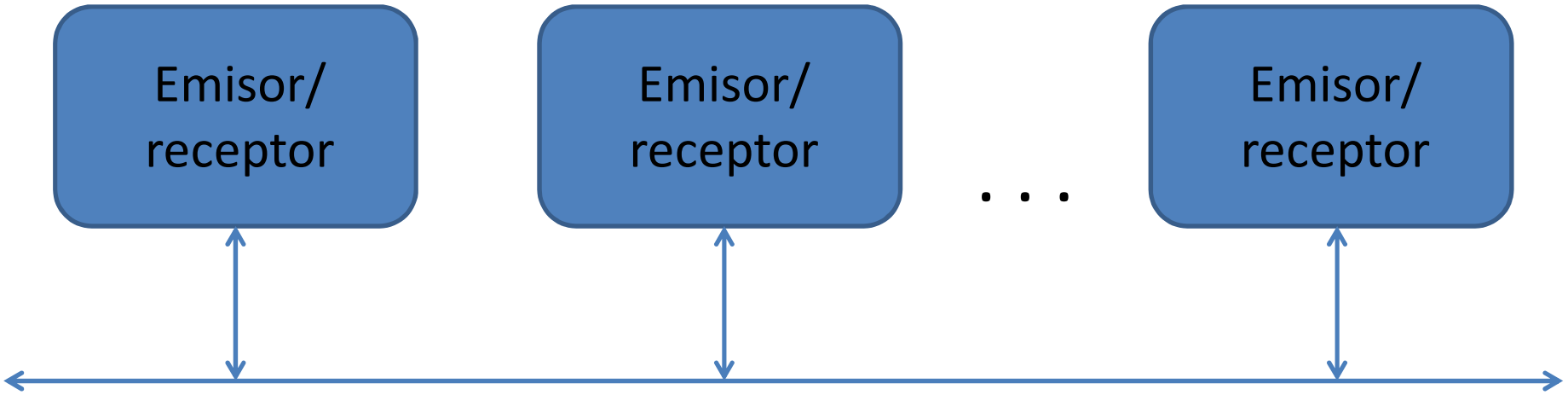




Sistemas Electrónicos



Sistemas Digitales



+-0,1% Señal digital (1,0,0,1…) Conductor o bus de campo

Sistemas Inalámbricos



Señal digital vía radio 902 – 928 Mhz Banda ISM

+-0,1%

1.9 Transmisores de señal

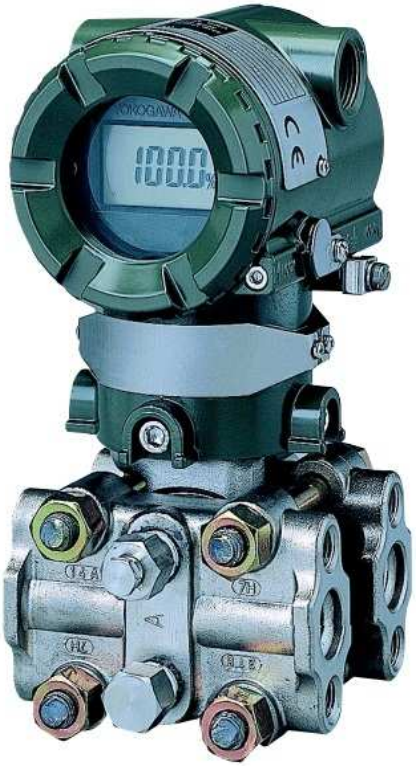
Ejemplos



Foxboro model 13A,13HA,13DMP Pneumatic Differential Pressure Transmitters
Outputs: 3 – 15 psi
Ranges:
Medium: 0-20 to 0-250 in H_2O
High: 0-200 to 0-850 in H_2O



Foxboro Model 821GH - Electronic Transmitter
Outputs: 4 – 20 mA / 10-50 mA
Ranges: 0-500 to 0-2000 PSIG
0-1500 to 0-6000 PSIG



Yokogawa EJA120A Draft Range Differential Pressure Transmitter E Capsule
Outputs: 4 to 20 mA DC or FOUNDATION™ fieldbus or PROFIBUS PA 2-wire system with digital communication. BRAIN and HART:10.5 to 42 V DC (10.5 to 30 V DC for Intrinsically safe type)
Ranges: -1 to 1 kPa(-4 to 4 inH2O)



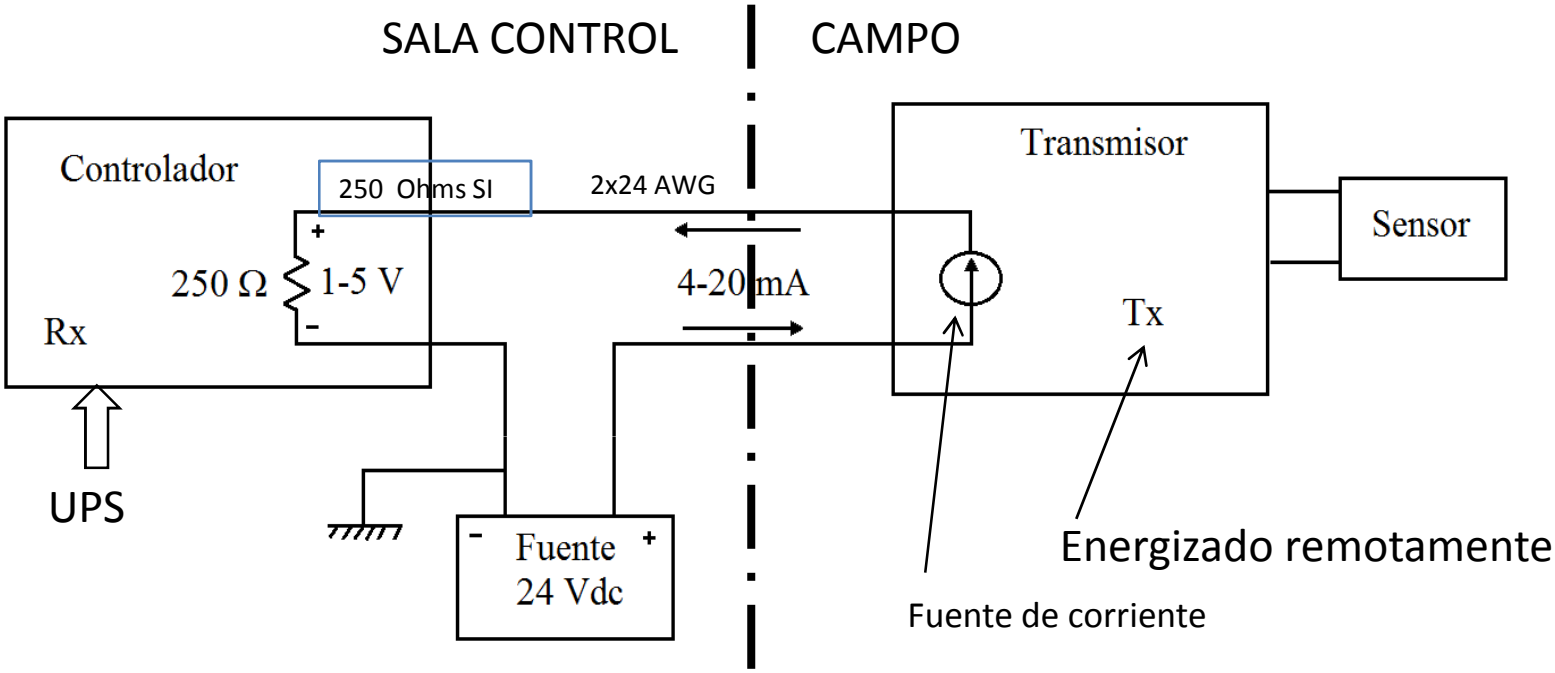
Wireless Differential Pressure/Pressure Transmitter
Communication protocol
ISA100.11a / IEEE802.15.4
Update period
0.5 sec to 60 min selectable
Battery life
Typical battery life is 10 years at 30 seconds update time or 5 years at 10 seconds update time in the following condition.

Transmisores convencionales



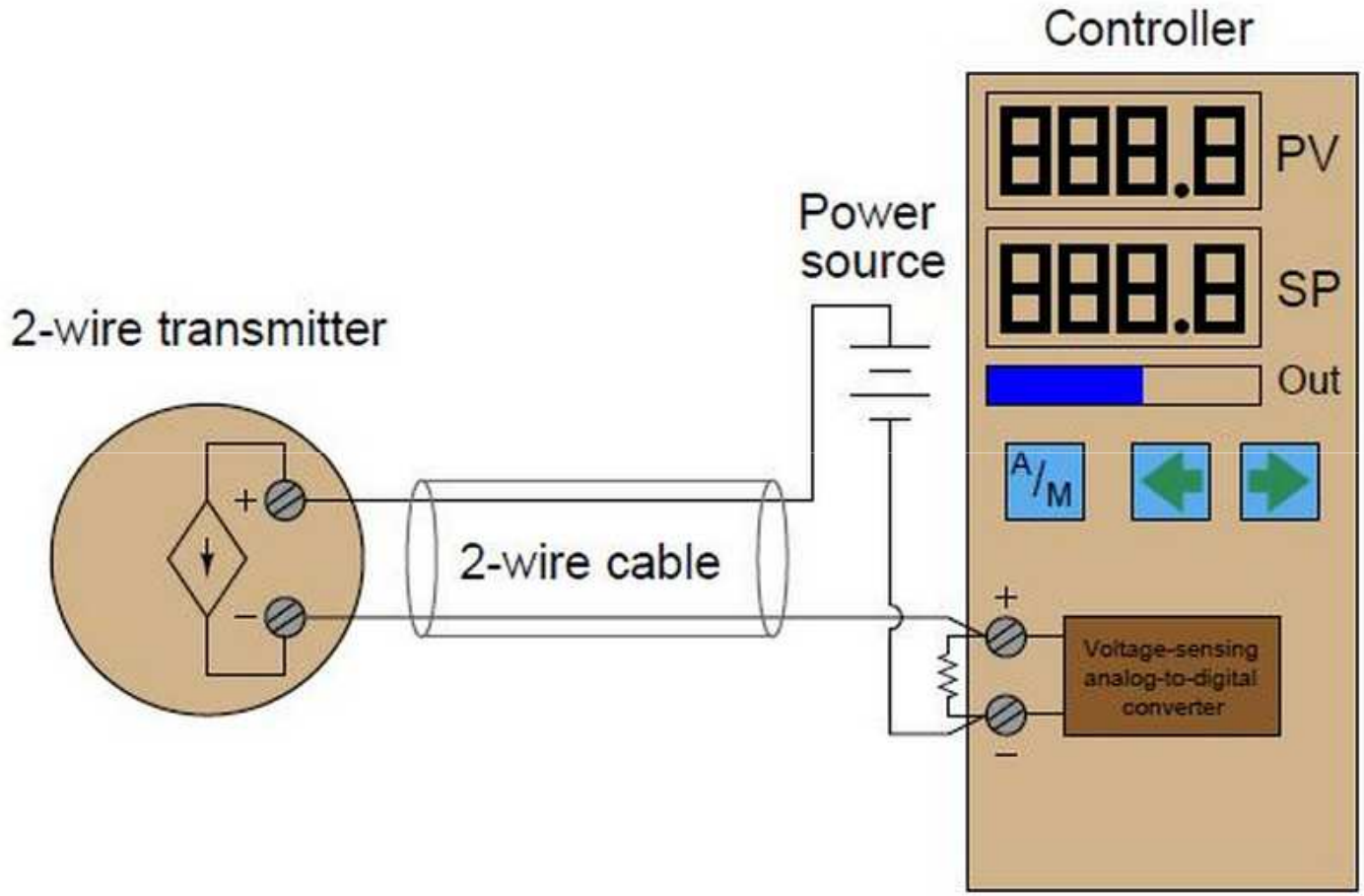
- Basados en LVDT, detectores de inductancia, circuitos de puente de *wheatstone* o en barra de equilibrio de fuerza, para convertir la VP → 4-20 mA c.c. y transmitirla en un circuito a dos hilos.
- Se energizan remotamente con una fuente de 24V c.c. usando el mismo circuito por donde transmite la corriente.
- El circuito o medio de transmisión es un par trenzado para evitar acoplamientos inductivos, de calibre mínimo 24AWG, de varios cientos a miles de metros.

Lazo de corriente: Tx - C



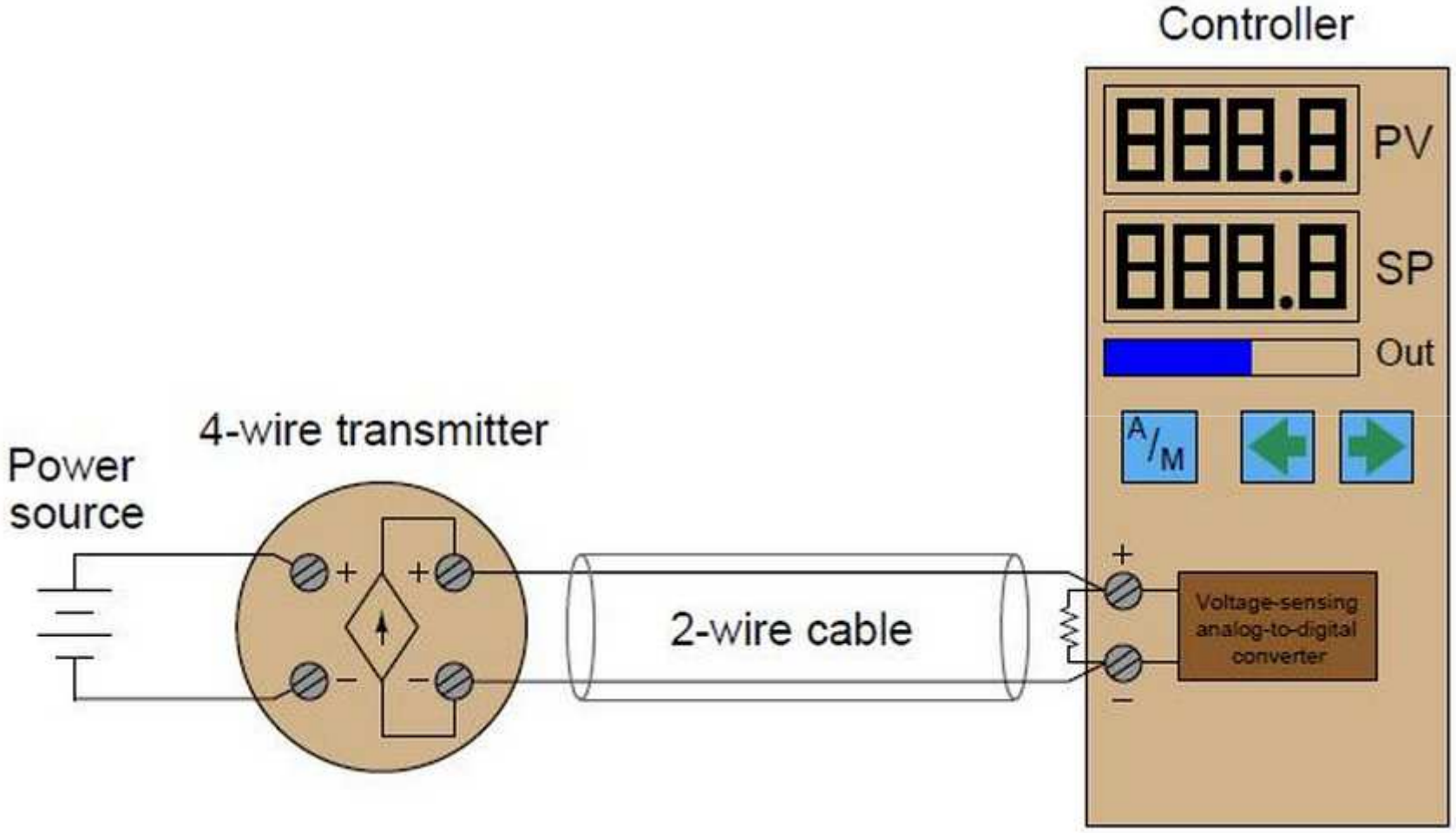
Voltajes en el lazo: 5 v (máximo) en la resistencia de 250 ohms en el controlador.
2 v caída tensión en el cableado 24 AWG (100 ohms).
5 v (máximo) en resistencia de seguridad intrínseca
12 (mínimo) voltaje en el transmisor.

Lazo de corriente: Tx – C, variantes



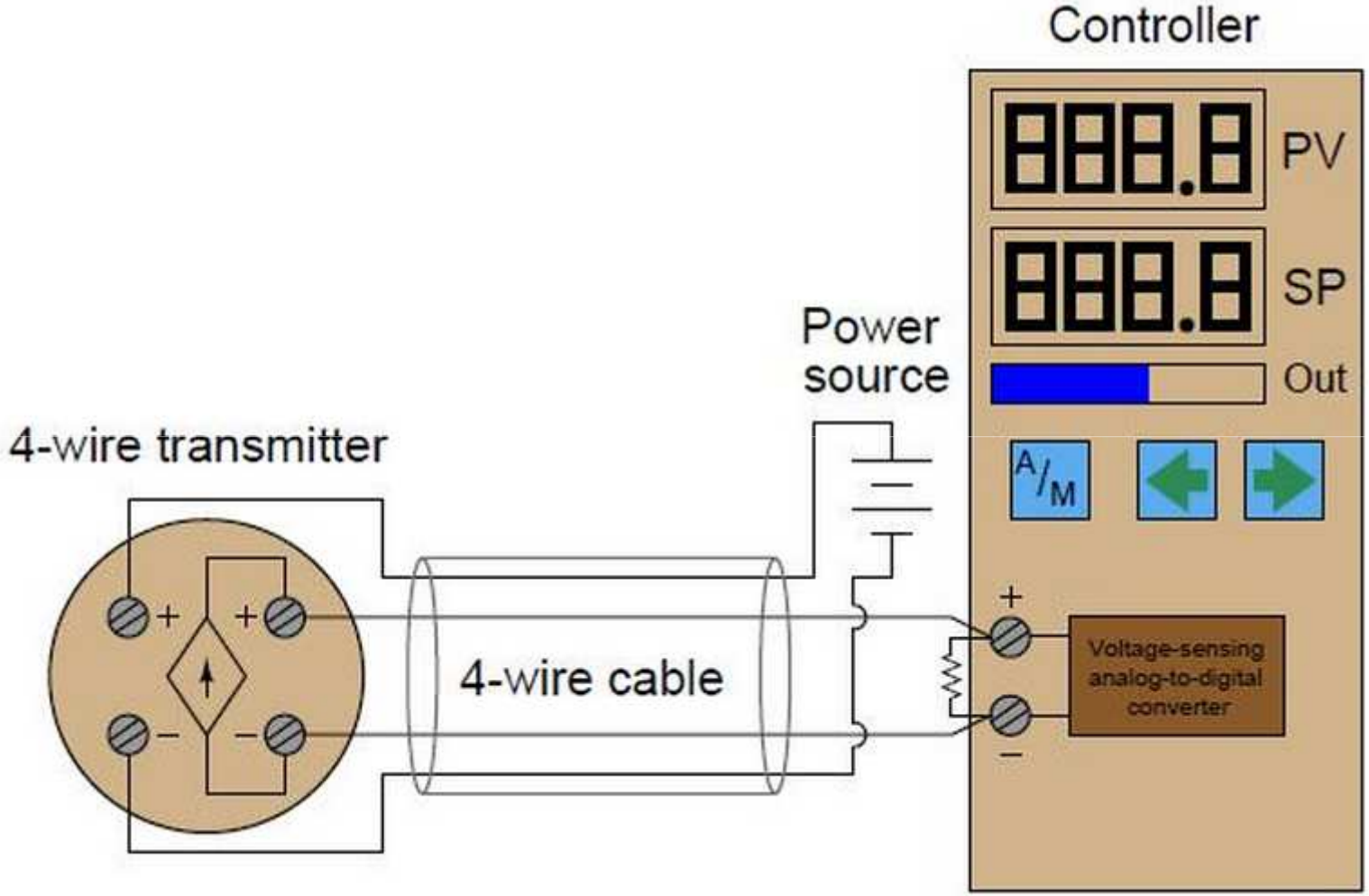
2-wire (“loop-powered”)

Lazo de corriente: Tx – C, variantes



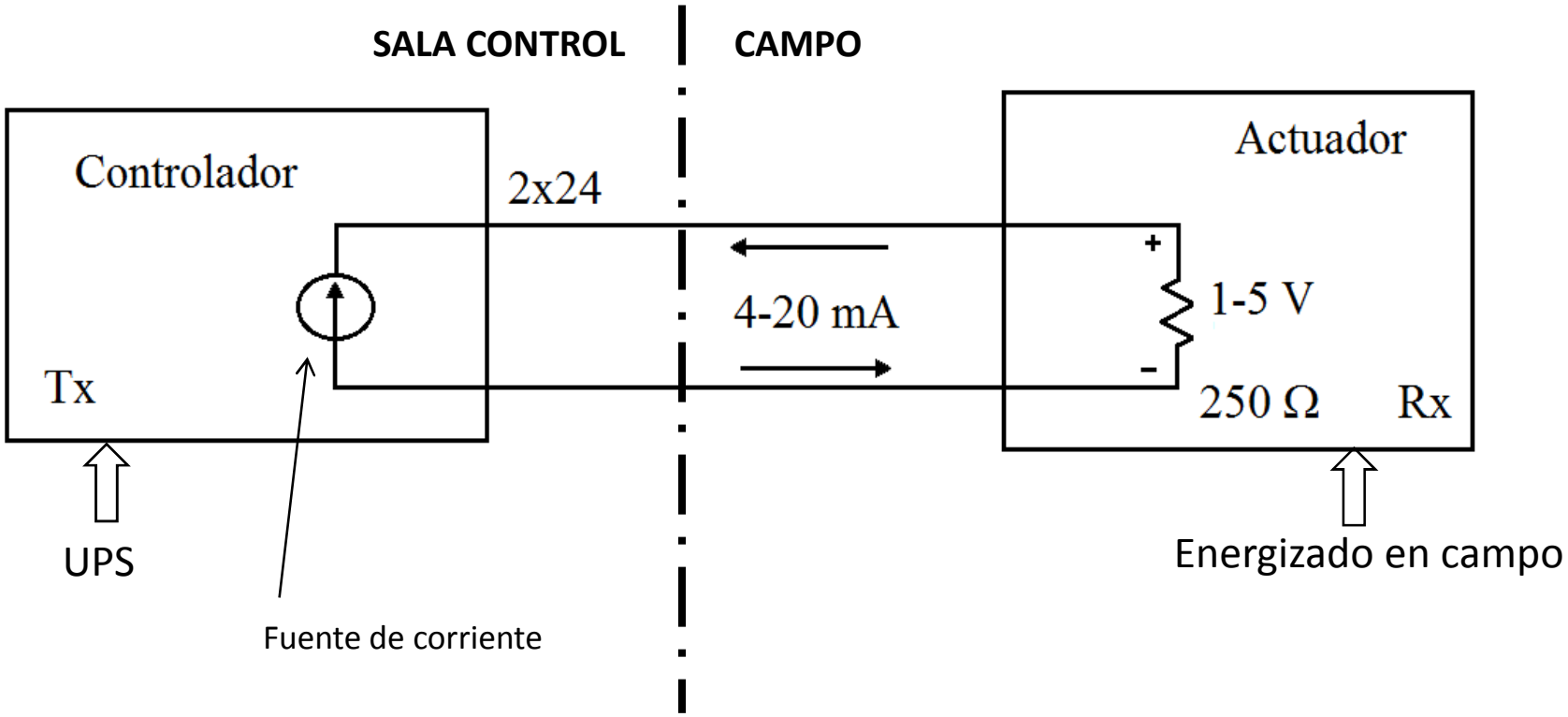
4-wire (“self-powered”)

Lazo de corriente: Tx – C, variantes

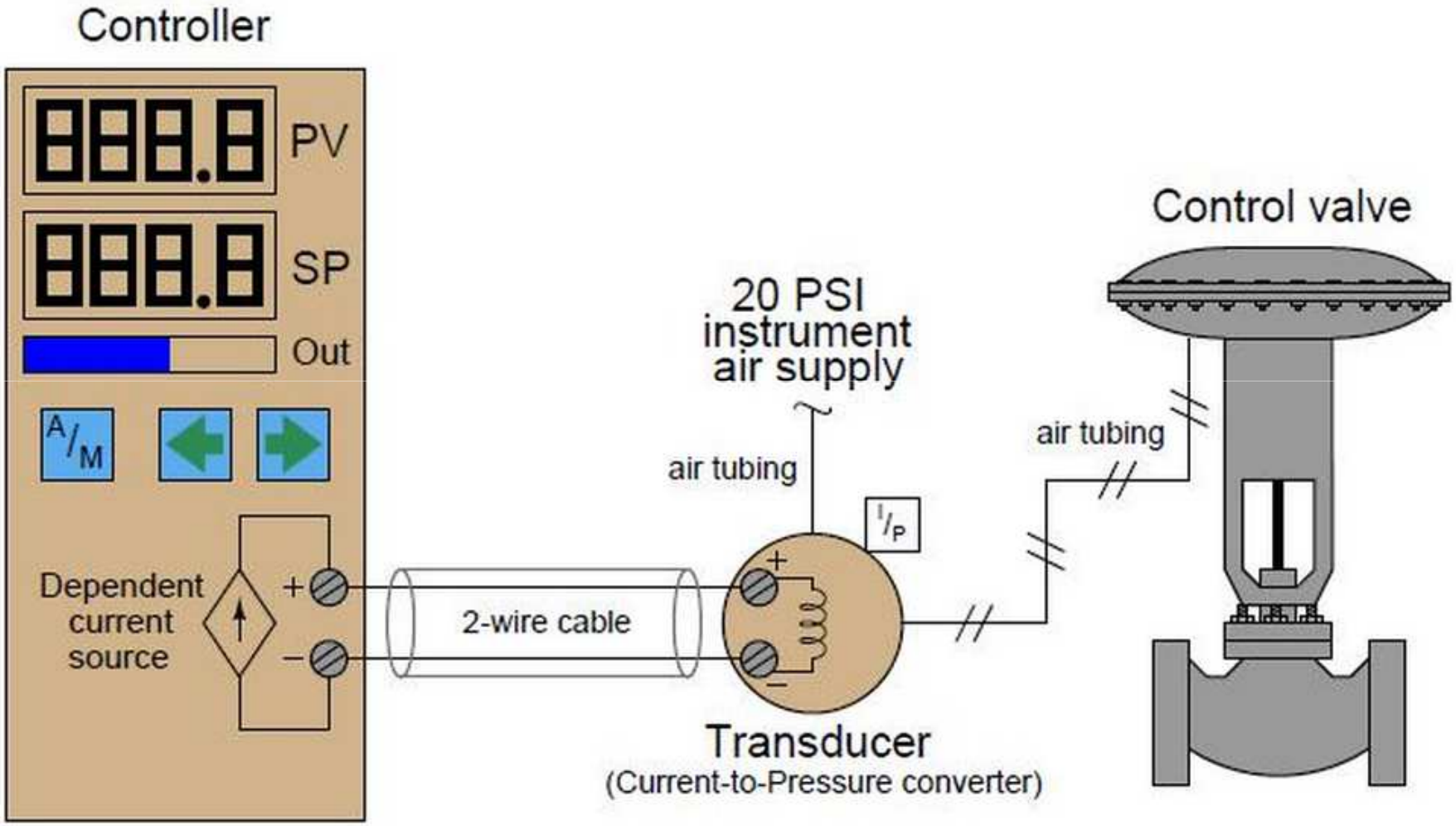


4-wire (“self-powered”)

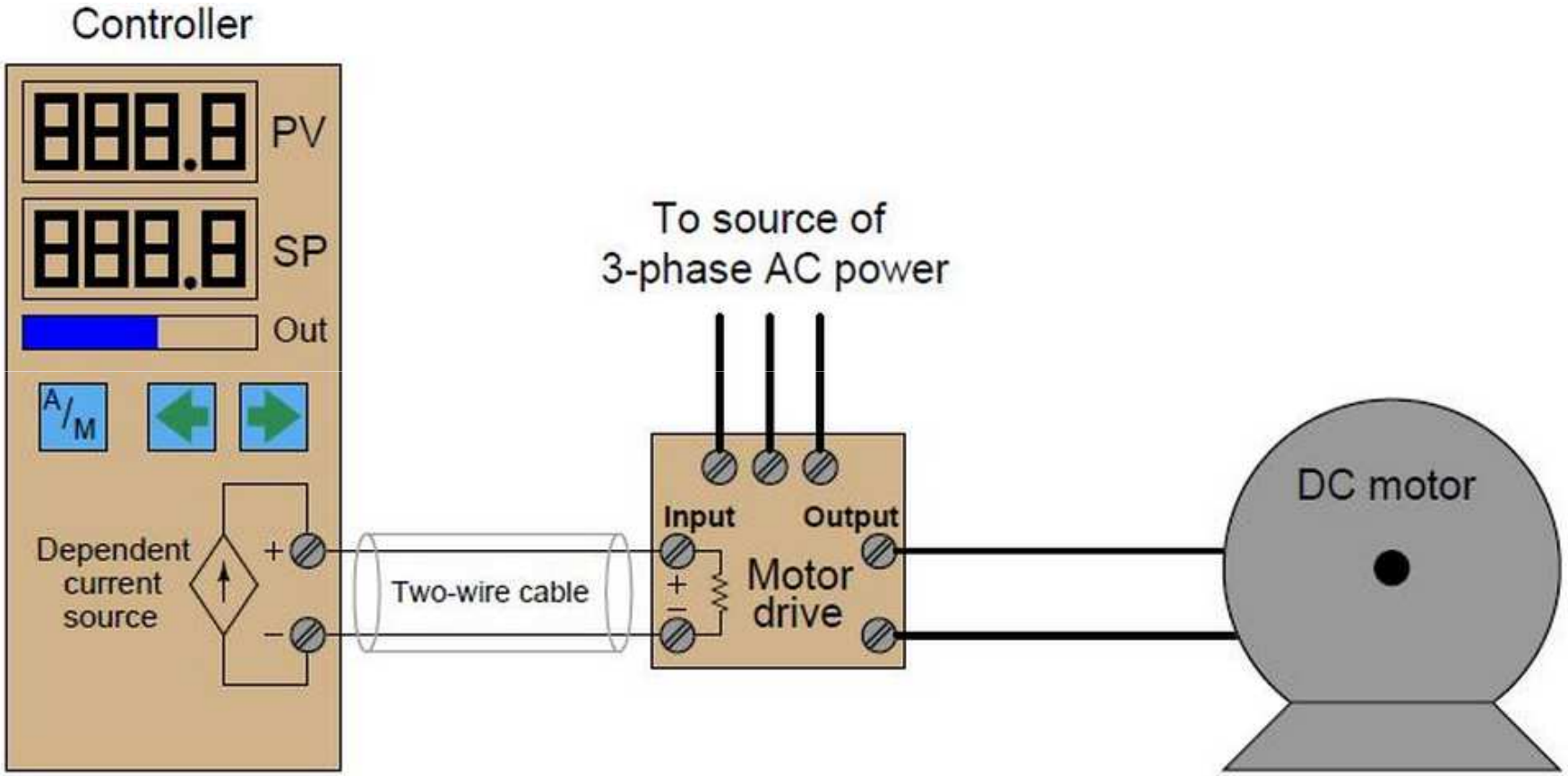
Lazo de corriente: C - EFC



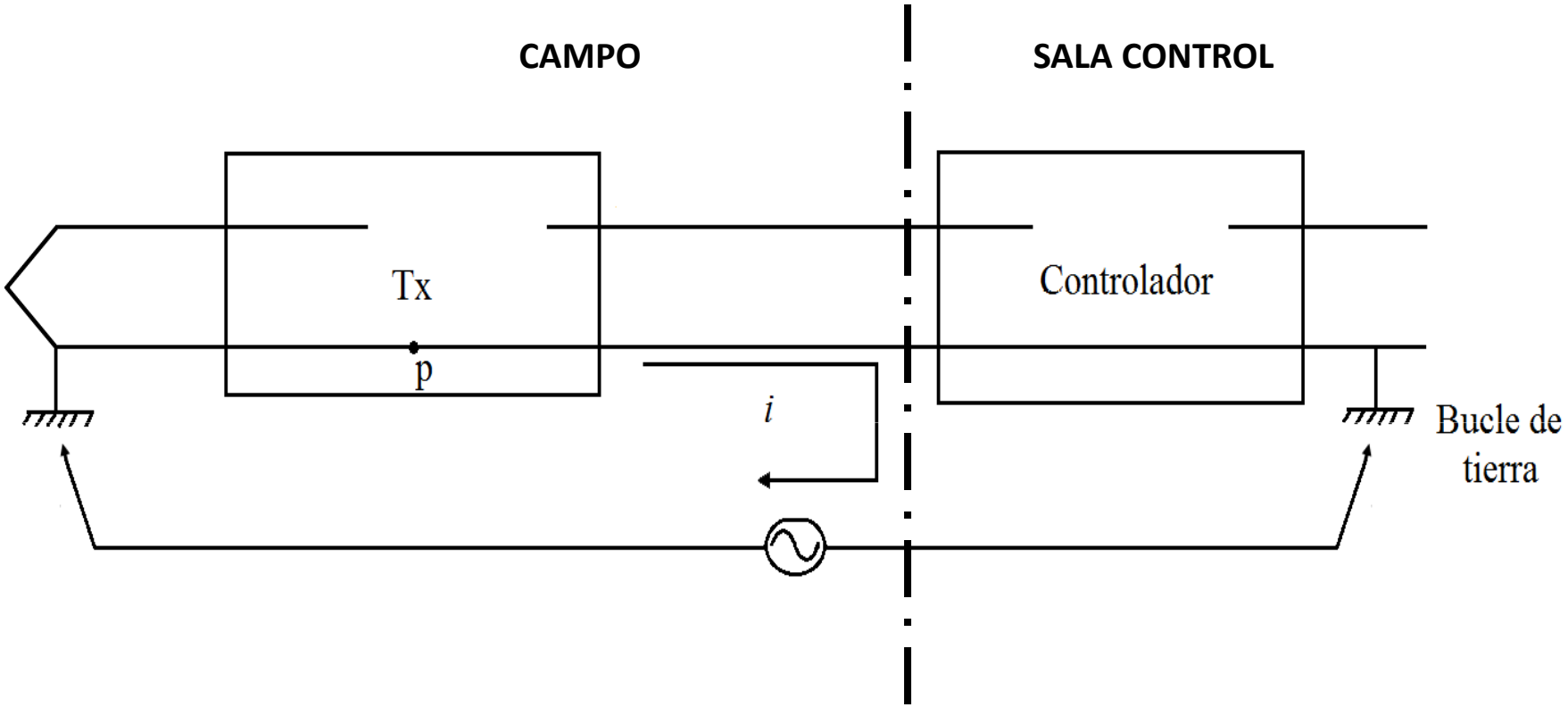
Lazo de corriente: C – EFC, ejemplo 1



Lazo de corriente: C – EFC, ejemplo 2



Bucle de corriente



- El bucle de tierra se evita abriendo el bucle en el punto P del transmisor de señal.
- Un transmisor así diseñado se denomina aislado galvánicamente, esto significa que entre las borneras de conexión del sensor y las borneras de salida de corriente no hay conexión galvánica

Diagrama modular transmisor convencional (primera generación)

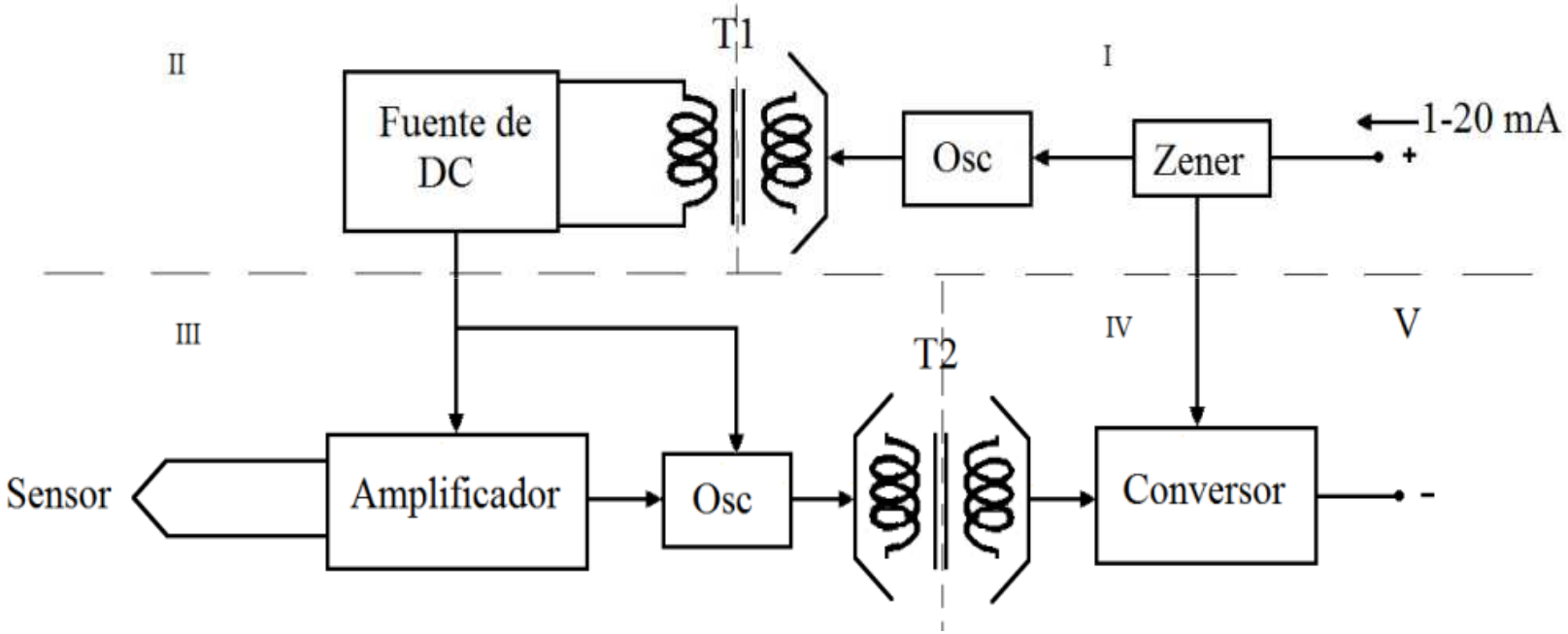
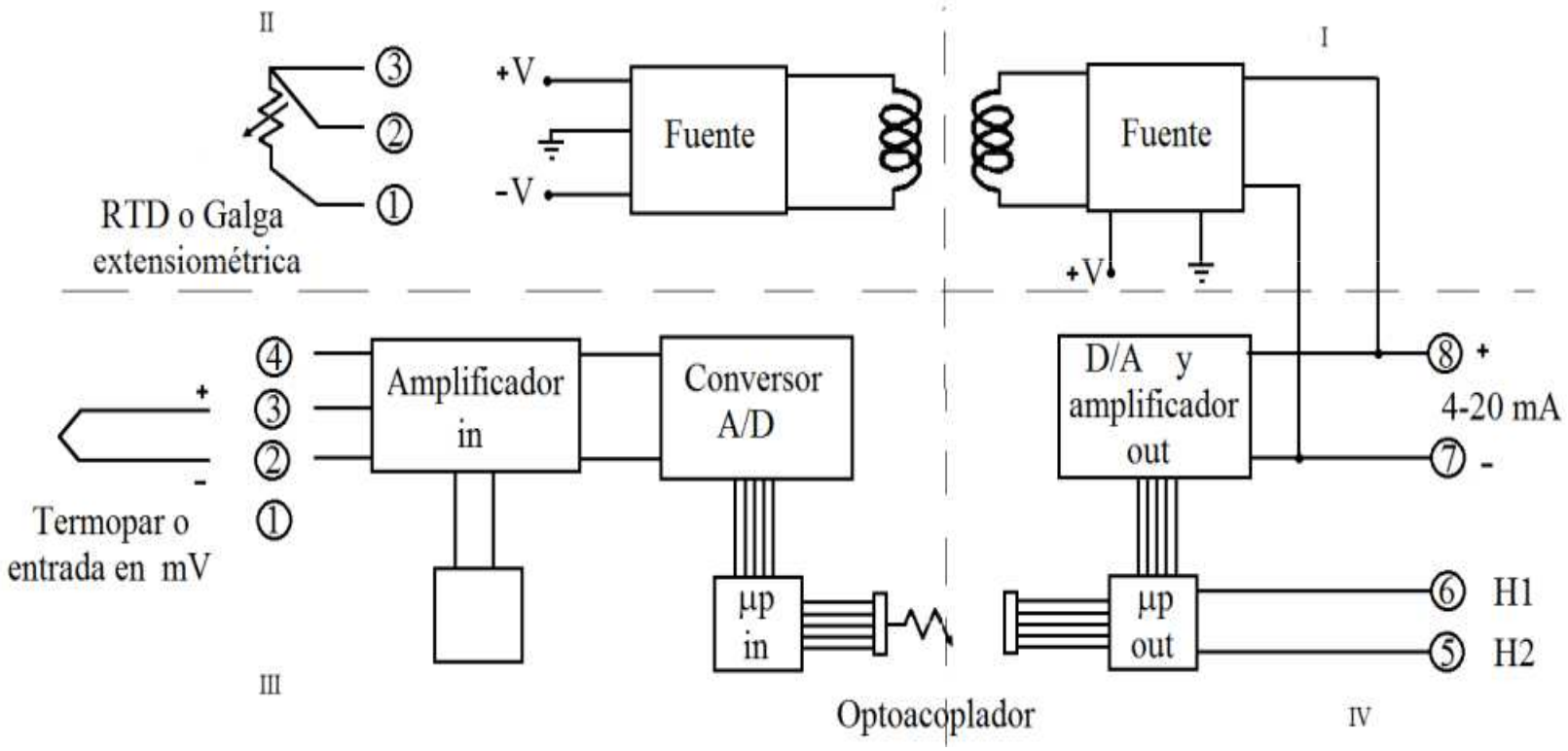


Diagrama modular transmisor inteligente (segunda generación)

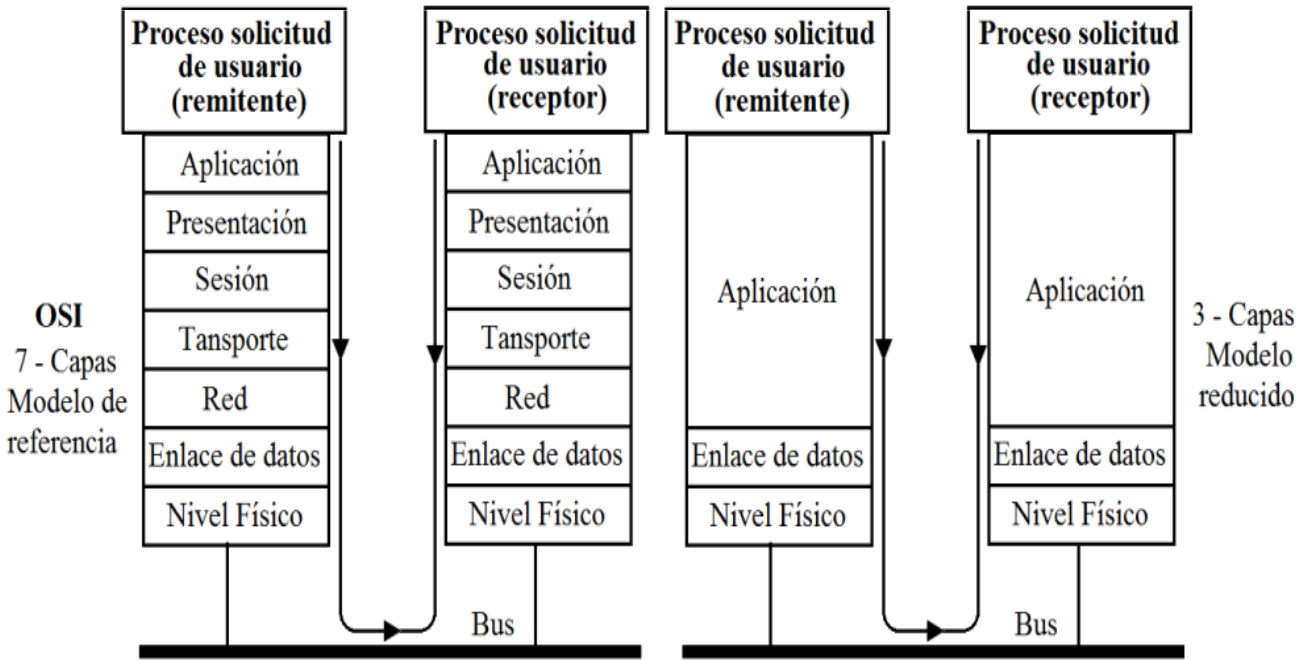


características
transmisor inteligente (segunda generación)

Modos de Funcionamiento, el uso de microcontrolador permite programar el modo de funcionamiento del transmisor.
Precisión, se encuentra en el orden de ± 0,15 %. Un poco menor de la los transmisores digitales debido a que se requiere convertir a 4-20 mA c.c.
Mantenimiento simple, estos transmisores cuentan con la posibilidad de calibrar el equipo sin desmontarlo del lazo de medición.
Autocalibración, tiene funciones especializadas que permiten automáticamente y en línea ajustar los parámetros de calibración de los instrumentos, a partir de las mediciones de temperatura o presión que afecten la VP.
Márgenes medida mayores, esto se logra gracias a la mejor exactitud, que permite relación de rangos de 400:1 como máximo, conduciendo a utilizar un sólo modelo para cubrir los diferentes campos de medida.
Autodiagnóstico, la electrónica digital permite que se ejecuten periódicamente funciones que diagnostican el funcionamiento de sus partes internas y ejecutar todo un proceso de mantenimiento preventivo o correctivo.
Linealización, el procesamiento digital permite disponer de funciones para acondicionamiento de las señales de variedad de sensores asociados a una VP, lo que mejora la versatilidad del instrumento.
Control PID, esta funcionalidad permite que el operario en campo pruebe lazos de control.
Compatibilidad, los instrumentos inteligentes disponen de una salida de 4-20 mA c.c., y eventualmente digital, que permite conectarlos a equipos de primera generación.
PC y comunicador portátil, se dispone de funciones de comunicación con terminales portátiles o PC para visualizar la VP y ver y modificar parámetros de configuración en línea sin desmontar del proceso usando protocolos híbridos.

1.10 Protocolos híbridos (transmisores segunda generación)

- Compatibilidad de tecnologías: aprovechar las ventajas del procesamiento digital para gestionar la información del instrumento: fabricante, modelo, número de serie, parámetros de calibración, rango de medida, etc.
- Usan un protocolo de comunicación digital sobre la señal de corriente analógica
- Representativos: Hart y Brain
- Se apoyan en la torre OSI de la ISO, implementan tres niveles.

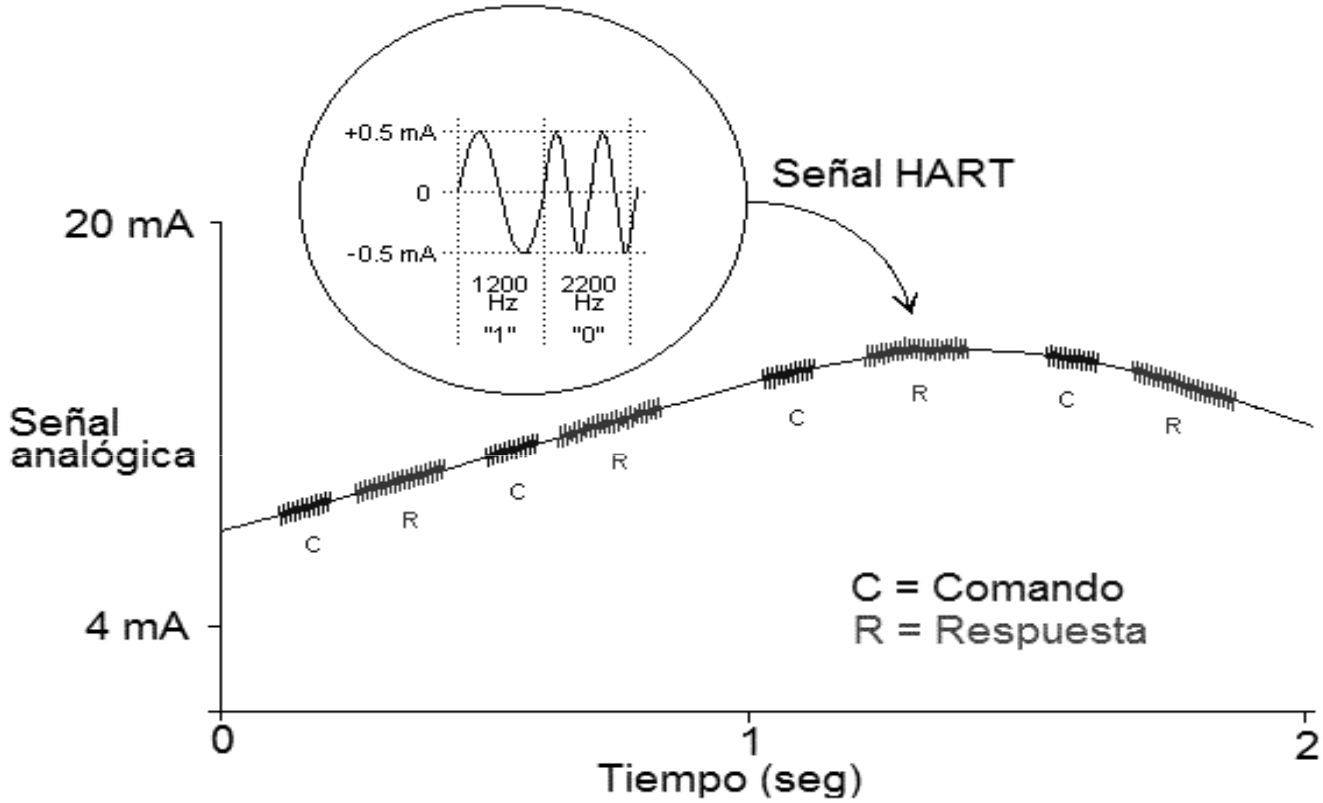


HART

- Utiliza el estándar Bell 202 FSK (codificación por cambio de frecuencia), compatible con los pares trenzados usados en 4-20 mA, y el modelo de referencia OSI.
- Implementa los niveles físico (nivel 1), enlace de datos (nivel 2) y aplicación (nivel 7). HART desarrolla funciones específicas en cada uno de estos tres niveles:

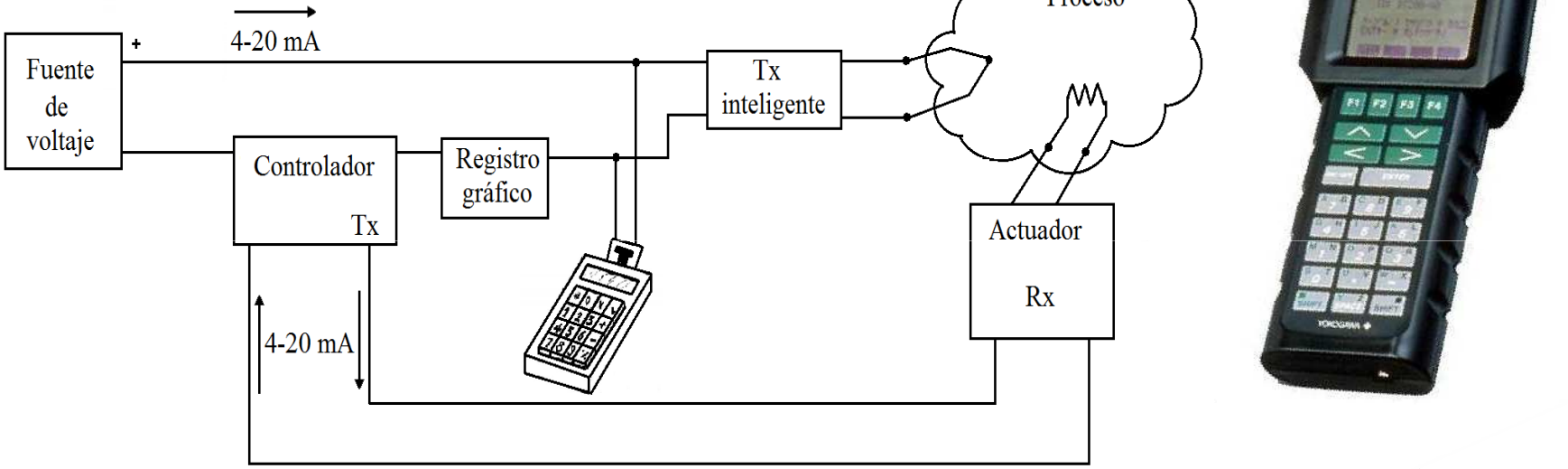
1. Nivel Físico: conecta los dispositivos y modula en frecuencia una señal de corriente sinusoidal de ± 0,5 mA de amplitud sobre la señal de corriente de 4-20 mA c.c que entrega el transmisor. Para la comunicación digital codifica el uno lógico (1) con una frecuencia de 1200 Hz y el cero lógico (0) con 2200 Hz. Como el promedio de una señal sinusoidal es cero, esta señal modulada no adiciona componente de c.c. a los 4-20 mA c.c., por lo que no afecta la señal.
2. Nivel de Enlace: responsable de formar y comprobar la trama de los mensajes de acuerdo a la especificación HART. Esta incluye una comprobación de doble paridad para garantizar la integridad de los datos.
3. Nivel de Aplicación: Utiliza comandos HART, intercambiados entre el transmisor y el equipo de comunicación, con el fin obtener valores de los parámetros o cambiarlos a distancia.

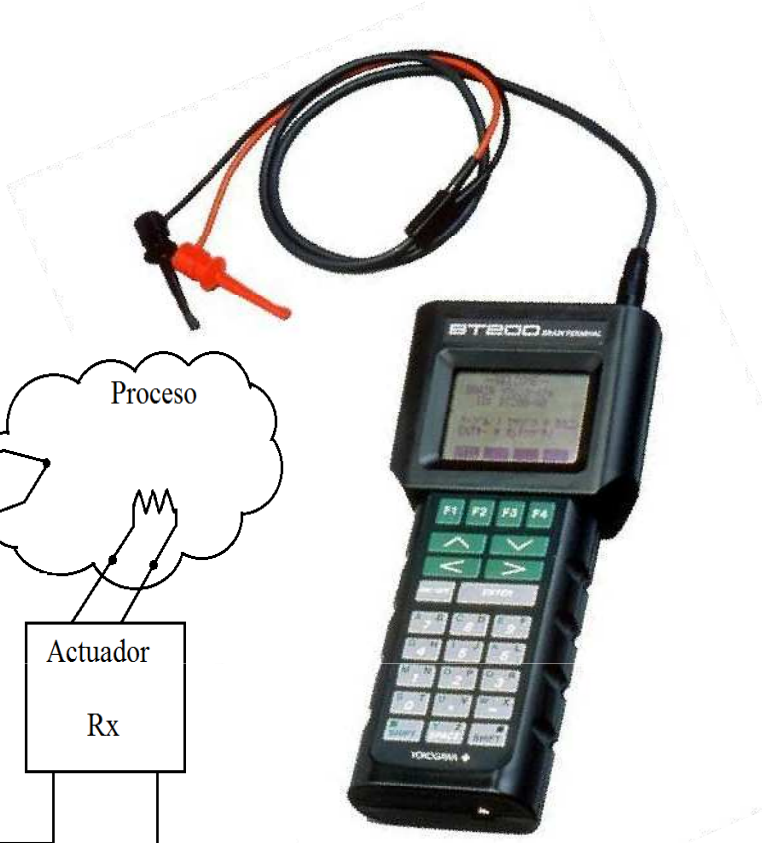
HART



La velocidad de comunicación es de 1200 bps (baudios por segundo). La estructura de cada byte es: 1 bit de *start*, 8 bits de datos, 1 bit de paridad impar y 1 bit de *stop*. La estructura de los mensajes es flexible y su velocidad está limitada a tres transacciones por segundo (par Comando Respuesta).

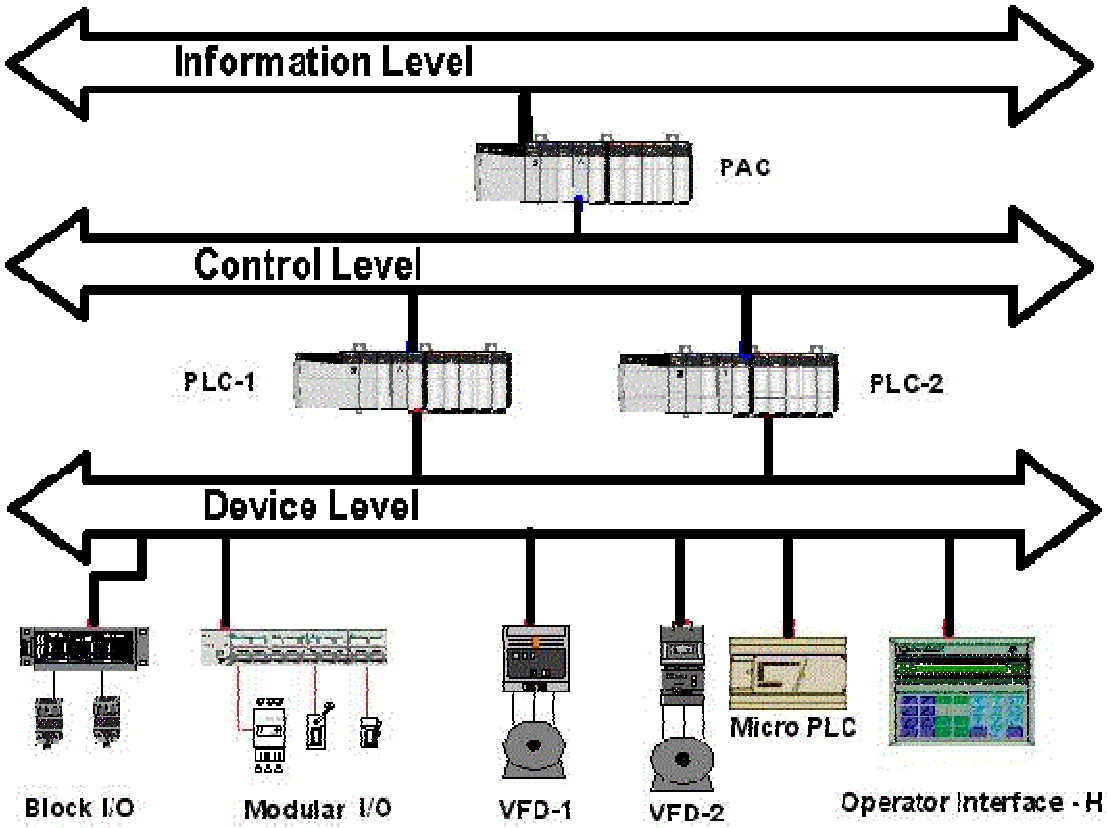
HART





- Para usar HART, o cualquier otro protocolo de comunicación híbrido, se requiere de un terminal manual (*hand terminal*) o una interfaz para PC, que hable el mismo protocolo del transmisor inteligente.
- Una conexión en paralelo con el cableado de 4-20 mA c.c del terminal manual permite que, desde cualquier lugar del lazo de corriente controlador - transmisor, se pueda realizar una comunicación con el transmisor.

1.11 Redes de Comunicación industrial



Ethernet, Ethernet IDA, Ethernet I/P

Ethernet, Profinet, Ethernet I/P, IDA, Profibus FMS
Profibus DVP1, Controlnet, Modbus, Canopen,
Pnet, Foundation Fieldbus HSE, CCLink, Arcnet

Fieldbus (packet data)	HART, Fieldbus H1, LonWorks, Profibus PA
Device bus (byte data)	Devicenet, Lonkworks Profibus DP, Interbus
Sensor bus (bit data)	ASI, Seriplex

1.12 Controladores Lógicos Programables



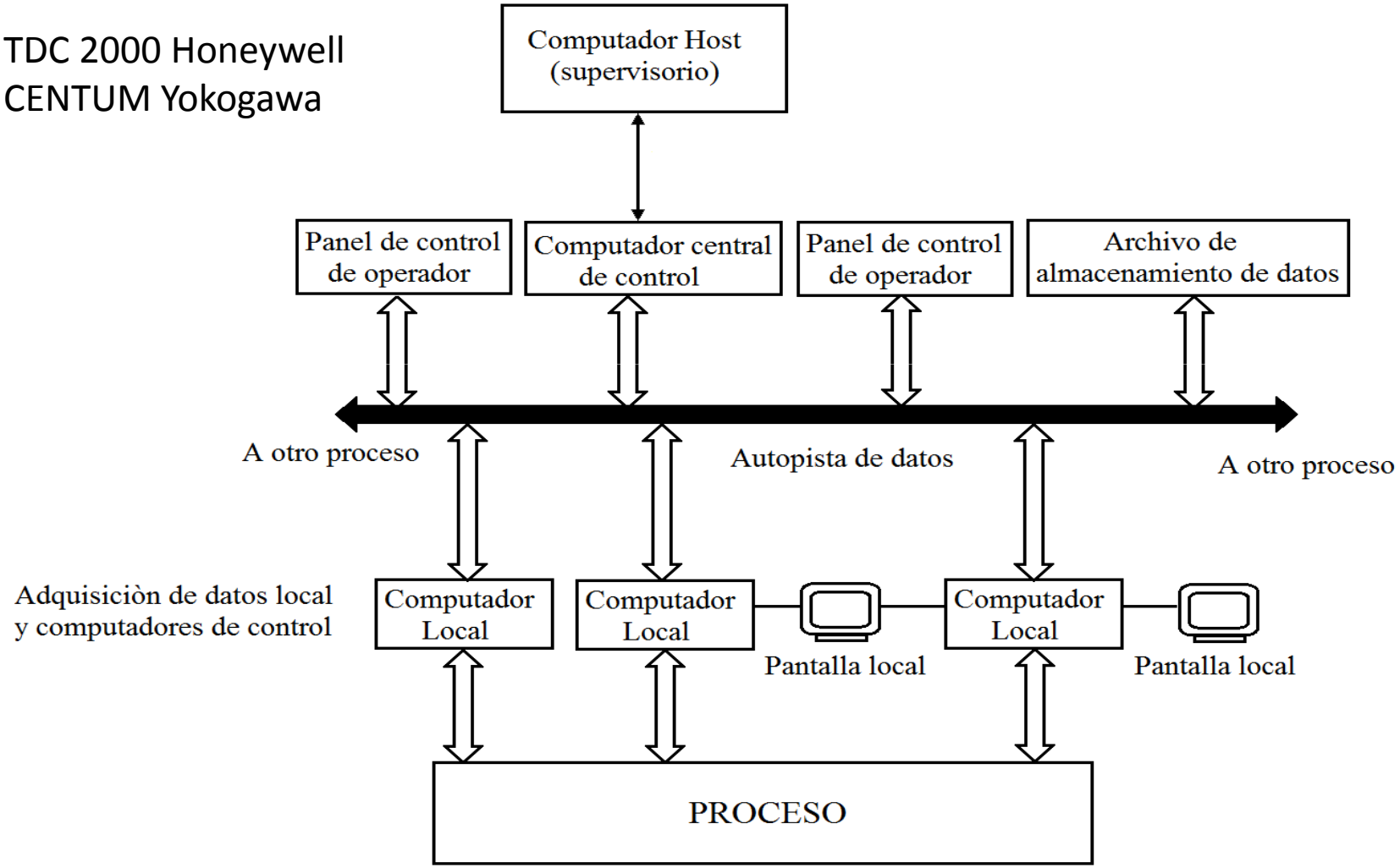






1.12 Sistemas de Control Distribuido

TDC 2000 Honeywell
CENTUM Yokogawa



Escenarios de Automatización

Dícese de la tecnología de instrumentación seleccionada para implementar un esquema de control en un proceso industrial.

En la practica se identifican cinco (5) escenarios de automatización desde el mas elemental al mas complejo.

1. *Stand Alone* (instrumentos especializados en una función simple)
2. IPC (*Industrial Computer Personal*)
3. PLC (*Programmable Logical Controller*)
4. Redes industriales
5. DCS (*Distributed Control Systems*)

1.13 Descripción conceptual en el diseño de automatización de un proceso industrial

1. Descripción del proceso
2. Descripción de la planta
3. Variables controladas
4. Variables manipuladas
5. Disturbios
6. Esquema de control
7. Escenario de automatización
8. Diagramas y listado de equipos e instrumentos

1.14 Documentación de diseños de automatización

- Diagramas de flujo de proceso (PFD)
- Diagramas de tubería/proceso e instrumentación (P&ID)
- Diagramas de lazo de control
- Diagramas SAMA

Con el fin de lograr una estandarización y universalización en el diseño y lectura de los diagramas se usan normas de organizaciones como ISA, DIN, SAMA, ANSI, IEC e ISO. Lamentablemente grandes industrias también proponen sus propios sistemas de representación que varían de industria en industria.

La recomendación más usada para diseñar PFD, P&ID y diagramas de lazo es la norma ISA S5. La parte 1, ISA S5.1, normaliza la instrumentación de medición y control, la parte 2, ISA S5.2, propone símbolos de operaciones binarias de procesos, la parte 3, ISA S5.3, propone símbolos de sistemas de microprocesadores de control compartido, la parte 4, ISA S5.4, brinda ejemplos de diagramas de lazo de control

Diagrama de flujo de proceso

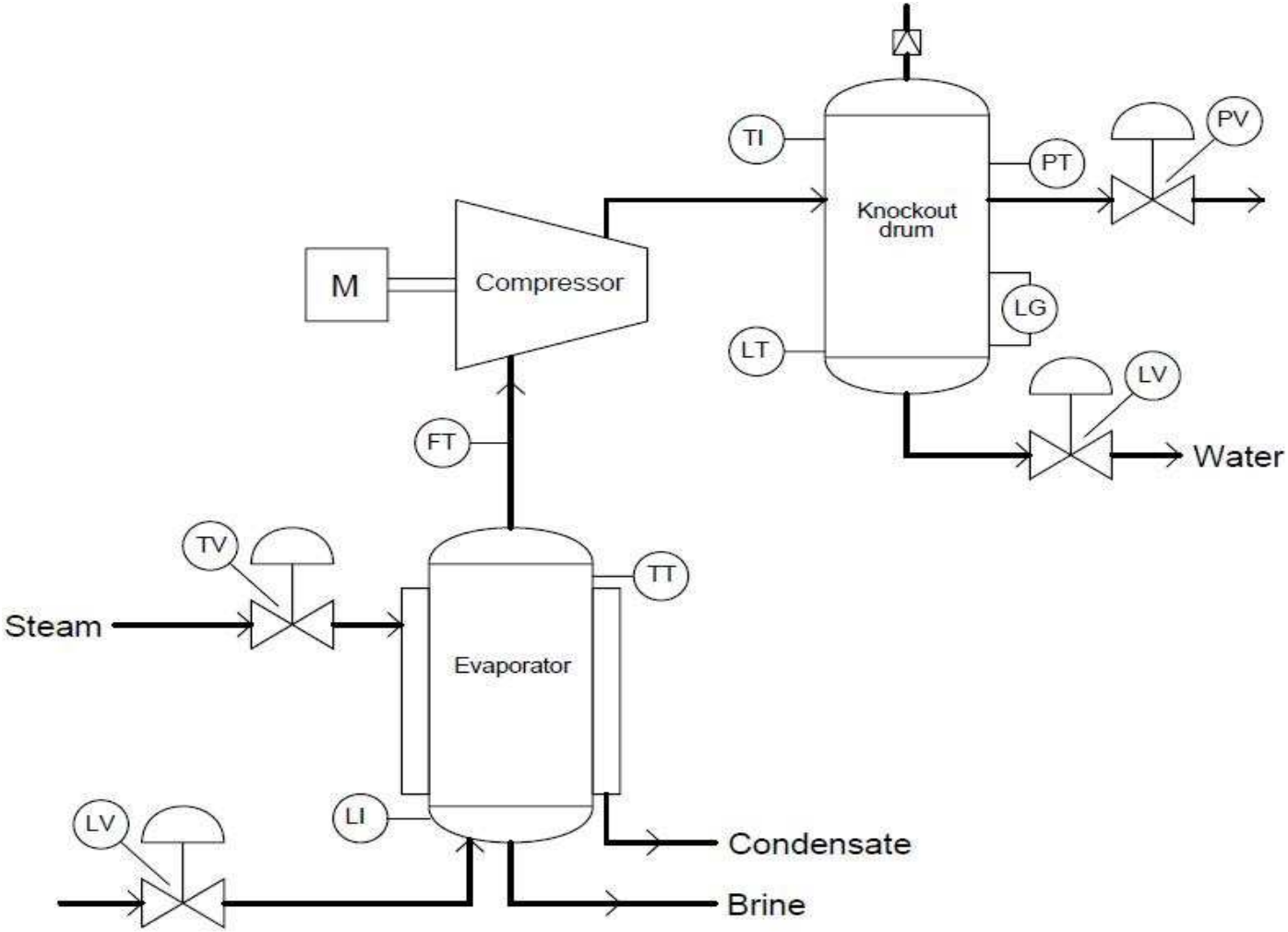


Diagrama de proceso e instrumentación

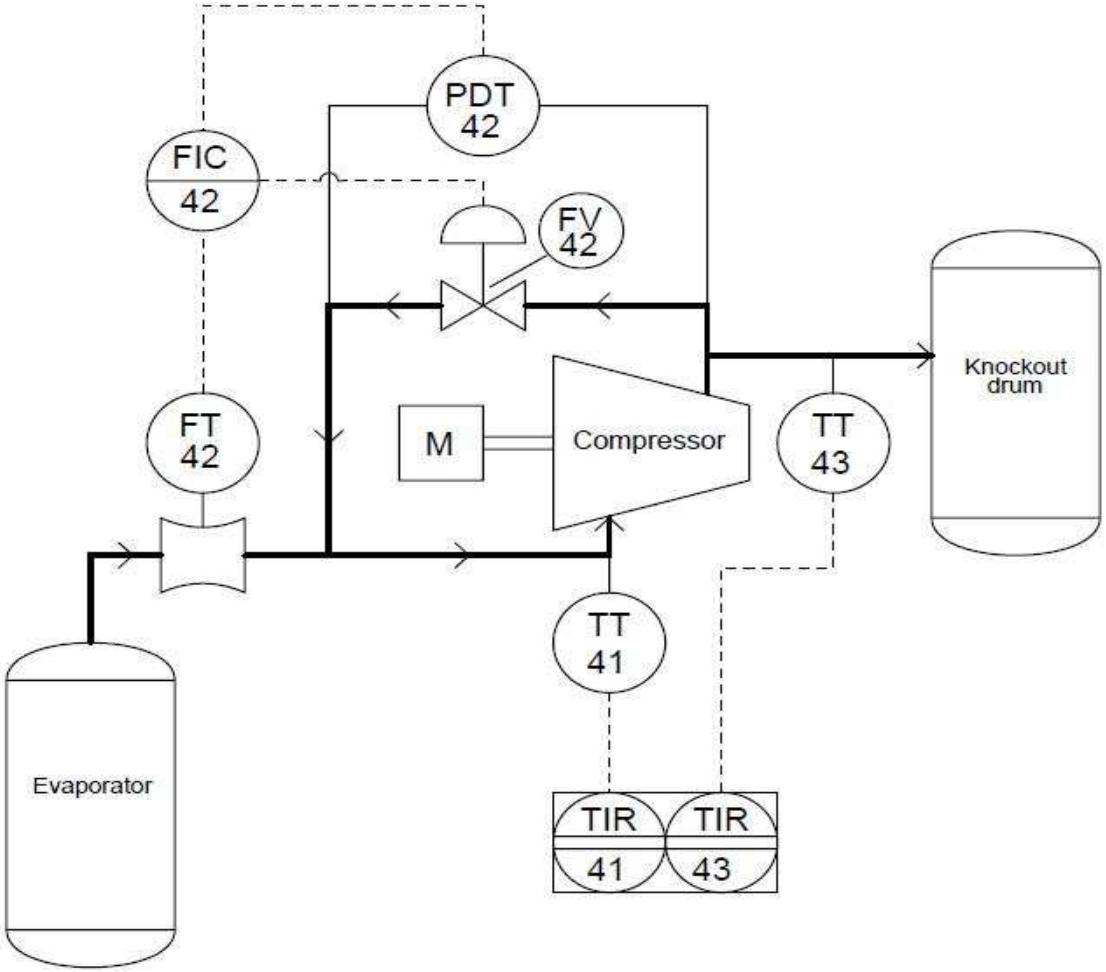
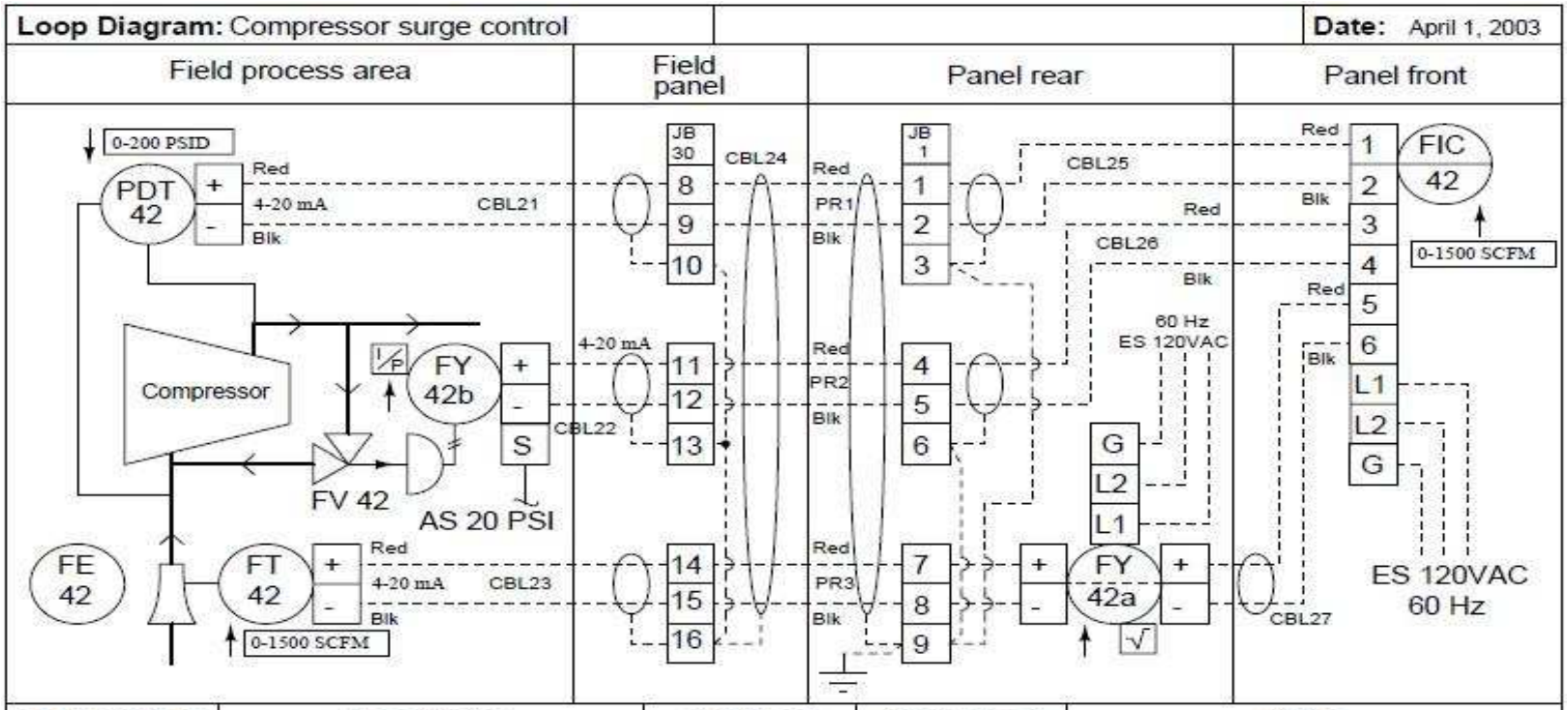


Diagrama de lazo de control



Tag number	Description	Input cal.	Output cal.	Notes
FE 42	Venturi tube	0-1500 SCFM	0-100 "WC	
FT 42	Suction flow transmitter	0-100 "WC	4-20 mA	
FY 42a	Square root extractor	4-20 mA	4-20 mA	
FY 42b	Current-to-pressure converter	4-20 mA	3-15 PSI	
FV 42	Anti-surge control valve	3-15 PSI	100%-0%	Air-to-close
PDT 42	Differential pressure transmitter	0-200 PSI	20-4 mA	Reverse action
FIC 42	Anti-surge controller	4-20 mA	4-20 mA	

Herramienta de trabajo: Descripción o Ingeniería conceptual

1. Descripción del proceso

Dos potenciales uso de la Descripción conceptual:

Uso A: Documentación y Diseño de los diagramas PFD y P&ID

Uso B: Lectura de cualquier diagrama PFD y P&ID

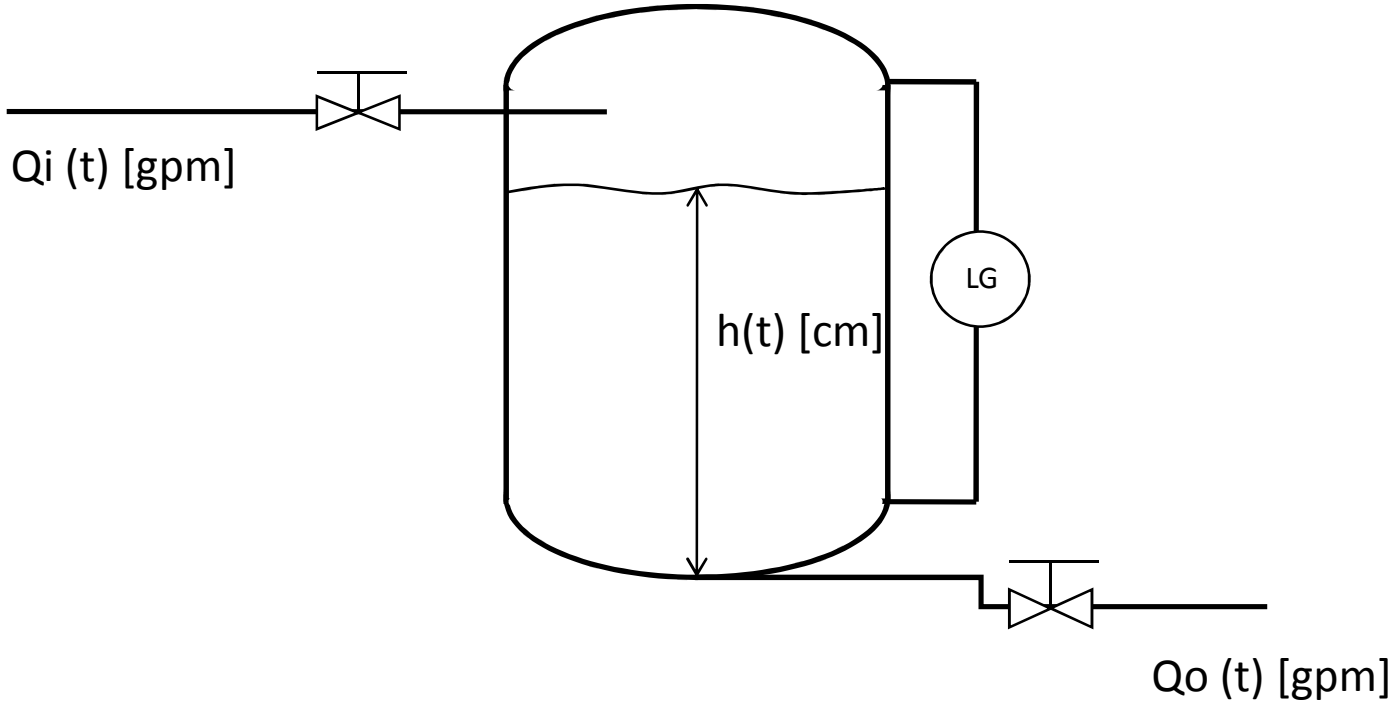
Redes y DCS)

8. Diagramas (PFD, P&ID y LC) y listado de equipos e instrumentos

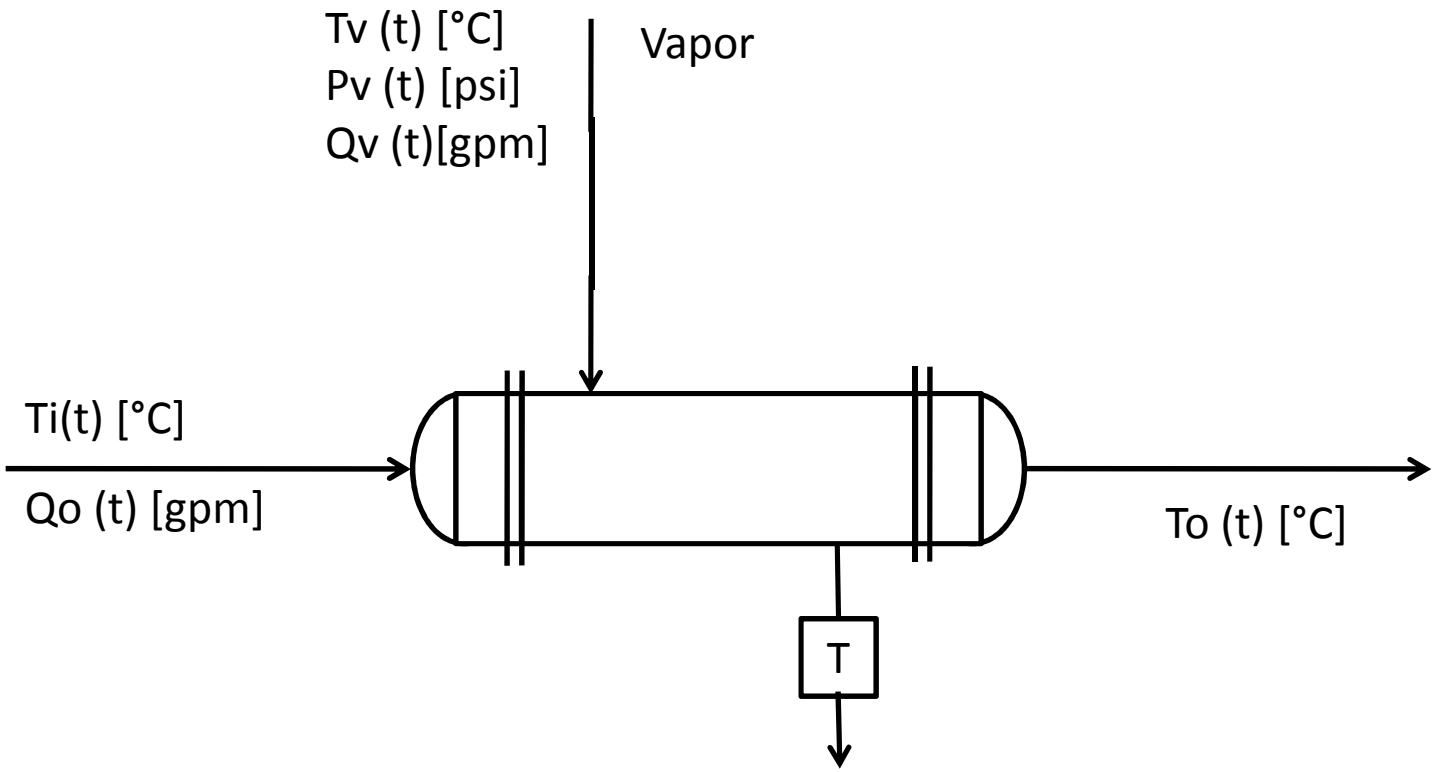
Plantas y procesos de trabajo

1. Tanque de almacenamiento de líquidos
2. Intercambiador de calor
3. Marmita
4. Galpón de cría de animales
5. Bioreactor

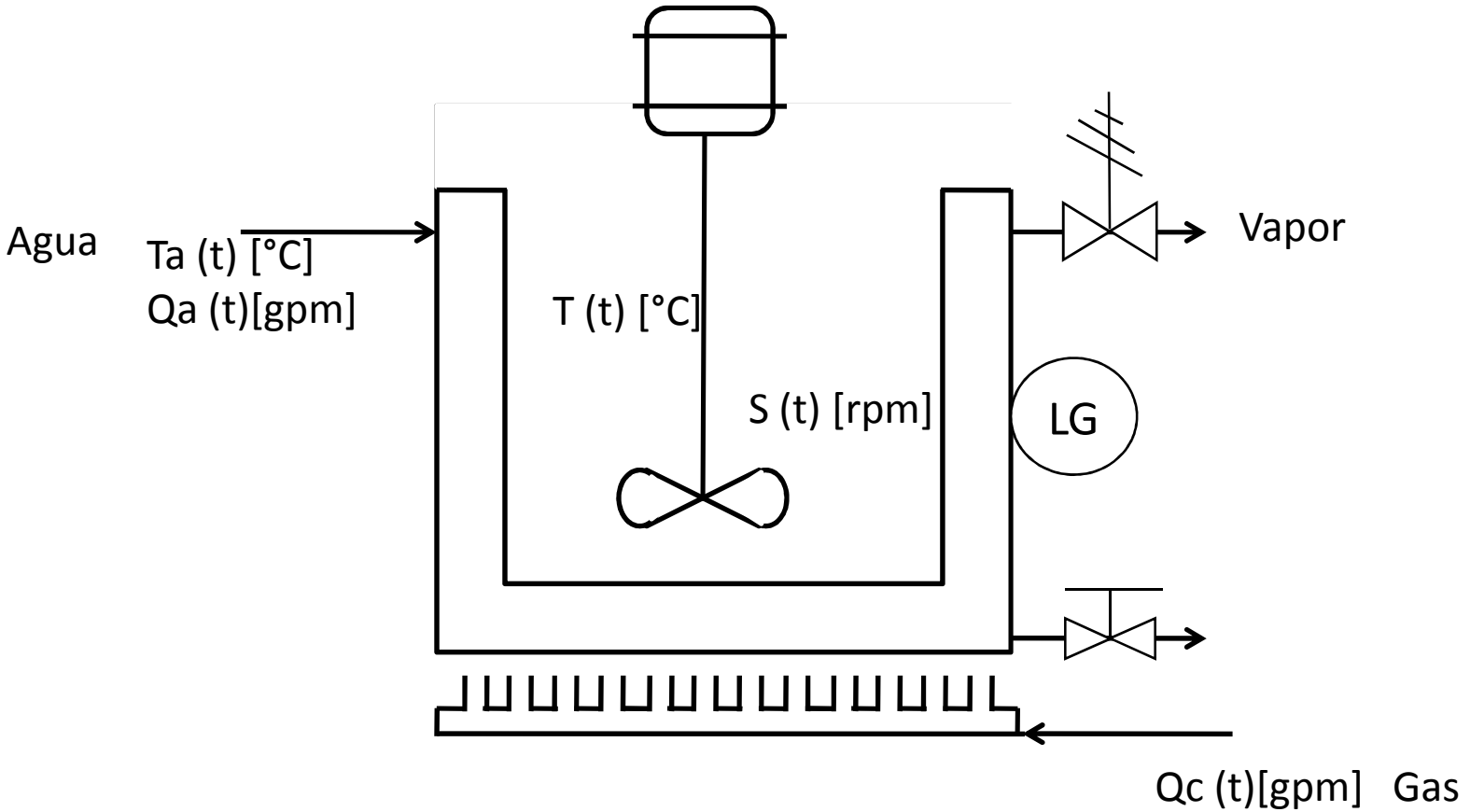
1. Tanque de almacenamiento de líquidos



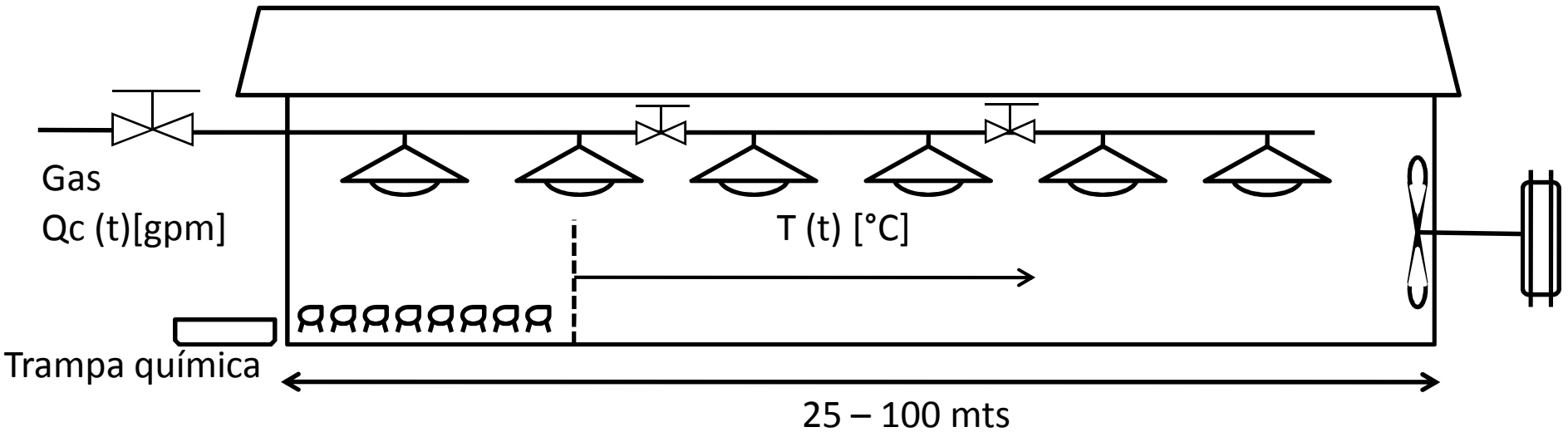
2. Intercambiador de calor



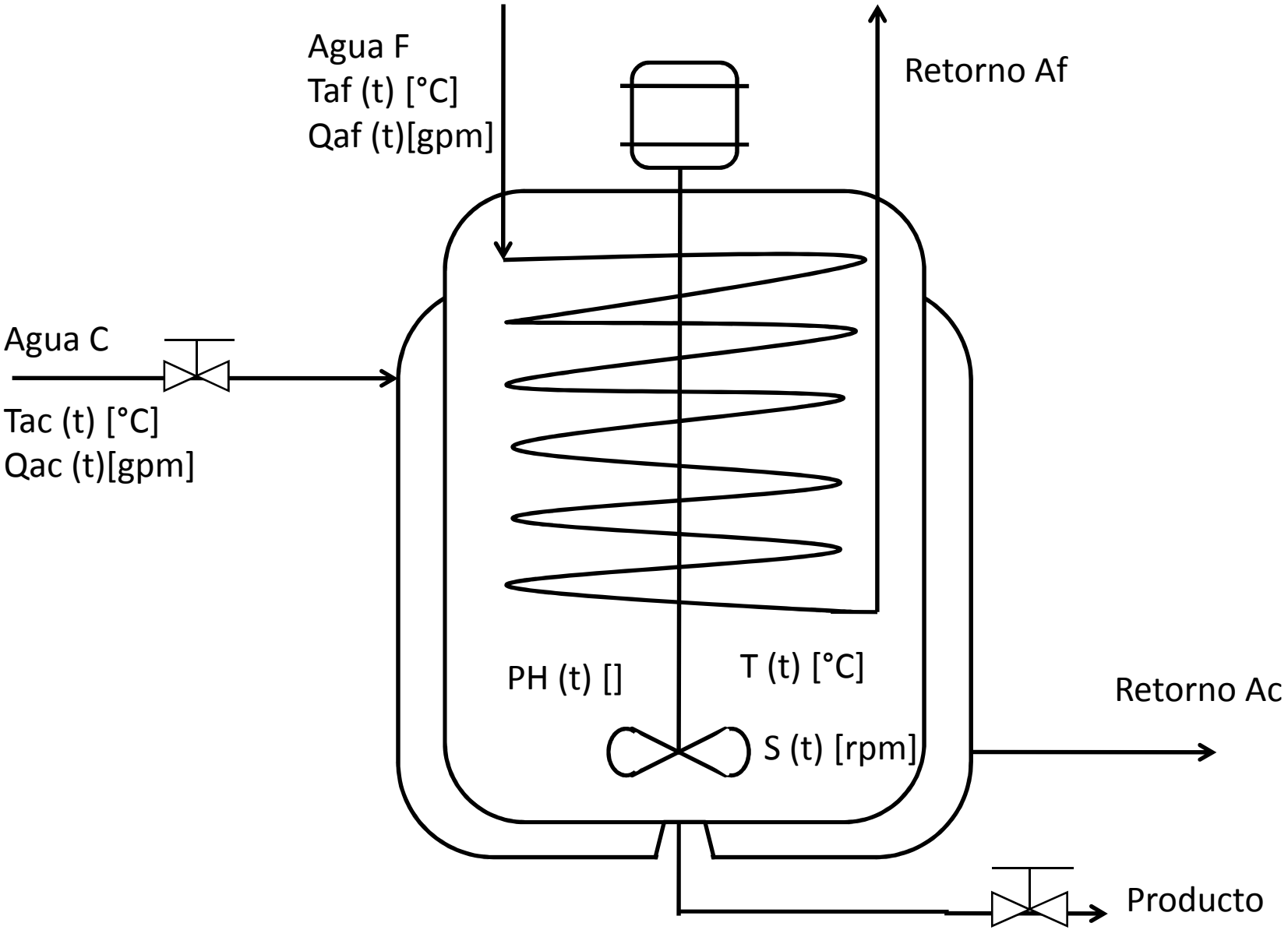
3. Marmita



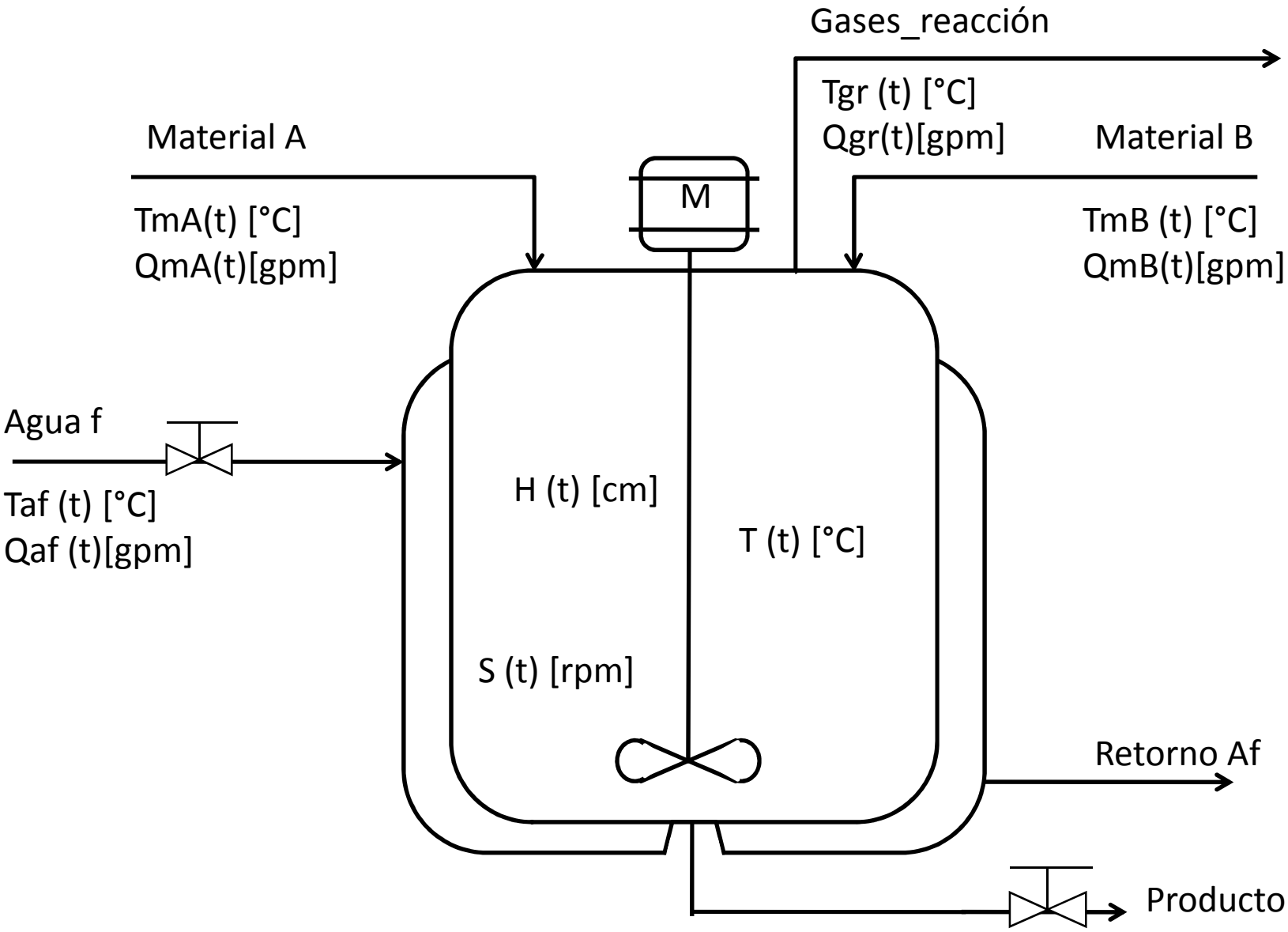
4. Galpón de cría de animales



5. Bioreactor batch

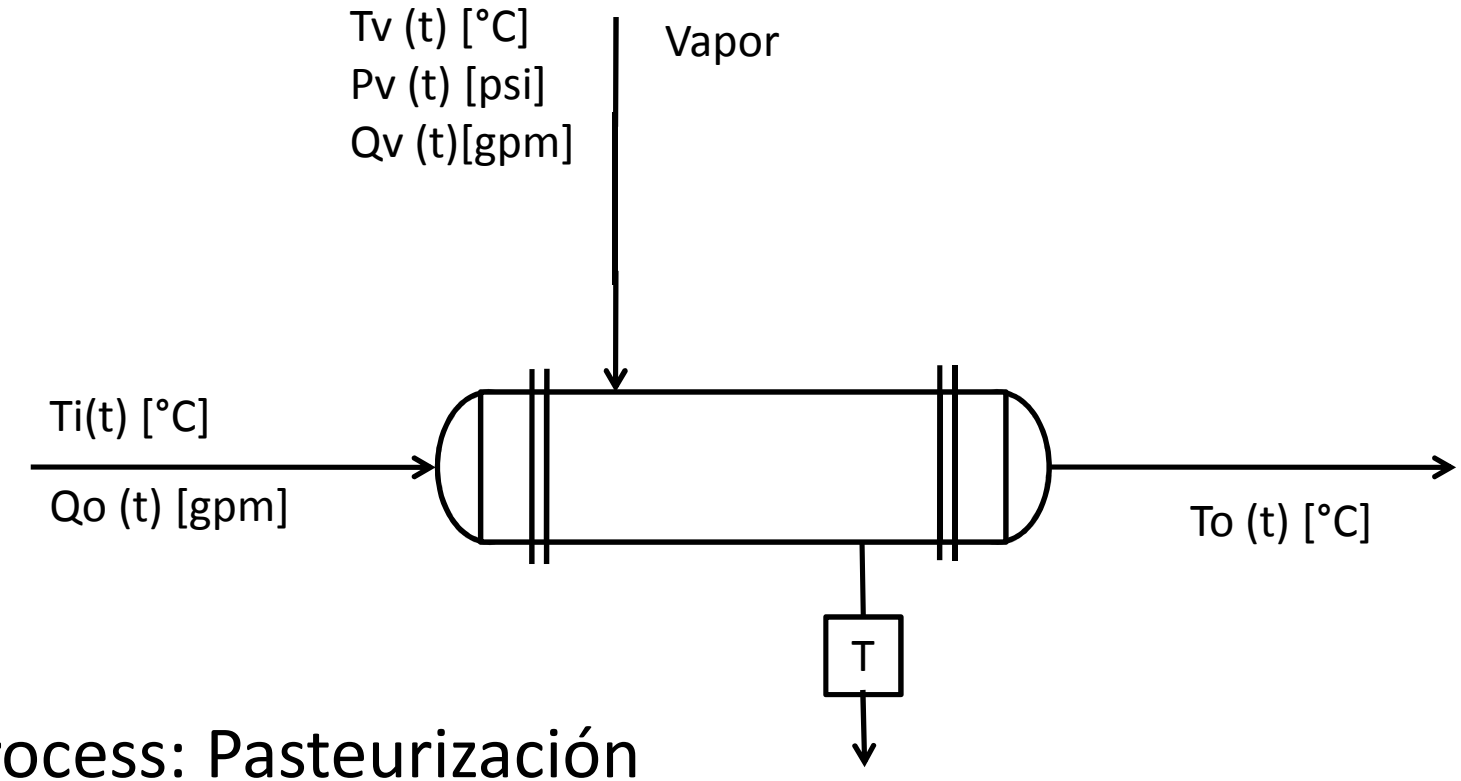


5. Bioreactor continuo

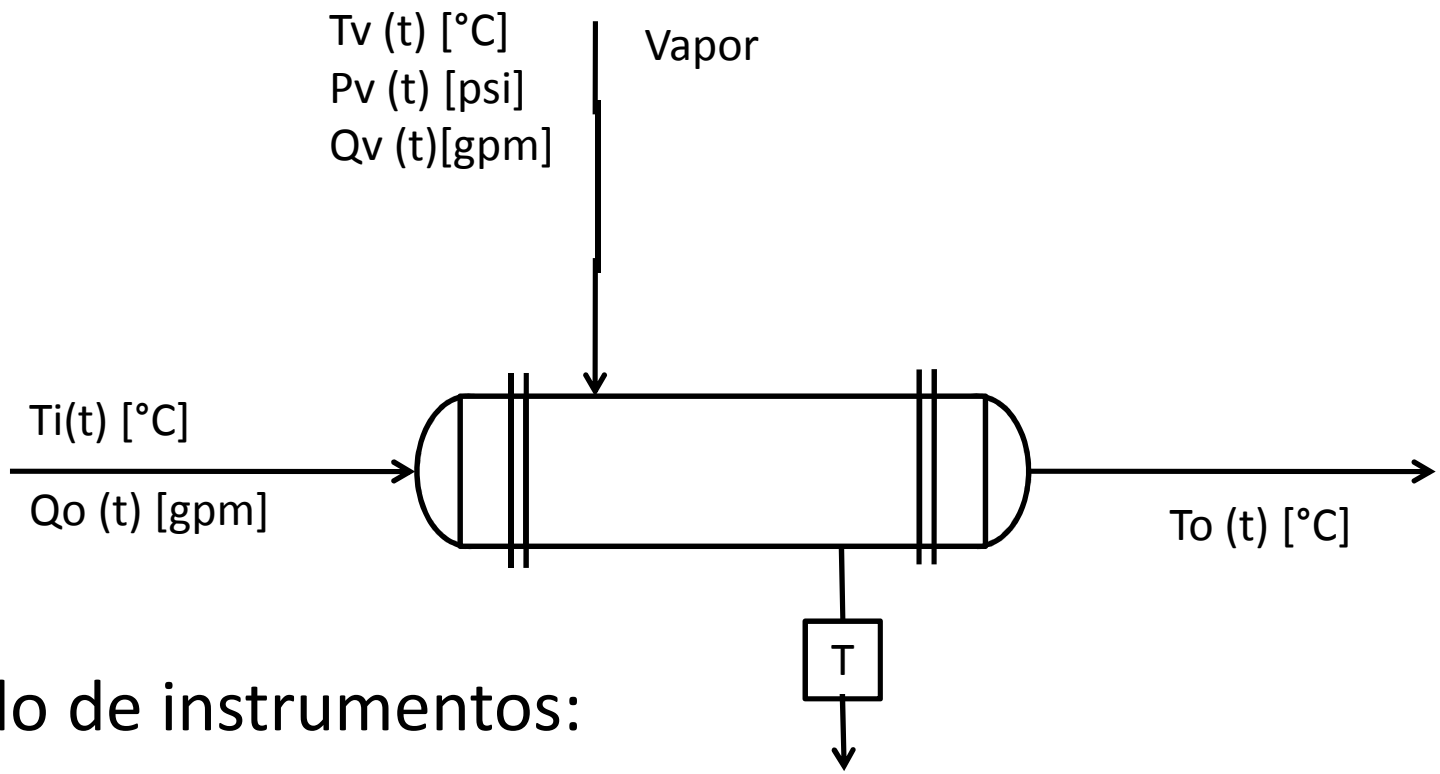


Ejemplo de uso A de la descripción conceptual: Diseño de un P&ID

1. Descripción del proceso
2. Descripción de la planta
3. Variables controladas
4. Variables manipuladas
5. Disturbios (NR, NE, NC y C)
6. Esquema de control (LA, FB, FF, CC, etc)
7. Escenario de automatización (Stand alone, PLC, IPC, Redes y DCS)
8. Listado de equipos e instrumentos y diagramas (PFD, P&ID y LC) y



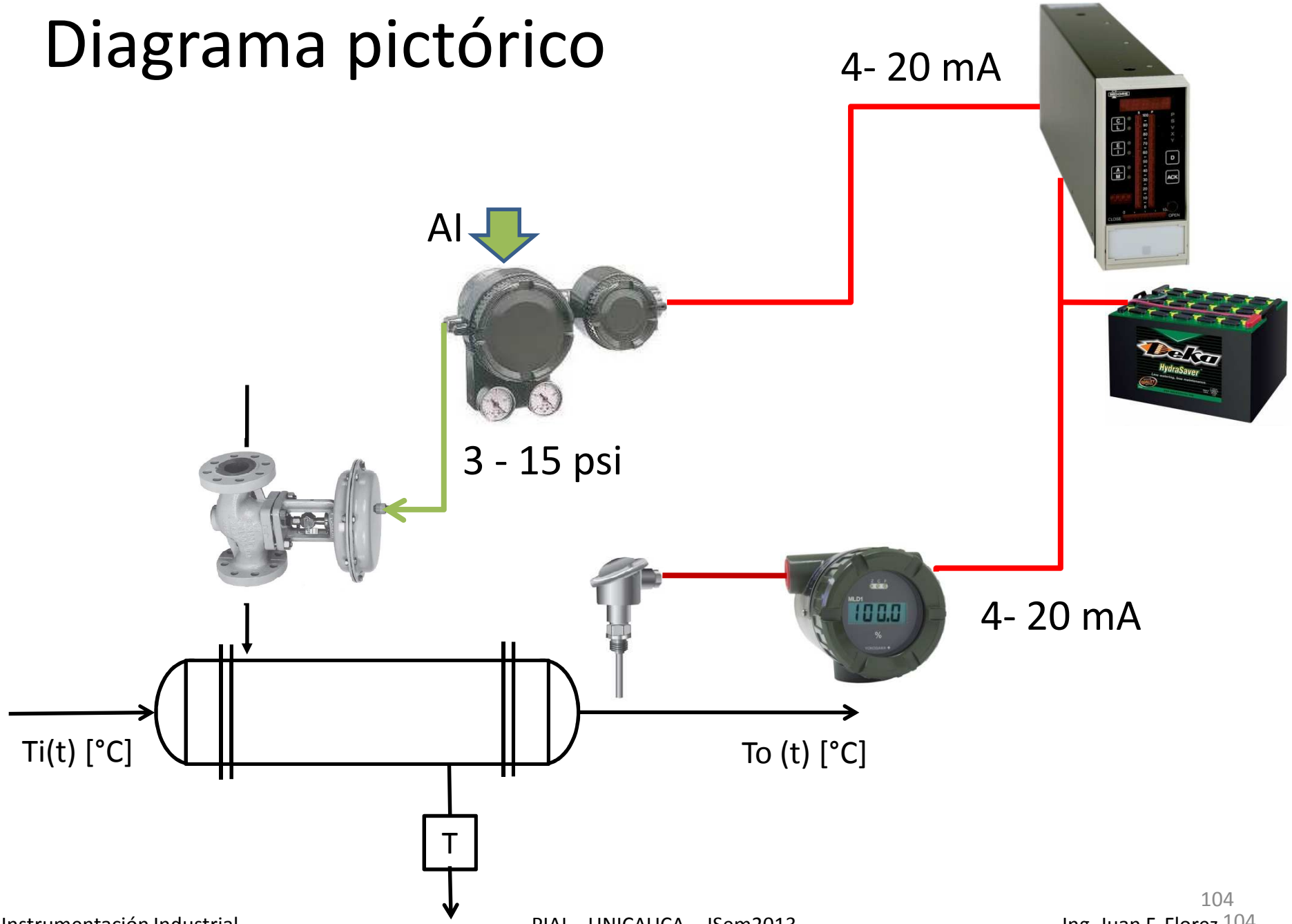
1. D Process: Pasteurización
2. D Plant: Intercambiador de calor
3. VC: To (t) [°C]
4. VM: Qv (t)[gpm]
5. VD: Ti(t), Qo (t), Tv (t), Pv (t), Qv (t) y Tamb(t) -> NC
6. EC: FB
7. EA: Stand alone



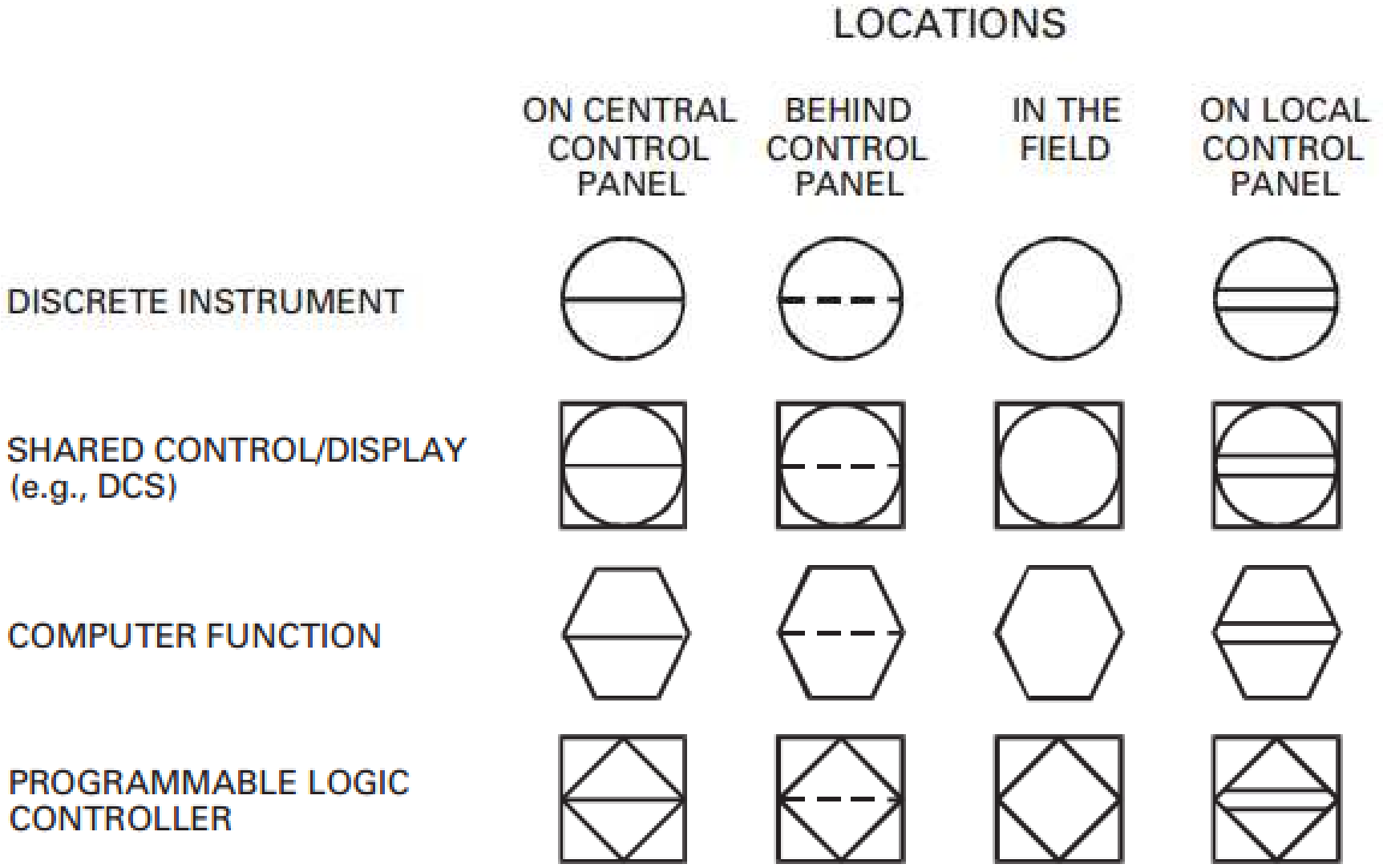
8. Listado de instrumentos:

1. Sensor temperatura termocupla
2. Transmisor indicador de temperatura
3. Controlador industrial PID
4. Válvula de control neumática
5. Convertidor I/P

Diagrama pictórico



ISA S5.1 _ Símbolos de funciones o instrumentos generales.



ISA S5.1 _ Símbolos de conexiones entre instrumentos.

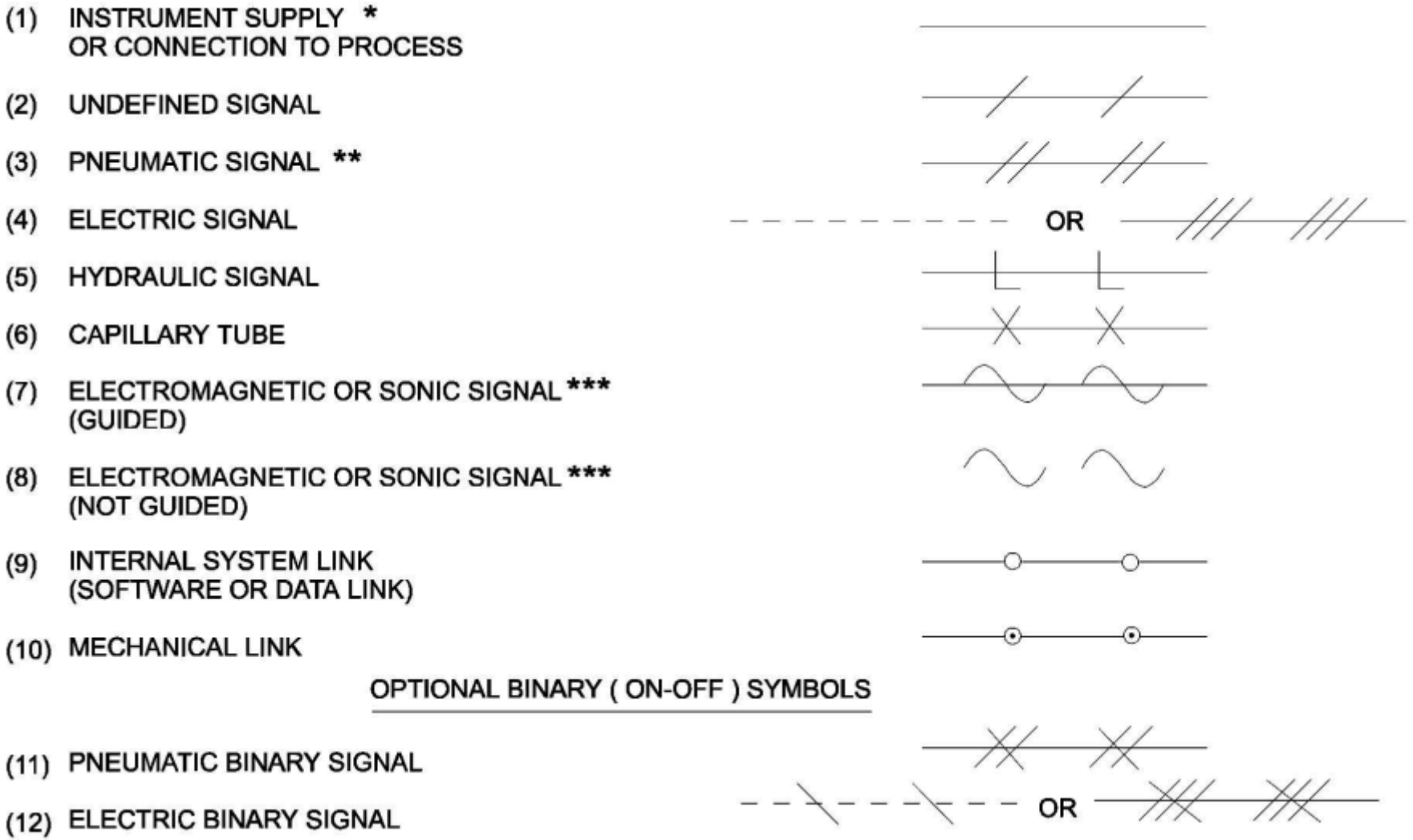


Diagrama P&ID detallado

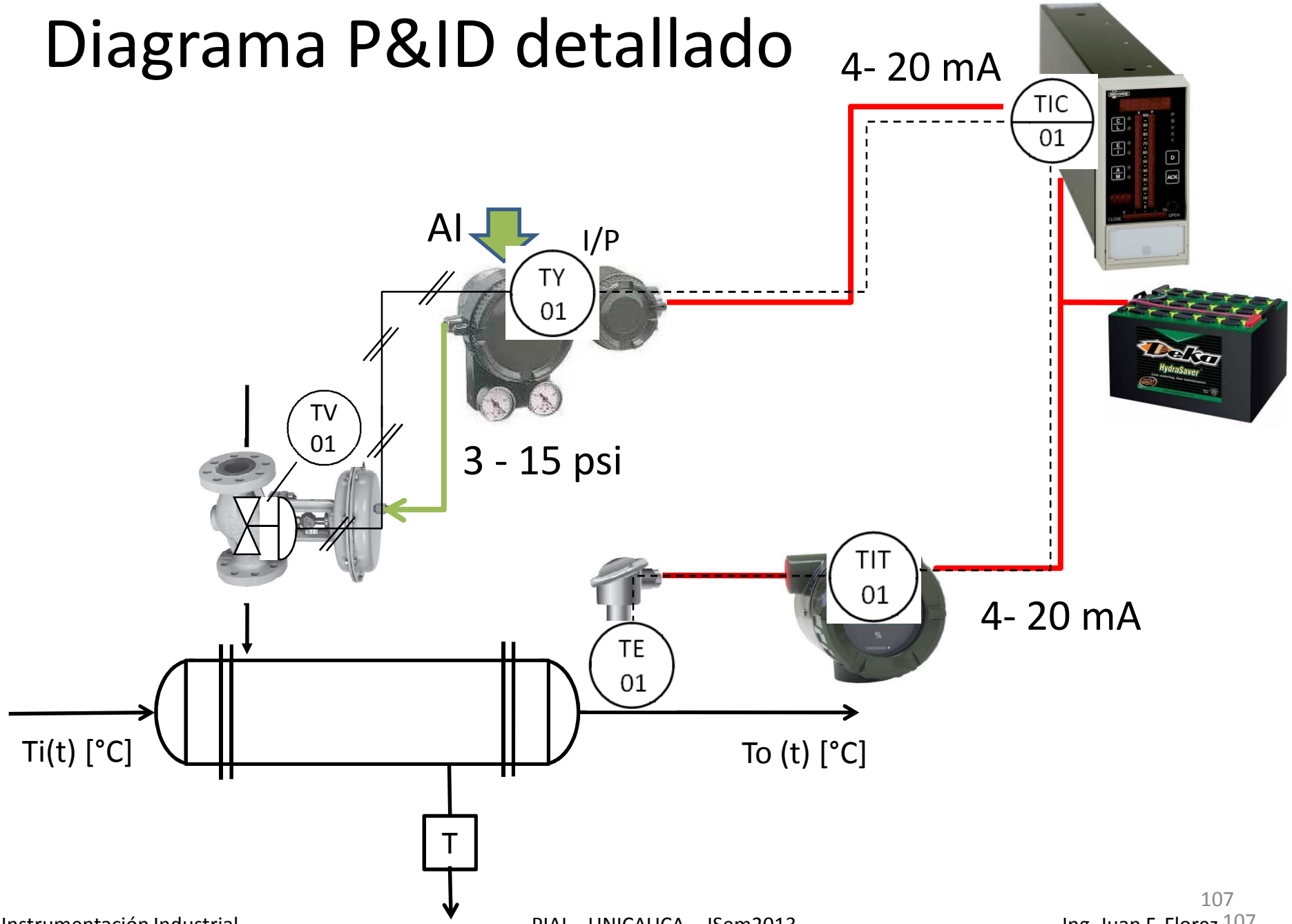
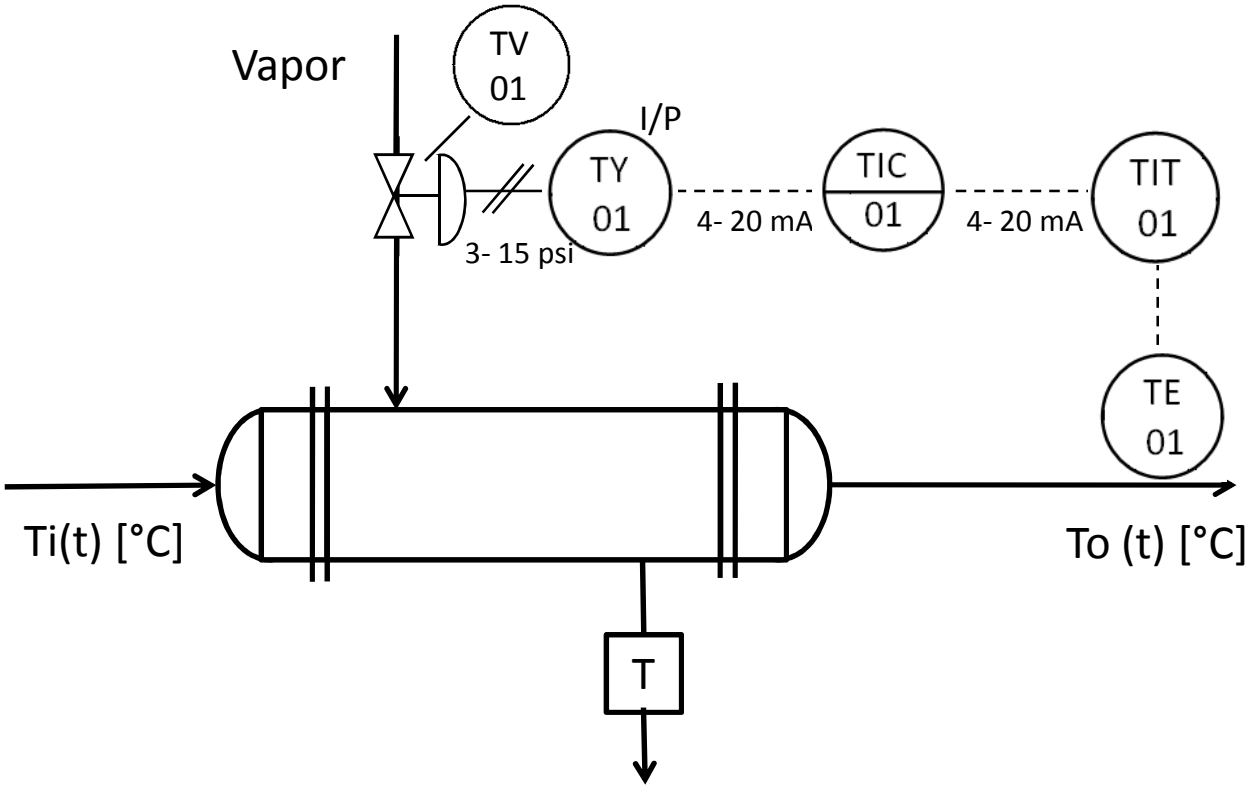


Diagrama P&ID _v1



108

Diagrama P&ID _v2

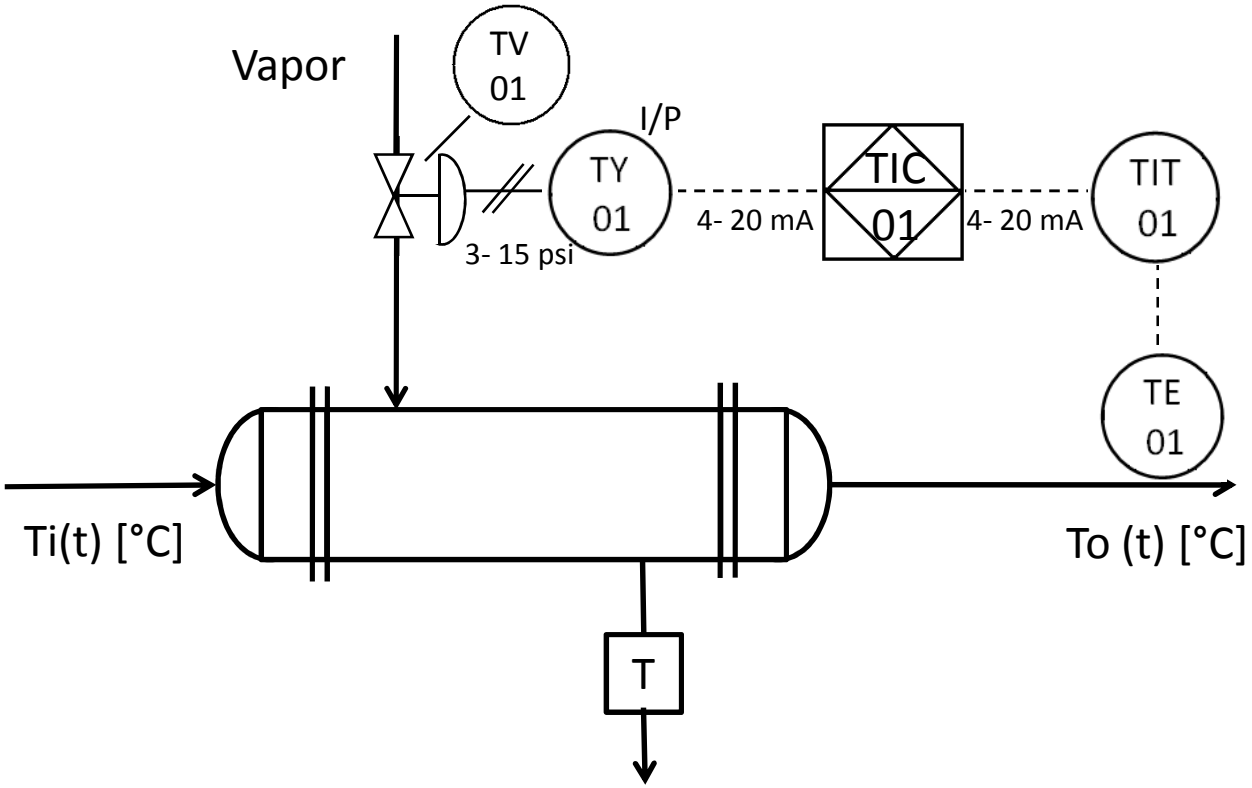


Diagrama P&ID _v3

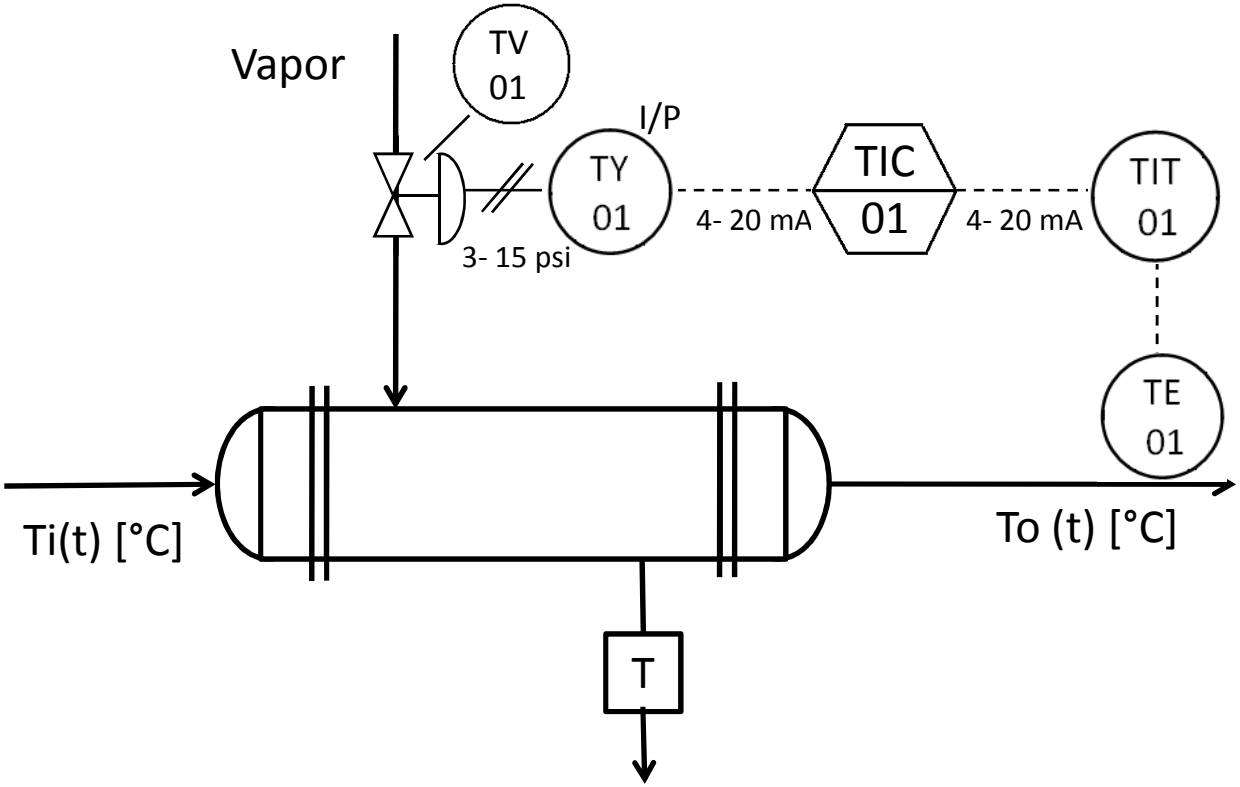


Diagrama P&ID _v4

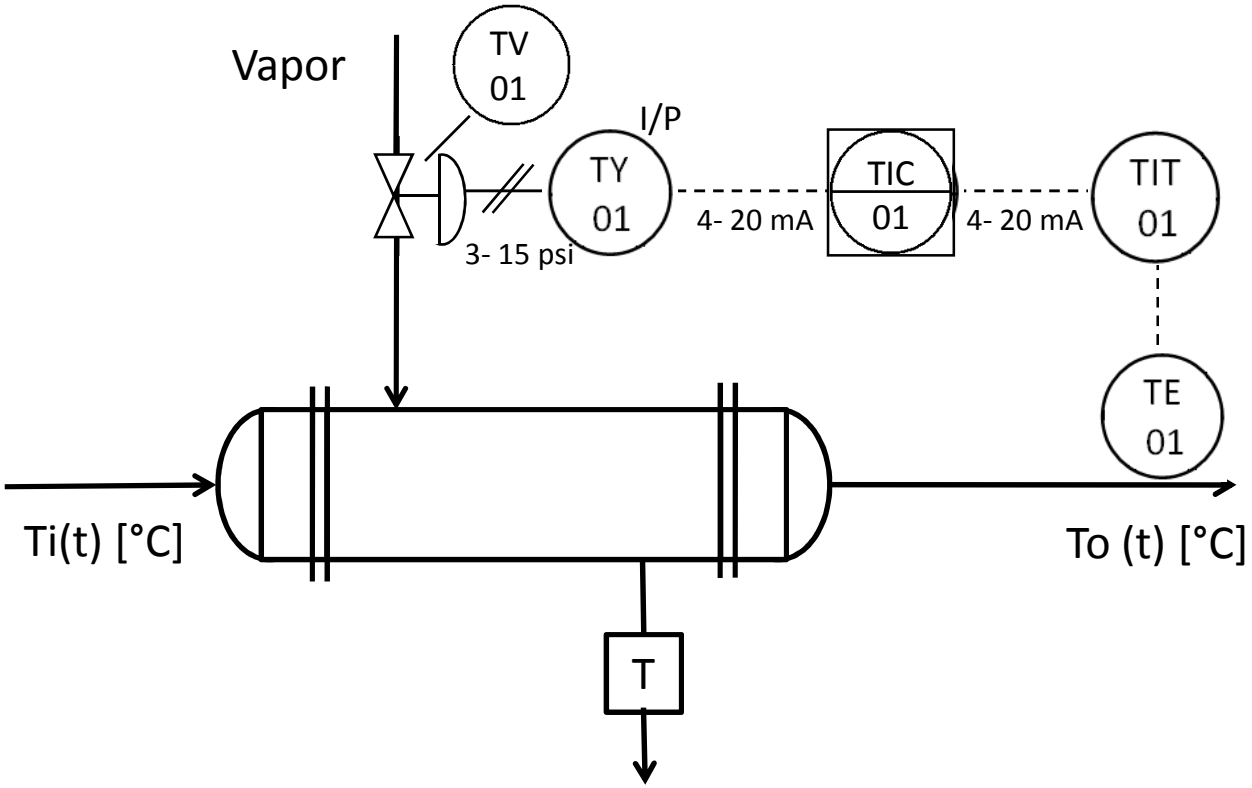


Diagrama P&ID _v1_detallado

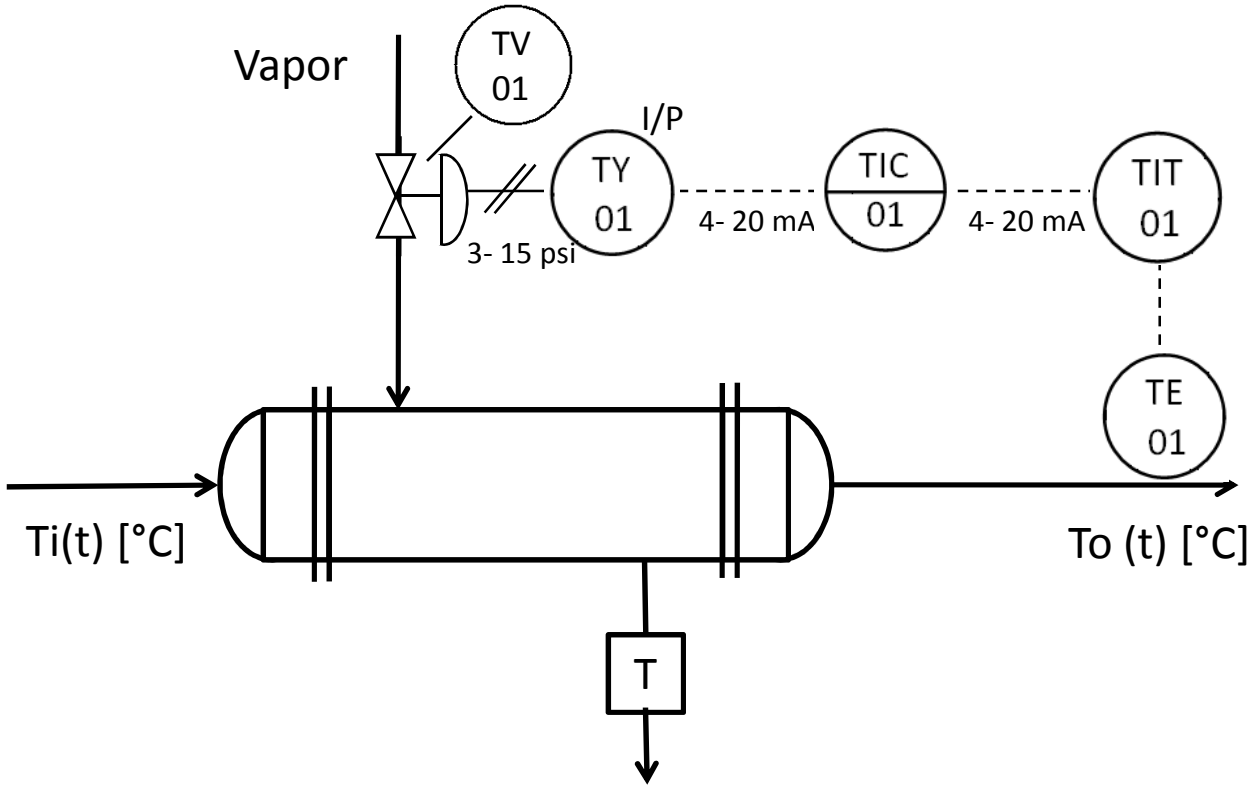
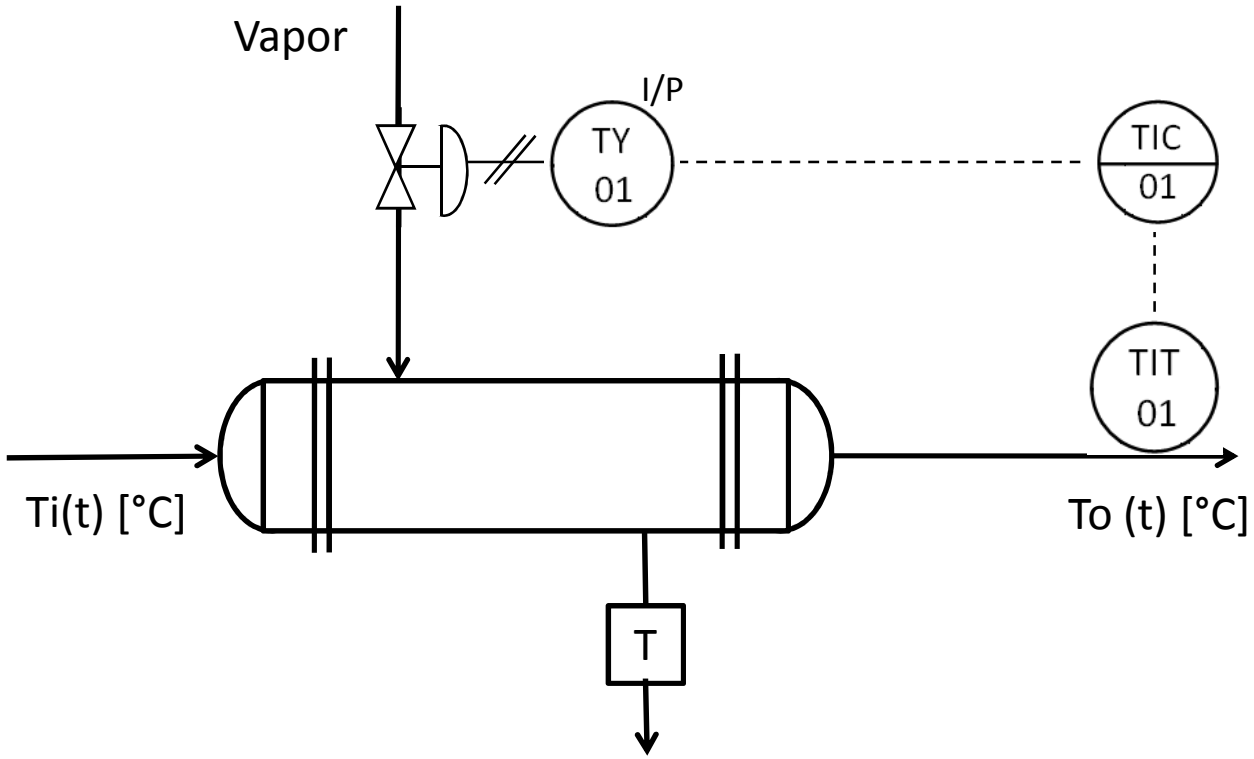


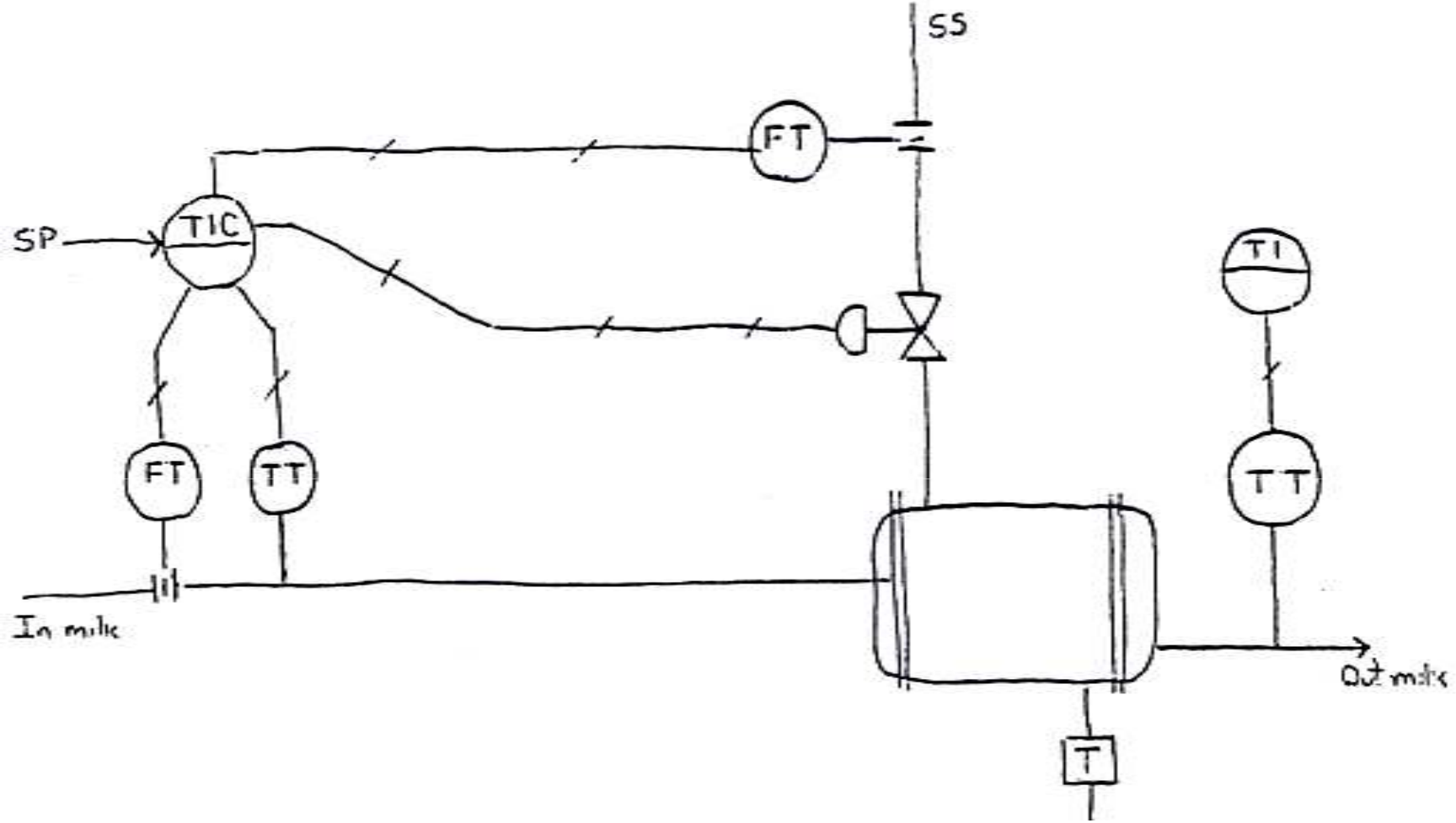
Diagrama P&ID _v1_simplificado



Ejemplo de uso B de la descripción conceptual: Lectura de un P&ID

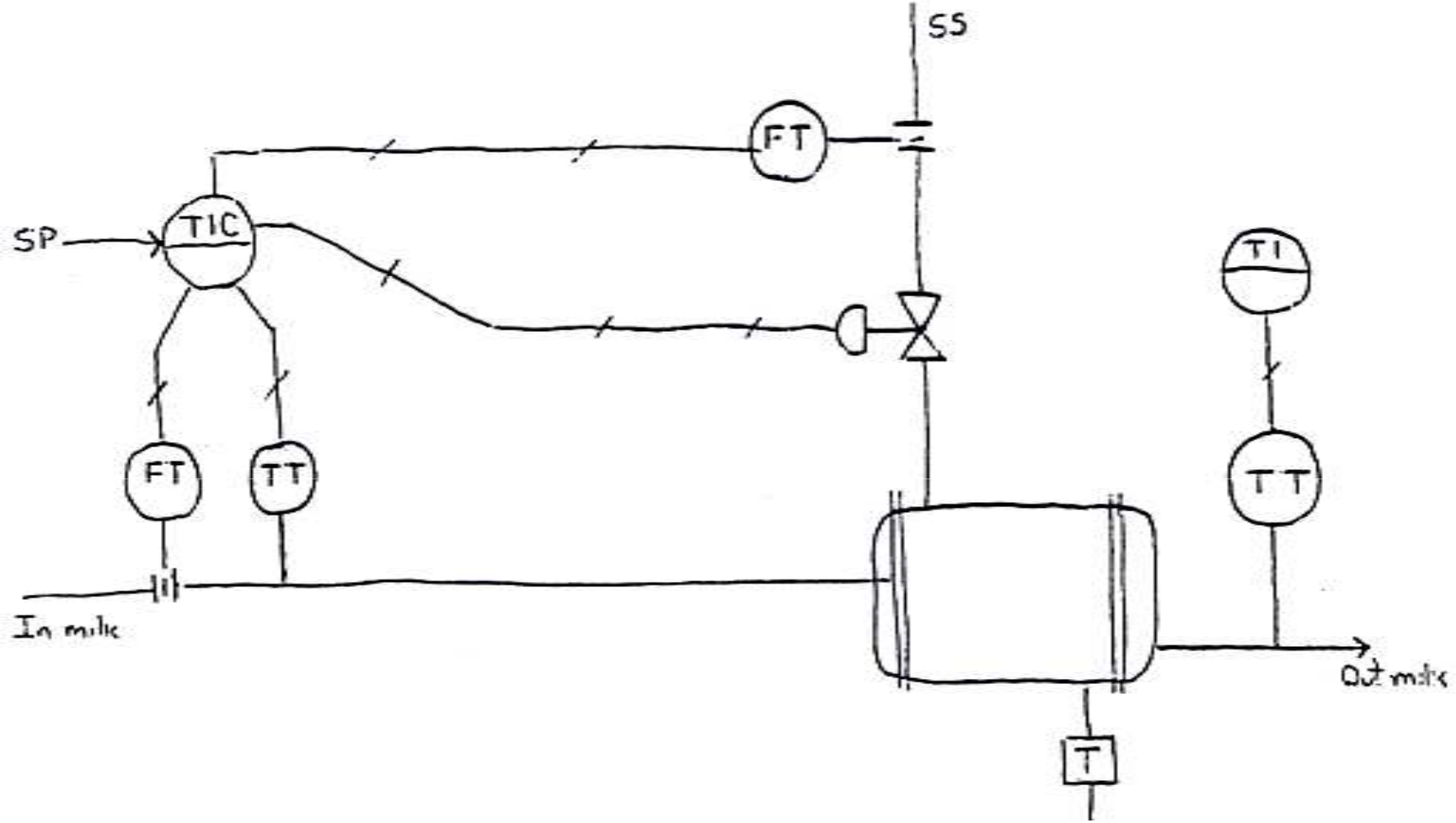
1. Descripción del proceso
2. Descripción de la planta
3. Variables controladas
4. Variables manipuladas
5. Disturbios (NR, NE, NC y C)
6. Esquema de control (LA, FB, FF, CC, etc)
7. Escenario de automatización (Stand alone, PLC, IPC, Redes y DCS)
8. Diagramas (PFD, P&ID y LC) y listado de equipos e instrumentos

Lectura de P&ID – Ejemplo 1



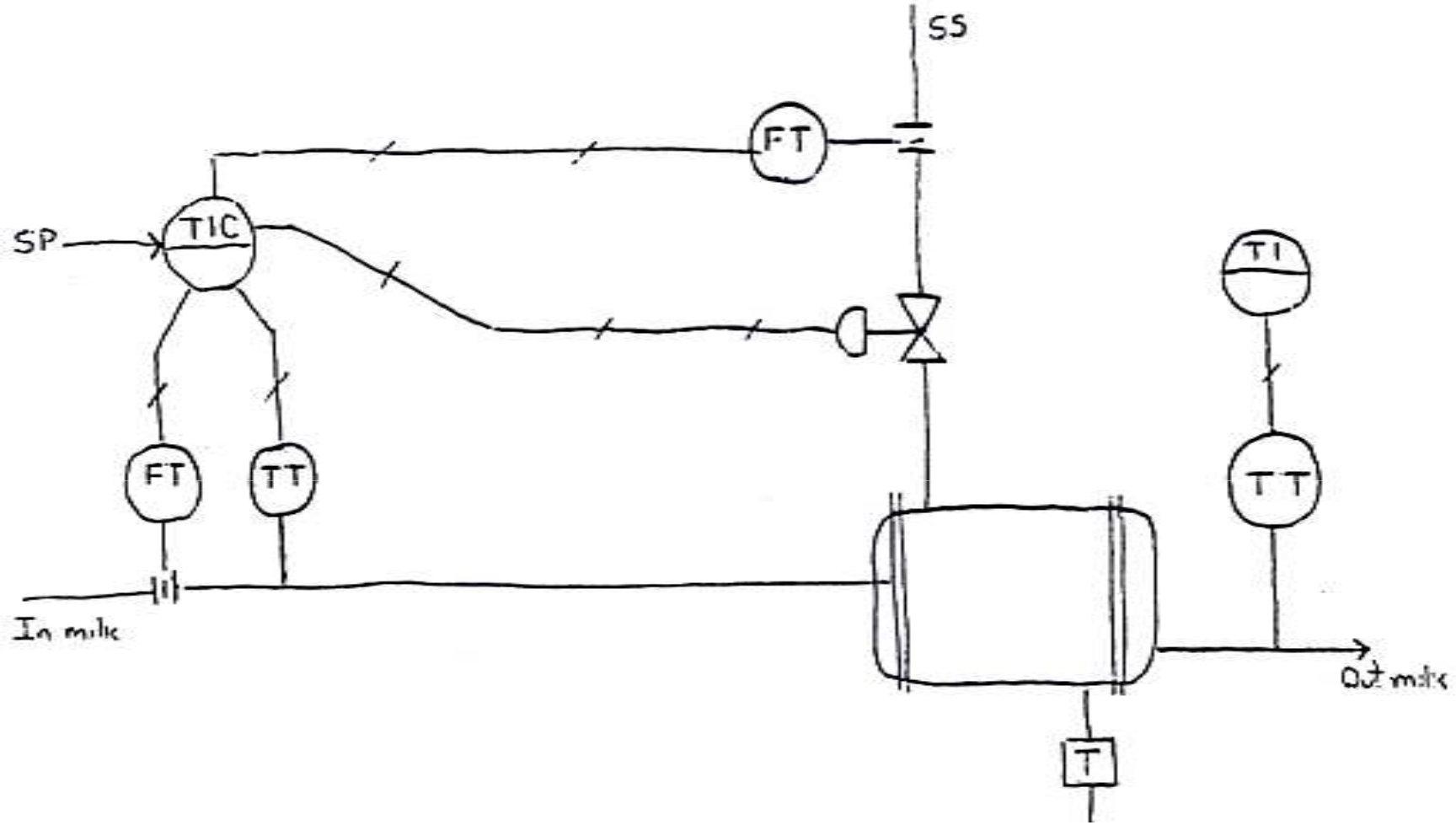
1. Proceso: Pasteurización, aumento de la temperatura de la MP para eliminar patógenos [70°C – 75°C].

Lectura de P&ID – Ejemplo 1



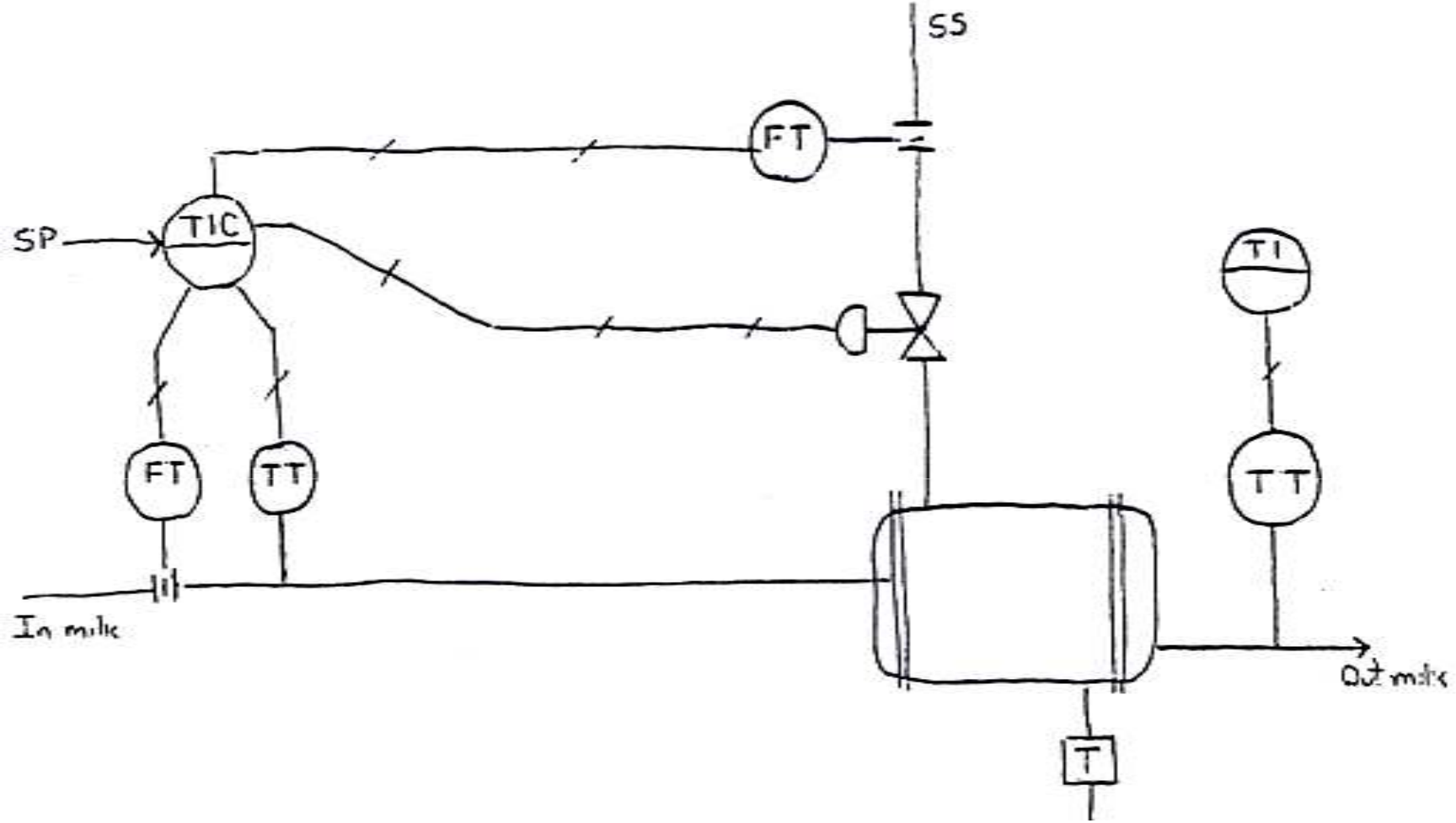
2. Planta: Intercambiador de calor, como fuente energética se emplea vapor que viaja a través de un sistema de tuberías.

Lectura de P&ID – Ejemplo 1



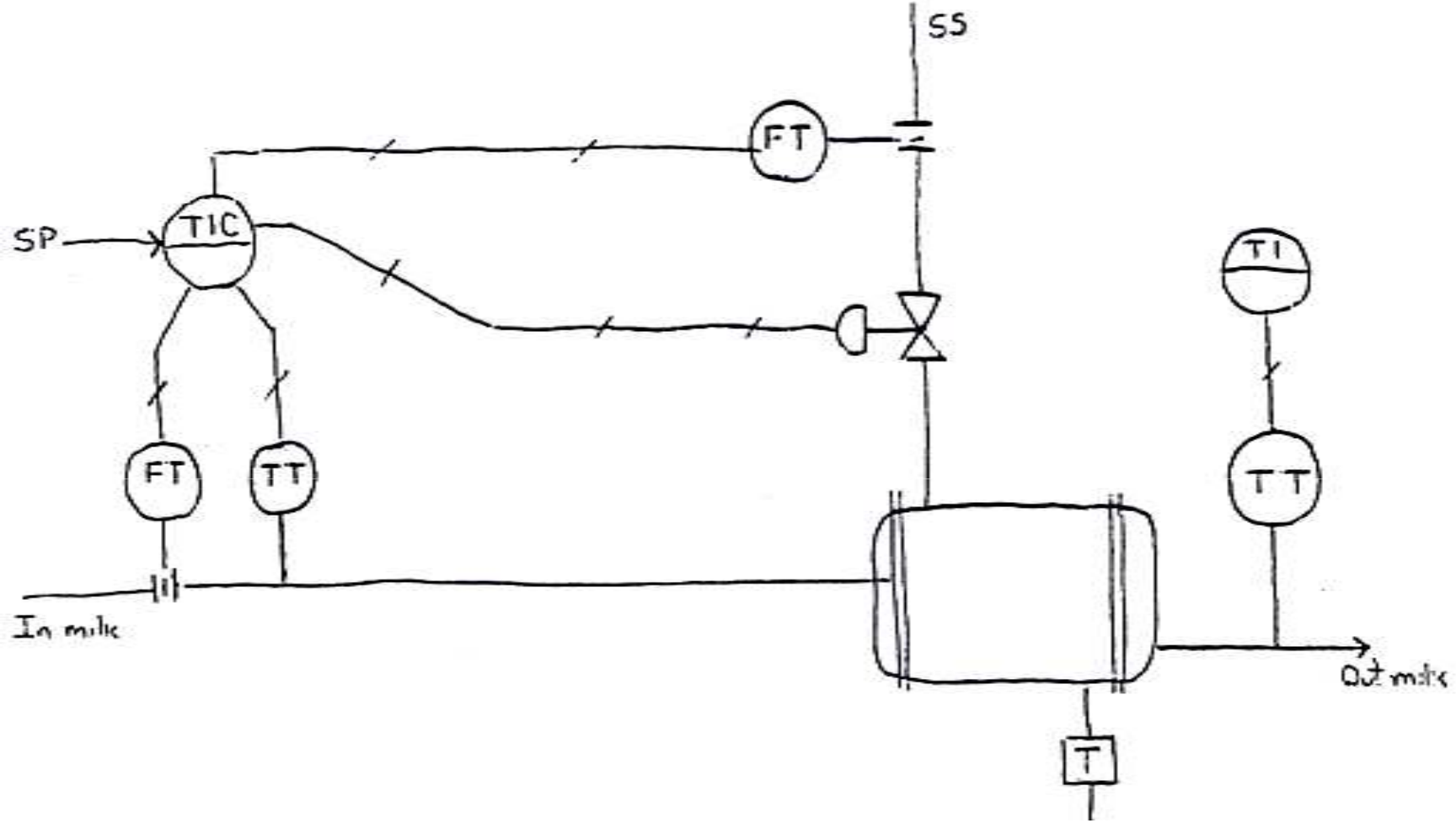
3. V.C.: Temperatura del fluido procesado a la salida del intercambiador.

Lectura de P&ID – Ejemplo 1



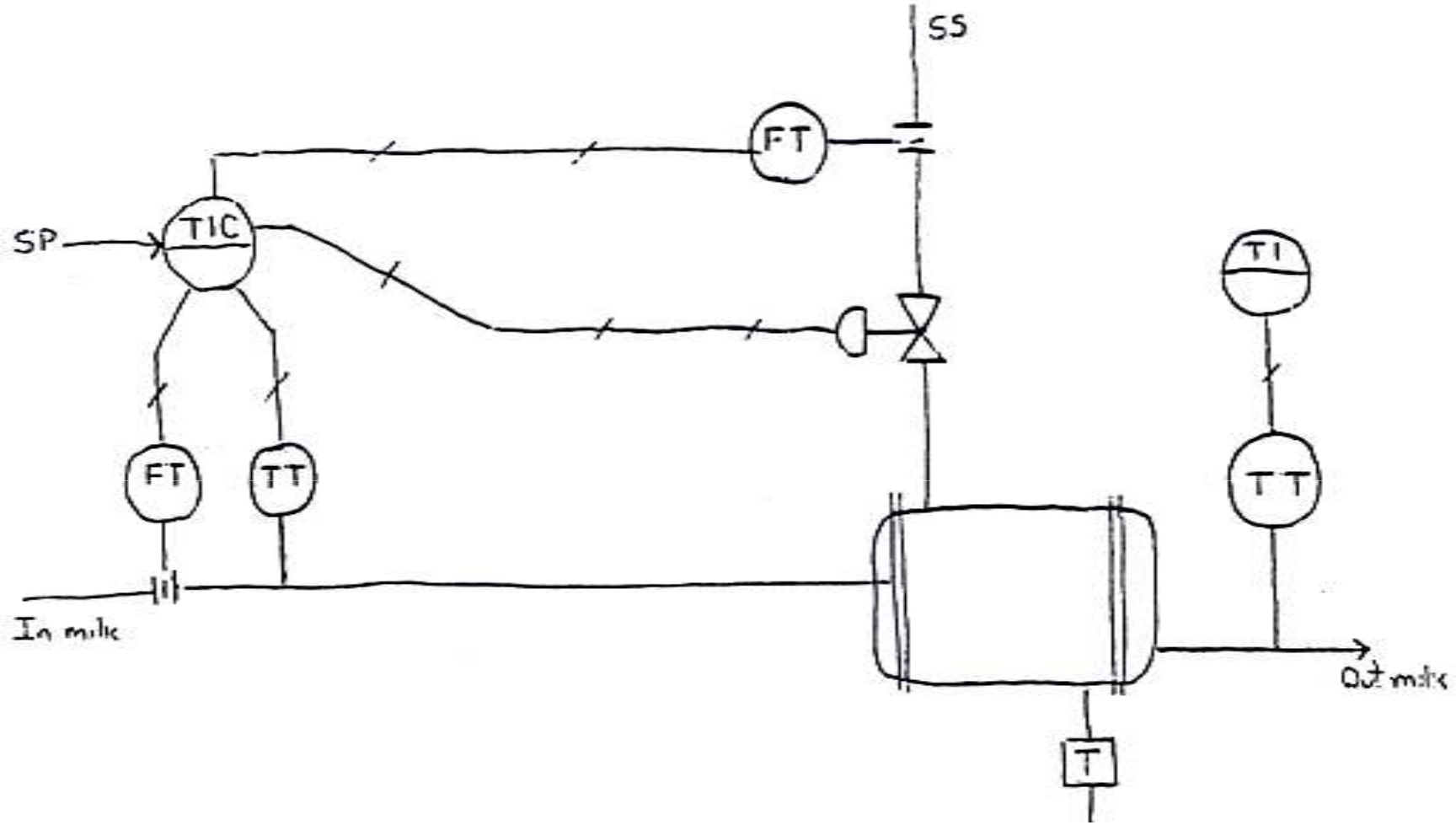
4. V.M.: Caudal del vapor que ingresa al intercambiador.

Lectura de P&ID – Ejemplo 1



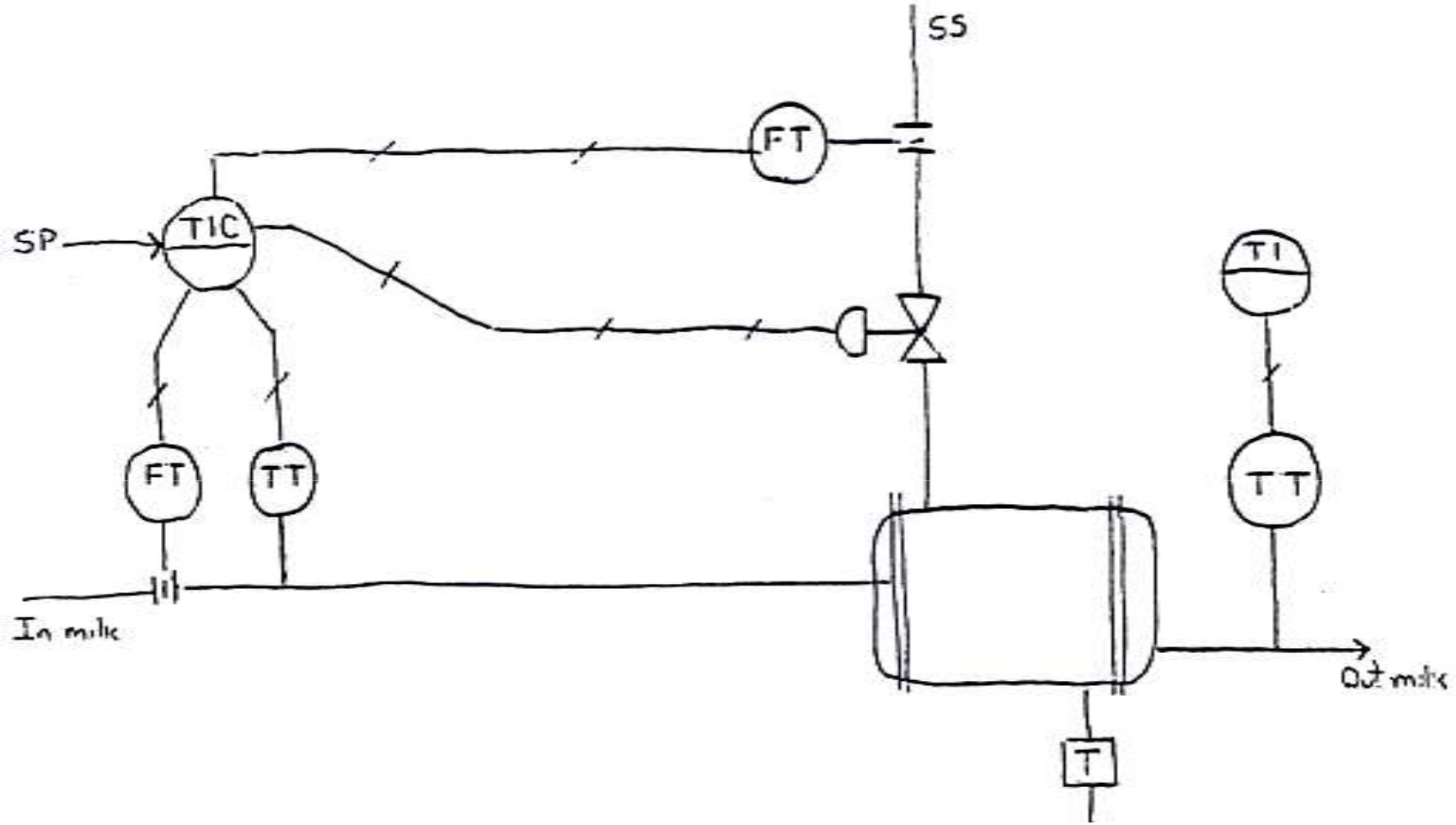
5. V.D.: Caudal del vapor, caudal de leche y temperatura de leche, clasificados como críticos, el resto son NE.

Lectura de P&ID – Ejemplo 1



6. E.C.: Alimentación hacia delante (feedforward).

Lectura de P&ID – Ejemplo 1



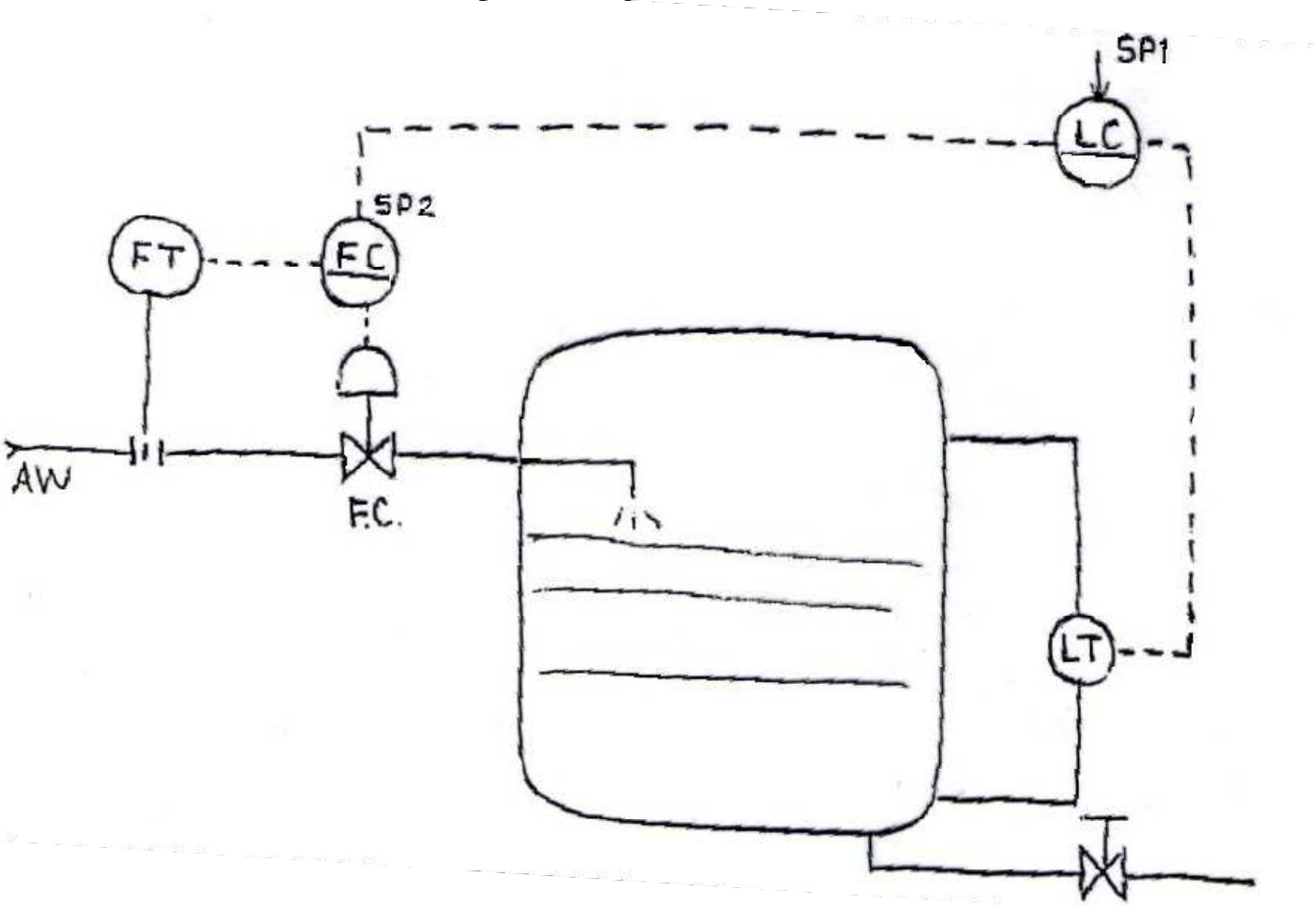
7. E.A.: Stand Alone.

Lectura de P&ID – Ejemplo 1

8. L.I.:

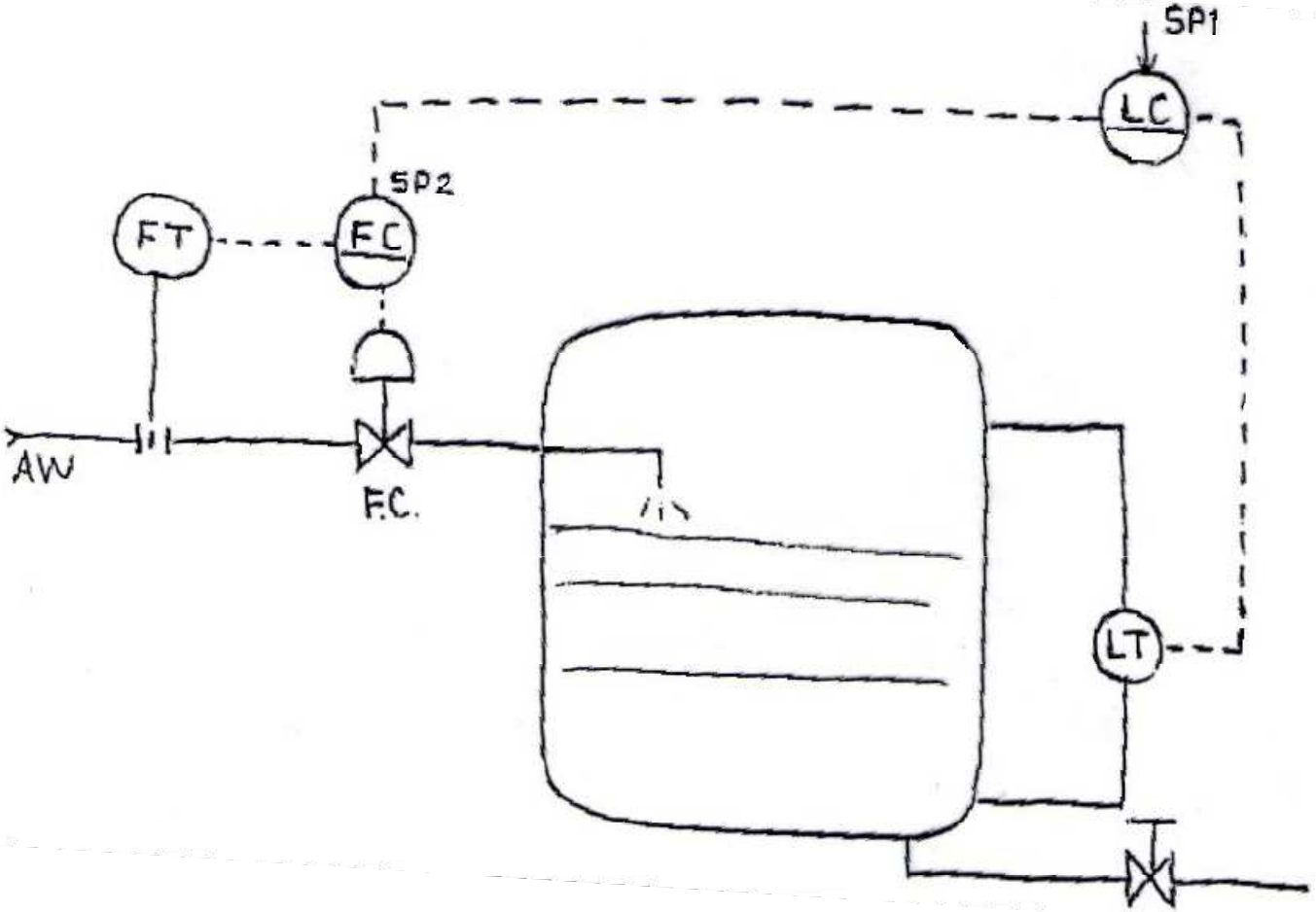
ITEM	DESCRIPCION	IN	OUT	TAG	RANGO
1	Transmisor de temperatura ciego	Δe	—	TT	65°C-85°C
2	Indicador de temperatura ubicado en panel	4-20	°C	TI	0°C-100°C
3	Transmisor de caudal	ΔP	—	FT	30l/m-80l/m
4	Transmisor de temperatura ciego	Δe	—	TT	15°C-55°C
5	Transmisor de caudal	ΔP	—	FT	10l/m-30l/m
6	Válvula de control	—	Δq	FV	0l/m-80l/m
7	Controlador indicador ubicado en panel	—	—	TIC	65°C-85°C

Lectura de P&ID – Ejemplo 2



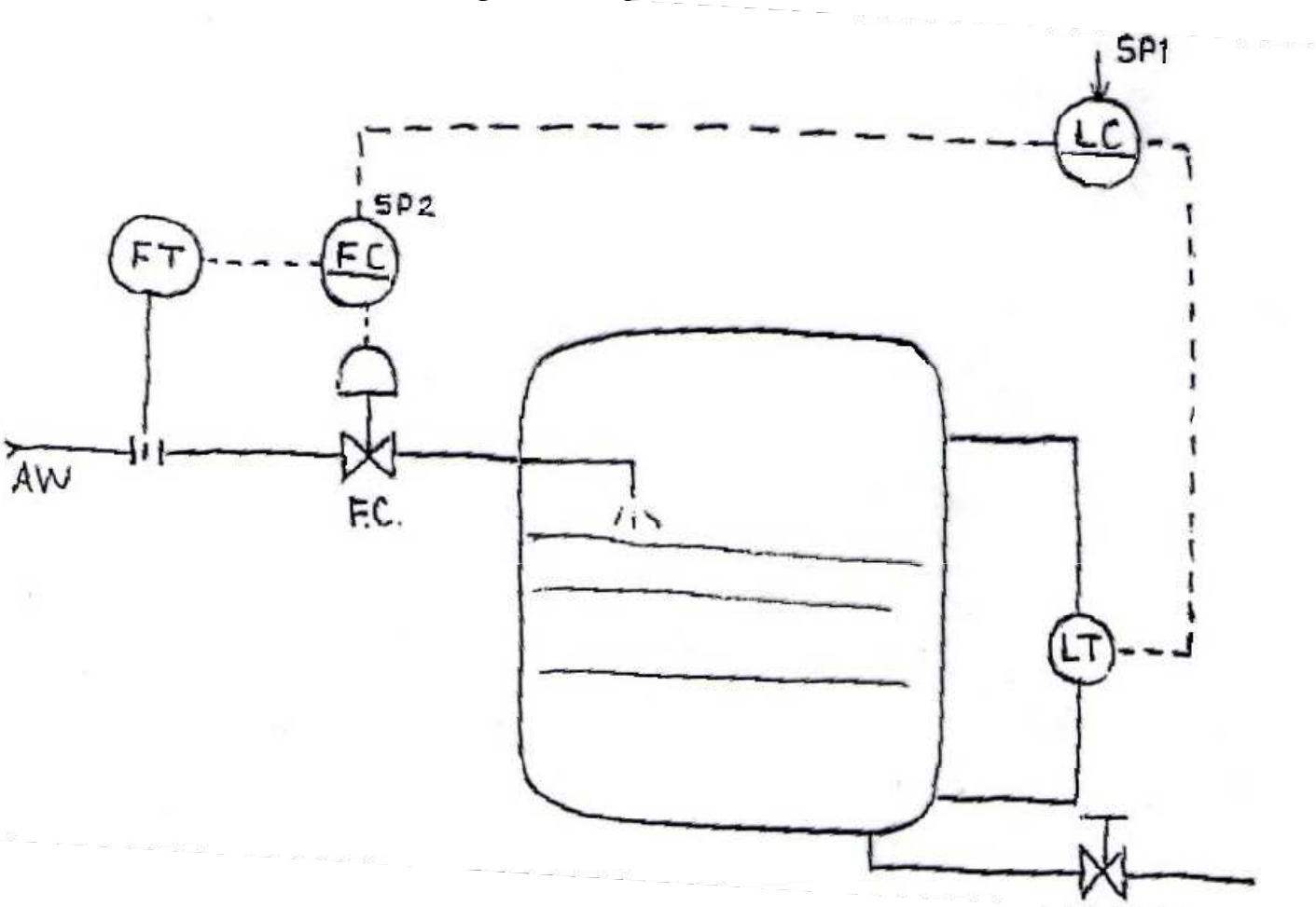
1. Proceso: regulación del nivel de una cabeza de líquido [0 cm – 250 cm].

Lectura de P&ID – Ejemplo 2



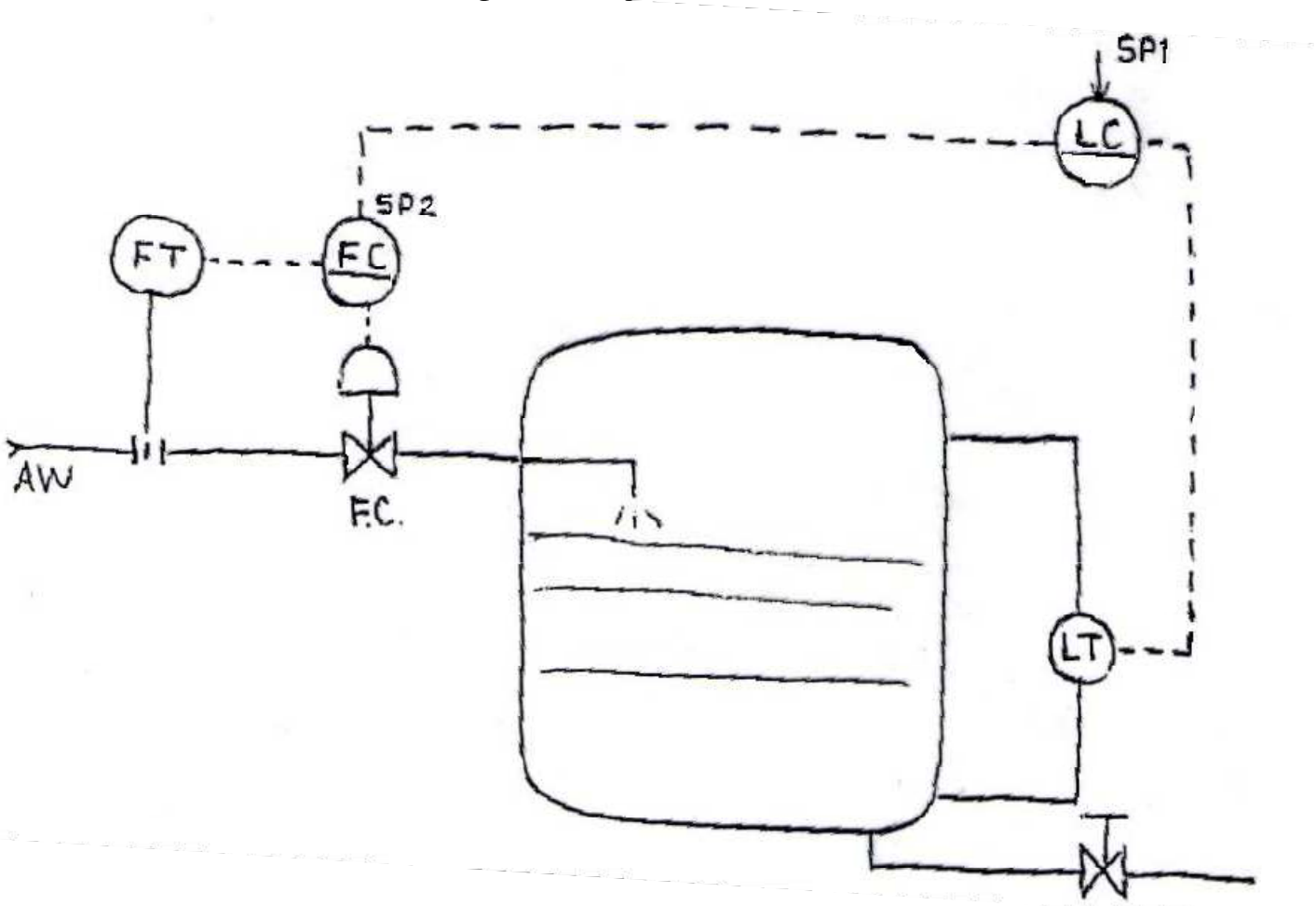
2. Planta: tanque metálico cerrado de 4 m3 ciego con una tubería de entrada ubicada en la parte superior del tanque y una de salida en la parte inferior. Presurizado.

Lectura de P&ID – Ejemplo 2



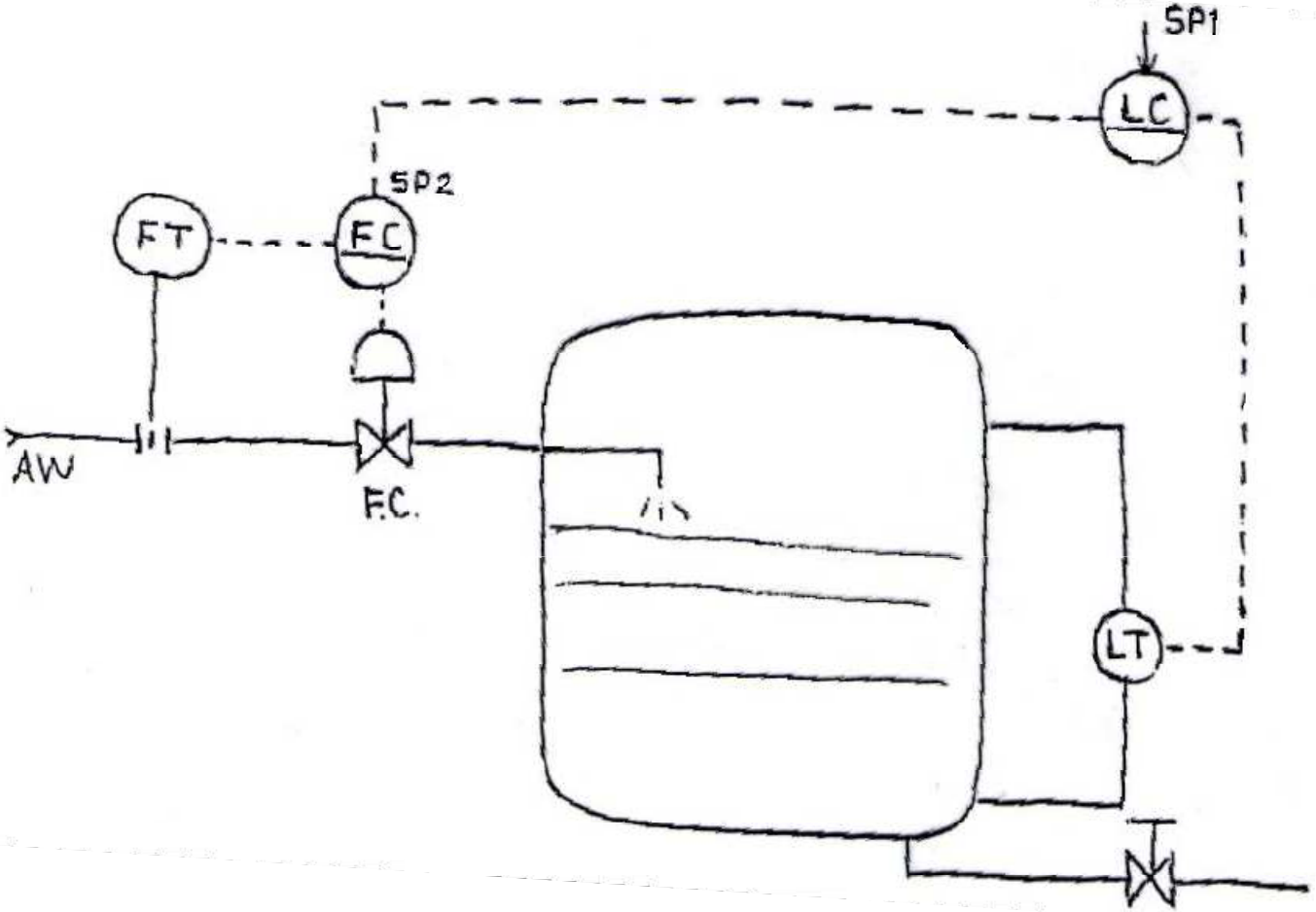
3. V.C.: altura o nivel de la cabeza de líquido.

Lectura de P&ID – Ejemplo 2



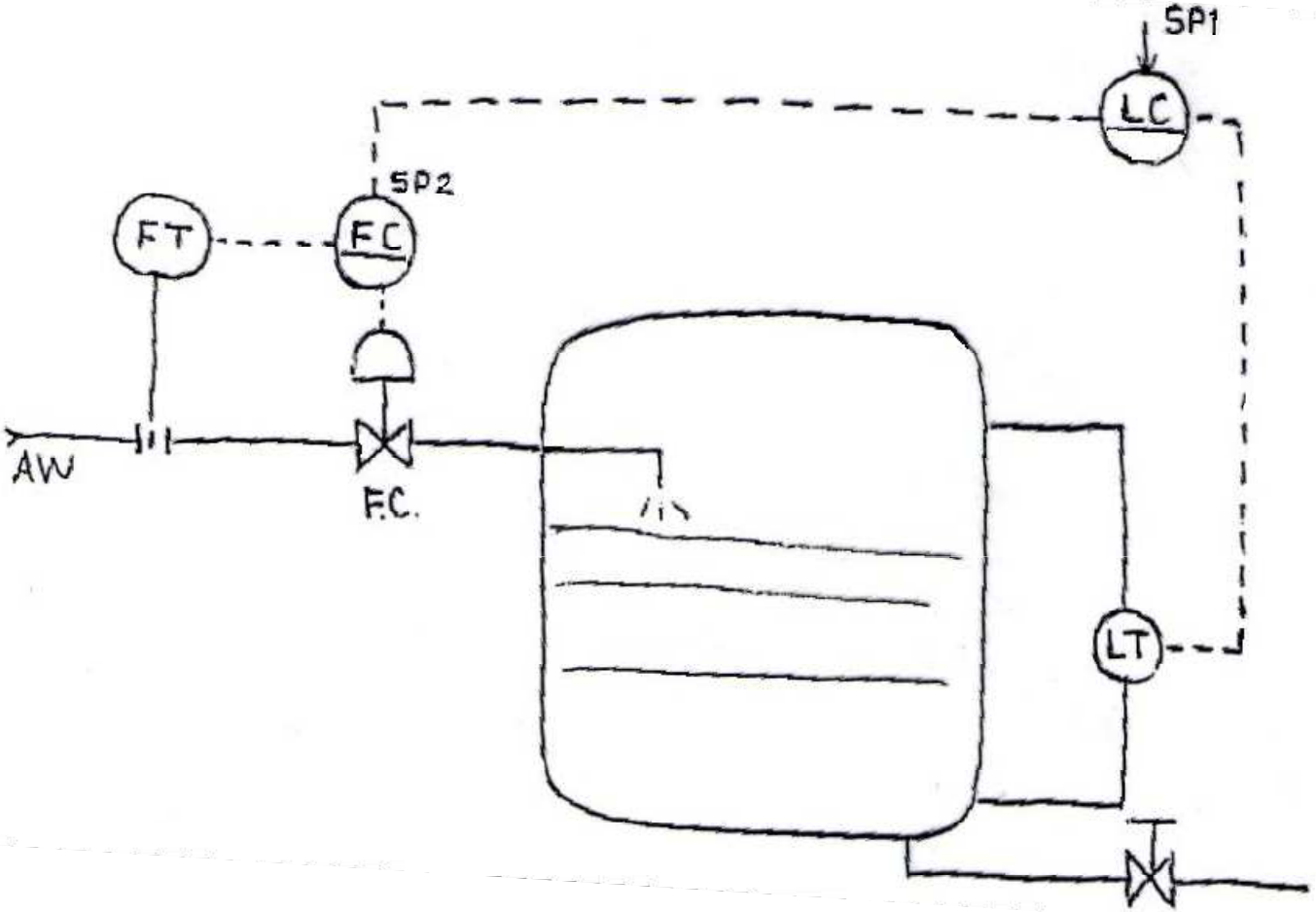
4. V.M.: Caudal de entrada.

Lectura de P&ID – Ejemplo 2



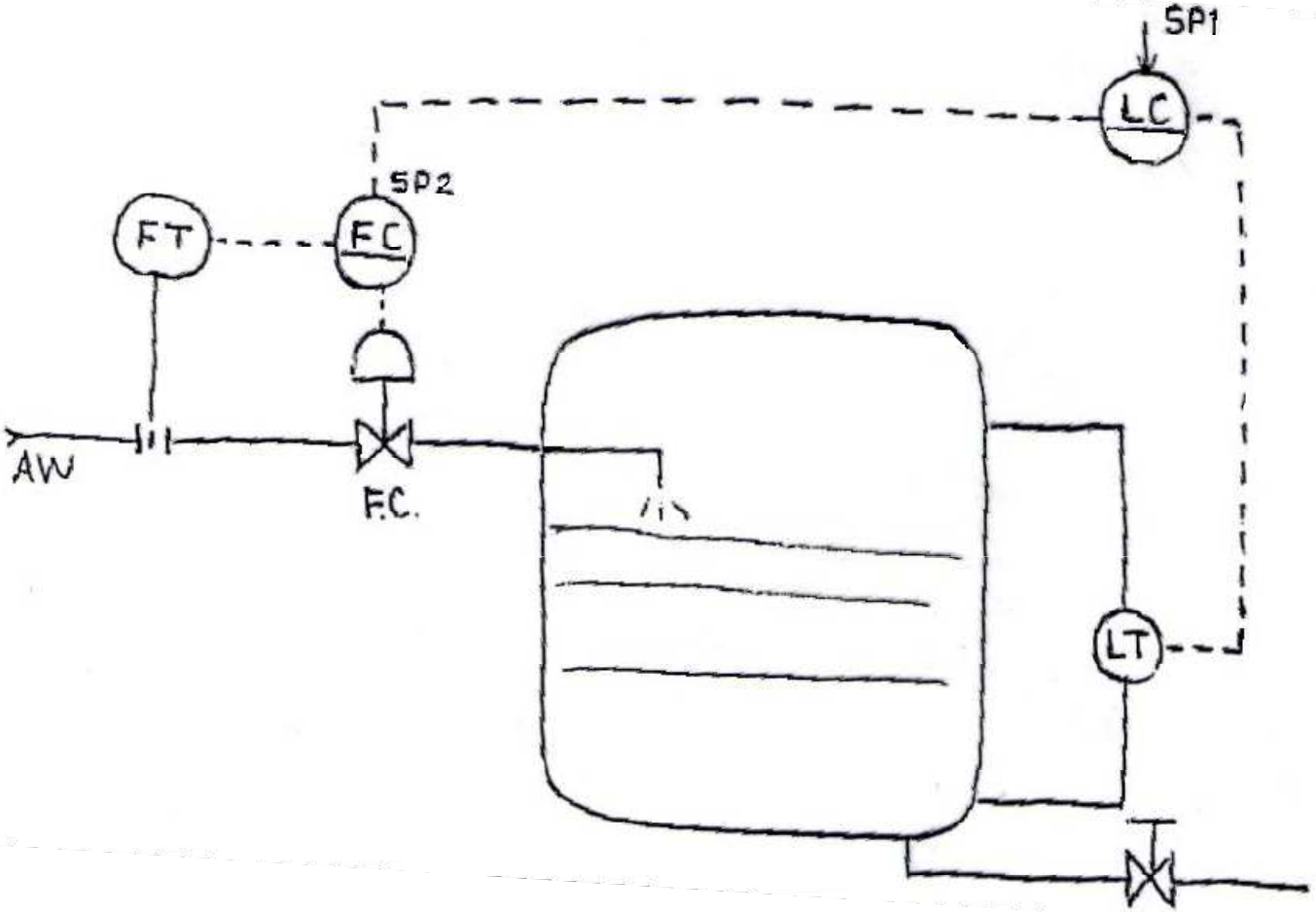
5. V.D.: Caudal de entrada (C), caudal de salida(NC).

Lectura de P&ID – Ejemplo 2



6. E.C.: Cascada.

Lectura de P&ID – Ejemplo 2



7. E.A.: Stand Alone.

Lectura de P&ID – Ejemplo 2

8. L.I.:

ITEM	DESCRIPCION	IN	OUT	TAG	RANGO
1	Transmisor de nivel (DPcell) ciego	ΔP	4-20	LT	0 cm - 250 cm
2	Controlador de nivel ubicado en panel	4-20	4-20	LC	0 cm - 250 cm
3	Controlador de caudal ubicado en panel	4-20	4-20	FC	30l/m-80l/m
4	Transmisor de caudal	ΔP	4-20	FT	30l/m-80l/m
5	Válvula de control	4-20	Δq	FV	0l/m-80l/m

Ejemplo 3

Diagrama de lazo de control de un sistema de control en cascada

Ejemplo 4

Diagrama de lazo de control de un sistema de control feedforward

Tarea 1. Lecturas no. 1

- Del libro Principles_and_Practice_of_Automatic_Process_Control [Smith_&_Corripio,_Wiley_1997](782s).pdf

Se debe leer todo el capitulo 1 y los apéndices A y C.

- Del Libro Instrumentación Industrial de Antonio Creus

Se deben leer los dos primeros capítulos, que se encuentran en los archivos:

II Creus Cap 01 Generalidades.pdf
II Creus Cap 02 Transmisores.pdf

Los tres archivos se pueden descargar de la siguiente dirección:

ftp://ftp.unicauca.edu.co/cuentas/fiet/docs/DEIC/docs/Materias%20del%20Departamento/Instrumentacion%20Industrial/